

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

NGUYỄN QUANG MINH

DẠY HỌC CHỦ ĐỀ DÃY SỐ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
THEO QUAN ĐIỂM KIẾN TẠO

LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM TOÁN

HÀ NỘI - 2015

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

NGUYỄN QUANG MINH

DẠY HỌC CHỦ ĐỀ DÃY SỐ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
THEO QUAN ĐIỂM KIẾN TẠO

LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM TOÁN

Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
BỘ MÔN TOÁN

Mã số: 60 14 01 11

Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Nguyễn Hữu Châu

HÀ NỘI – 2015

Lời cảm ơn

L luận văn tốt nghiệp cao học được hoàn thành tại Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội. Có được bản luận văn tốt nghiệp này, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới đến Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội, phòng đào tạo sau đại học, Khoa Sư phạm, đặc biệt là GS.TS. Nguyễn Hữu Châu đã trực tiếp hướng dẫn, dìu dắt, giúp đỡ tác giả với những chỉ dẫn khoa học quý giá trong suốt quá trình triển khai, nghiên cứu và hoàn thành đề tài "Dạy học chủ đề dãy số ở trường phổ thông theo quan điểm kiến tạo".

Qua đây tác giả cũng xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các quý thầy cô giáo là giảng viên đã dạy học tại lớp cao học toán K9 trong hai năm học vừa qua, mỗi bài dạy của thầy cô đều là những bài học quý báu cho tác giả thực hiện đề tài này.

Xin ghi nhận công sức và những đóng góp quý báu và nhiệt tình của các bạn học viên lớp cao học, các đồng chí giáo viên đồng nghiệp.

Tác giả rất mong nhận được sự đóng góp, phê bình của quý thầy cô, các nhà khoa học, đọc giả và các bạn đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện hơn và có thể áp dụng sâu rộng hơn trong thực tế.

Xin chân thành cảm ơn!

Danh mục các chữ viết tắt

DH: Dạy học

PA: Phương án

PPDH: Phương pháp dạy học

THPT: Trung học Phổ thông

THCS: Trung học Cơ sở

SGK: Sách giáo khoa

MỤC LỤC

Lời cảm ơn	i
Danh mục các chữ viết tắt	ii
PHẦN I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG.....	- 1 -
1. Lí do chọn đề tài -----	- 1 -
2. Mục đích nghiên cứu-----	- 2 -
3. Nhiệm vụ nghiên cứu -----	- 2 -
4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu-----	- 3 -
5. Phạm vi nghiên cứu -----	- 3 -
6. Giả thuyết khoa học-----	- 3 -
7. Phương pháp nghiên cứu -----	- 3 -
8. Dự kiến những đóng góp của luận văn-----	- 4 -
9. Cấu trúc của luận văn -----	- 4 -
PHẦN II. NỘI DUNG	- 5 -
CHƯƠNG 1. NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN	- 5 -
1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu-----	- 5 -
1.2. Một số vấn đề cơ bản của thuyết kiến tạo-----	- 8 -
<i>1.2.1. Tư tưởng của thuyết kiến tạo -----</i>	<i>8 -</i>
<i>1.2.2. Một số quan điểm về dạy học kiến tạo-----</i>	<i>10 -</i>
<i>1.2.3. Phân loại kiến tạo trong dạy học -----</i>	<i>11 -</i>
<i>1.2.4. Một số đặc điểm cơ bản của việc học tập theo lý thuyết kiến tạo --</i>	<i>14 -</i>
<i>1.2.5. Dạy học môn toán theo quan điểm kiến tạo -----</i>	<i>22 -</i>
CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN	- 39 -
2.1. Dạy học chủ đề dãy số ở trường phổ thông -----	39 -
<i>2.1.1. Dãy số -----</i>	<i>39 -</i>
<i>2.1.2. Cấp số cộng-----</i>	<i>40 -</i>
<i>2.1.3. Cấp số nhân -----</i>	<i>41 -</i>
<i>2.1.4. Chủ đề dãy số trong chương trình toán THPT -----</i>	<i>41 -</i>
2.2. Khảo sát thực tiễn dạy học chủ đề dãy số ở trường THPT -----	44 -
<i>2.2.1. Đối tượng và mục đích điều tra -----</i>	<i>44 -</i>

2.2.2. Nội dung điều tra -----	45 -
2.2.3. Phương pháp và tiến hành điều tra -----	45 -
2.2.4. Kết quả điều tra -----	47 -
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT DẠY HỌC CHỦ ĐỀ DÃY SỐ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO QUAN ĐIỂM KIẾN TẠO	50 -
3.1. Nguyên tắc và quy trình xây dựng giáo án theo quan điểm kiến tạo --	50 -
3.1.1. Nguyên tắc xây dựng giáo án theo quan điểm kiến tạo -----	50 -
3.1.2. Quy trình xây dựng giáo án theo quan điểm kiến tạo -----	51 -
3.2. Xây dựng giáo án dạy học chủ đề dãy số lớp 11 trường phổ thông ----	54 -
3.2.1. Giáo án bài Dãy số -----	54 -
3.2.2. Giáo án bài Cấp số cộng-----	65 -
3.2.3. Giáo án bài Cấp số nhân-----	75 -
CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM.....	85 -
4.1. Mục đích thực nghiệm-----	85 -
4.2. Tổ chức thực nghiệm -----	85 -
4.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm-----	86 -
4.3.1. Các phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm -----	86 -
4.3.2. Đánh giá kết quả thực nghiệm về mặt định lượng -----	87 -
4.3.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm về mặt định tính-----	94 -
4.3.4. Một số kết luận rút ra từ thực nghiệm sư phạm-----	96 -
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	99 -
1. Những kết quả đã đạt được -----	99 -
2. Những đề xuất kiến nghị -----	99 -
TÀI LIỆU THAM KHẢO	100 -

PHẦN I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Lí do chọn đề tài

Chủ đề dãy số trong chương trình THPT có vị trí quan trọng. Trong chương trình Đại số và Giải tích lớp 11, chủ đề dãy số được phân phối thành một chương gồm nhiều đơn vị kiến thức như: Dãy số, Cấp số cộng, Cấp số nhân. Tuy nhiên những vấn đề liên quan đến dãy số còn xuất hiện trong nhiều nội dung toán học như khai triển nhị thức Newton, xuất hiện ở nhiều cấp học: Ở tiểu học học sinh được làm quen với dãy số hữu hạn và một vài tính chất đơn giản, ở THCS học sinh cũng biết đến dãy số hữu hạn với các bài toán tính tổng các số hạng... Vì thế chủ đề về dãy số có vai trò không nhỏ trong việc phát triển tư duy nhận thức, kỹ năng toán học cho học sinh, đặc biệt là học sinh THPT.

Song trong thực tế dạy học chủ đề dãy số ở các trường phổ thông hiện nay còn nặng nề về lý thuyết, không xuất phát từ thực tế, học sinh được học kiến thức một cách thụ động. Việc đổi mới dạy học còn có nhiều điều cần khắc phục, chẳng hạn như nhận thức của giáo viên về đổi mới dạy học và các lý thuyết đổi mới đôi khi còn lúng túng.

Mặt khác, trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay và trên cơ sở phát triển ngày càng nhanh, càng mạnh của chuyên ngành giáo dục học, nhiều thành tựu khoa học về nghiên cứu giáo dục đã được áp dụng trong thực tiễn tạo ra bước phát triển vượt bậc trong dạy học. Trong đó phải nhắc đến thuyết kiến tạo của J. Piagie và những công trình nghiên cứu của GS-TS Nguyễn Hữu Châu, Cao Thị Hà về “Dạy học toán ở trường phổ thông theo quan điểm kiến tạo” đăng trên Tạp chí Giáo dục, (60), tr. 28-29, hay “Cơ sở lý luận của lý thuyết kiến tạo trong dạy học” trên Tạp chí Thông tin Khoa

học Giáo dục đã làm cho việc dạy học các bộ môn nói chung và môn Toán nói riêng có sự cải tiến đáng kể về phương pháp.

Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn nêu trên, người viết đã chọn đề tài: **“Dạy học chủ đề dãy số ở trường phổ thông theo quan điểm kiến tạo”**. Dạy học chủ đề dãy số ở trường phổ thông theo quan điểm kiến tạo dựa trên cơ sở của lý thuyết kiến tạo, lý thuyết kiến tạo cho rằng quá trình nhận thức của người học về bản chất là quá trình người học tự xây dựng kiến thức cho bản thân, thông qua dạy học kiến tạo người học là “chủ sở hữu” thực sự của tri thức. Trong dạy học chủ đề dãy số ở trường phổ thông theo quan điểm kiến tạo, học sinh không thụ động tiếp thu kiến thức mà tự kiến tạo nên kiến thức cho bản thân mình bằng cách tham gia vào môi trường học tập tương tác tích cực, tự phát hiện và giải quyết vấn đề.

2. Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu lý thuyết kiến tạo và vận dụng thuyết kiến tạo vào dạy học chủ đề dãy số ở trường phổ thông nhằm nâng cao chất lượng dạy học để phát triển năng lực toán học của học sinh.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích trên, luận văn cần thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Nghiên cứu các lý thuyết dạy học và các xu hướng đổi mới phương pháp dạy học hiện nay, đi sâu nghiên cứu thuyết dạy học kiến tạo.
- Nghiên cứu phương pháp dạy học theo quan điểm kiến tạo định hướng phát triển năng lực; các năng lực chung và chuyên biệt trong môn toán học cần phát triển cho học sinh trung học; năng lực giải quyết vấn đề.
- Nghiên cứu nội dung chủ đề dãy số và thực tế phương pháp dạy học chủ đề này ở trường phổ thông.
- Nghiên cứu phương pháp dạy học chủ đề dãy số ở trường phổ thông theo quan điểm kiến tạo.

- Thực nghiệm sư phạm đánh giá tính phù hợp của phương pháp dạy học mới.

4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

4.1. Khách thể nghiên cứu

Quá trình dạy học Toán ở trường THPT.

4.2. Đối tượng nghiên cứu

Dạy học chủ đề dãy số ở trường phổ thông.

5. Phạm vi nghiên cứu

Nội dung: Phần dãy số và các dạng toán liên quan đến dãy số trong trường phổ thông.

Địa điểm: Trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân Thành phố Hà Nội.

6. Giả thuyết khoa học

Nếu dạy học chủ đề dãy số ở trường phổ thông theo quan điểm kiến tạo sẽ giúp học sinh chủ động tiếp thu kiến thức, nâng cao năng lực toán học của học sinh từ đó phát triển năng lực của học sinh.

7. Phương pháp nghiên cứu

7.1. Các phương pháp nghiên cứu lí thuyết

- Nghiên cứu thu thập tổng quan các vấn đề lí luận có liên quan đến đề tài.

- Sử dụng phối hợp các phương pháp phân tích, tổng hợp, phân loại, hệ thống hóa, khái quát hóa... trong nghiên cứu tổng quan các tài liệu lí luận có liên quan đã thu thập.

7.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn

- Điều tra thực trạng việc dạy học dãy số ở trường THPT.

- Thực nghiệm sư phạm theo kế hoạch đề ra để khẳng định tính khả thi và hiệu quả các biện pháp.

7. 3. Phương pháp xử lý thông tin

Sử dụng phương pháp thống kê toán học để xử lý số liệu thực nghiệm sư phạm.

8. Dự kiến những đóng góp của luận văn

- Góp phần làm sáng tỏ và phong phú thêm các vấn đề về lý thuyết dạy học thông qua việc nghiên cứu lý thuyết dạy học kiến tạo, vận dụng lý thuyết kiến tạo vào đổi mới dạy học môn Toán.

- Tổng quan và làm sáng tỏ cơ sở lý luận về đổi mới PPDH theo định hướng phát triển năng lực và việc sử dụng PPDH định hướng phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học toán ở trường phổ thông.

- Đề xuất một số tiết dạy học chủ đề dãy số ở lớp 11 – THPT theo quan điểm dạy học kiến tạo.

9. Cấu trúc của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm 4 chương

Chương 1. Nghiên cứu lý luận

Chương 2. Nghiên cứu thực tiễn

Chương 3. Một số đề xuất dạy học chủ đề dãy số ở trường phổ thông theo quan điểm kiến tạo

Chương 4. Thực nghiệm sư phạm

PHẦN II. NỘI DUNG

CHƯƠNG 1. NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN

1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu

Như đã trình bày, dạy học chủ đề dãy số ở trong nhà trường THPT có vai trò quan trọng, cần thiết cho việc rèn luyện kỹ năng và phát triển tư duy cho học sinh ở phân môn Đại số và giải tích. Mặt khác, hiện nay dưới ánh sáng của thuyết kiến tạo trong dạy học, đã có nhiều công trình nghiên cứu và ứng dụng vào dạy học trong nhà trường THPT nói chung và ở bộ môn Toán nói riêng. Việc khảo sát nghiên cứu những công trình khoa học đã có làm cơ sở cho việc thực hiện đề tài là rất cần thiết, vì vậy chúng tôi đã tiến hành thu thập, tổng hợp, phân loại tài liệu thành các nhóm làm tiền đề cho việc triển khai luận văn. Tiêu biểu là một số nhóm tài liệu sau:

a. Những công trình nghiên cứu về chủ đề dãy số trong Đại số và giải tích của một số tác giả như: “Bồi dưỡng học sinh giỏi chuyên khảo sát dãy số-Nguyễn Tài Chung - Nhà xuất bản Đại học Quốc gia 2014”; “Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Đại số và Giải tích lớp 11-Nguyễn Xuân Liêm, Đặng Hùng Thắng - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2014”...và một số bài viết về chủ đề dãy số đăng trên tạp chí Toán học. Trong các tài liệu nghiên cứu, các tác giả đã đưa ra định nghĩa về dãy số, tính chất dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân, giới hạn dãy số. Trong tài liệu của Nguyễn Tài Chung, tác giả đã tiến hành khảo sát trên nhiều bài tập cụ thể để phân loại, xây dựng phương pháp xác định dãy số, phương pháp xác định giới hạn dãy số và một số ứng dụng dãy số. Tài liệu đã cung cấp bốn phương pháp xác định dãy số, mười sáu cách xác định giới hạn dãy số và bốn ứng dụng của dãy số để giải một số dạng phương trình hàm, để chứng minh bất đẳng thức, để giải phương trình và để xây dựng nghiệm của một số phương trình nghiệm nguyên. Tài liệu của Nguyễn Tài Chung đã đi sâu, cung cấp cho người dạy và người học đầy đủ và phong phú về phương pháp tiếp cận chủ đề dãy số để vận dụng vào dạy học Đại số và

Giải tích lớp 11. Tài liệu của 2 tác giả Nguyễn Xuân Liêm, Đặng Hùng Thắng lại nghiên cứu chủ đề dãy số trong một chương và xây dựng một chuyên đề về bài tập nâng cao và giới hạn dãy số (tr 289). Ngoài việc củng cố về định nghĩa dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân, tài liệu còn mở rộng về dãy số hỗn hợp cấp số cộng-cấp số nhân với hai tham số, dãy số hỗn hợp cấp số cộng-cấp số nhân với ba tham số và rèn luyện kỹ năng cho học sinh qua một số bài toán điển hình. Tài liệu của hai tác giả này đã góp phần củng cố kiến thức cơ bản, trên cơ sở đó mở rộng nâng cao một số dãy hỗn hợp nhằm giúp người học phát triển tư duy và kỹ năng giải quyết những bài tập khó.

Trên đây là những tài liệu nghiên cứu về chủ đề dãy số quan trọng và cần thiết giúp chúng tôi có căn cứ lí thuyết vững chắc và đúng đắn để triển khai đề tài.

b. Những tài liệu nghiên cứu về thuyết kiến tạo và phương pháp dạy học môn Toán bao gồm: Giáo dục học-Phạm Viết Vượng- Nhà xuất bản Giáo dục, phương pháp dạy học môn Toán-Nguyễn Bá Kim và một số bài viết của Nguyễn Hữu Châu, Cao Thị Hà về “Dạy học toán ở trường phổ thông theo quan điểm kiến tạo” đăng trên Tạp chí Giáo dục, (60), tr. 28-29, hay “Cơ sở lí luận của lí thuyết kiến tạo trong dạy học” trên Tạp chí Thông tin Khoa học Giáo dục”... Các tài liệu đã chỉ rõ trong những năm gần đây việc nghiên cứu và hoàn thiện tư tưởng của Piaget và Vygotsky đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu như Glaserfeld, Ernest... Hiện nay, có hai xu hướng nghiên cứu để vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học nói chung và dạy học Toán nói riêng.

Xu hướng 1: Đại diện cho xu hướng này là Cobb, Wood, Yackel với công trình: “Vấn đề trung tâm dự án toán học” (từ 1989-1991) và Kamii (1985,1989) với dự án “Xây dựng chương trình toán cơ bản” (dẫn theo Cao Thị Hà [12, tr.4]). Mục đích của các nhà nghiên cứu này là vận dụng những luận điểm của lý thuyết kiến tạo vào dạy học một số nội dung toán học cụ thể,

từ đó rút ra các kết luận về khả năng ứng dụng của lý thuyết này vào dạy học Toán, hoàn thiện cơ sở lý luận cũng như chỉ ra một số nhược điểm của nó.

Xu hướng 2: Đại diện cho xu hướng này là Carpenter và các cộng sự với dự án: “Chương trình chỉ dẫn nhận thức”. Mục đích của dự án nhằm cung cấp cho giáo viên nội dung tri thức giáo dục học thích hợp, những khái niệm toán học, những suy nghĩ của học sinh về toán học và những quy trình mà họ sử dụng để giải quyết vấn đề với các cấp độ nhận thức khác nhau (dẫn theo Cao Thị Hà [12, tr.4]).

Những nghiên cứu về quan điểm kiến tạo kiến thức trong dạy học nói chung và dạy Toán nói riêng ở Việt Nam được phản ánh trong các công trình, bài viết của các tác giả tiêu biểu như: Nguyễn Bá Kim [30], Nguyễn Hữu Châu [5], [6], [7], Đào Tam [35], Trần Vui [40]. Một số luận án Tiến sĩ trong nước đã nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến dạy học theo lý thuyết kiến tạo và kiến thức giải tích. Cao Thị Hà [17] nghiên cứu về dạy học nội dung Hình học không gian ở trường THPT theo quan điểm kiến tạo và đã đề xuất bốn định hướng, đó là:

- .Thứ nhất: Khai thác triệt để các kiến thức và các kinh nghiệm đã có của học sinh liên quan đến vấn đề cần dạy làm cơ sở cho việc kiến tạo tri thức mới;
- .Thứ hai: Tạo lập môi trường học tập hợp tác trong quá trình dạy học;
- .Thứ ba: Sử dụng quy trình kiến tạo tri thức thiết kế các hoạt động dạy học;
- .Thứ tư: Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học phù hợp với quan điểm kiến tạo trong việc tổ chức các giờ học.

Nguyễn Mạnh Chung [8] khi xây dựng hệ thống các biện pháp sư phạm cùng với một quy trình dạy học khái niệm hàm số và giới hạn nhằm nâng cao hiệu quả dạy học khái niệm toán học ở trường trung học phổ thông, trong đó nhấn mạnh các bước:

- Bước 1. Làm nảy sinh nhu cầu nhận thức khái niệm toán học;
- Bước 2. Phát hiện dấu hiệu bản chất của khái niệm;
- Bước 3. Định nghĩa khái niệm dưới nhiều hình thức khác nhau;

Bước 4. Phân chia khái niệm, hệ thống hóa khái niệm vừa được hình thành vào hệ thống khái niệm được học;

Bước 5. Luyện tập vận dụng khái niệm vào các tình huống cụ thể.

Các tài liệu nghiên cứu về phương pháp dạy học Toán học dưới ánh sáng của thuyết kiến tạo đã giúp cho chúng tôi có cái nhìn toàn diện hơn và kế thừa những nghiên cứu đã có vào việc vận dụng và sáng tạo việc dạy học chủ đề dãy số trong nhà trường THPT.

c. Những tài liệu về Sách Giáo khoa Đại số và Giải tích lớp 11, Sách giáo viên hướng dẫn toàn bộ chương trình, cung cấp cái nhìn tổng quát và phương pháp dạy học các tiết học về chủ đề dãy số. Song, hầu hết các tài liệu này đều hướng dẫn dạy và học theo phương pháp truyền thống với mô hình giới thiệu khái niệm $\longrightarrow$ thực hành $\longrightarrow$ áp dụng $\longrightarrow$ khám phá xa hơn. Dựa trên những khảo sát cụ thể về sách giáo khoa và các sách hướng dẫn dạy học, chúng tôi mạnh dạn đề xuất một mô hình dạy học kiến tạo theo hướng mới trong đó học sinh phải là trung tâm của quá trình học theo hướng khám phá $\longrightarrow$ câu hỏi $\longrightarrow$ khảo sát cụ thể $\longrightarrow$ phản ánh $\longrightarrow$ kiến tạo kiến thức mới. Đây là cơ sở để chúng tôi tiến hành xây dựng những giáo án về dạy chủ đề dãy số theo quan điểm kiến tạo.

1.2. Một số vấn đề cơ bản của thuyết kiến tạo

1.2.1. Tư tưởng của thuyết kiến tạo

Lý thuyết kiến tạo là lý thuyết về sự hình thành tri thức bắt nguồn từ tư tưởng của J. Piagie. “Để mô tả sự thích ứng của chủ thể. J.Piagie sử dụng bốn khái niệm gốc sinh học: Đồng hoá (Assimilation), Điều ứng (Accommodation), Cơ cấu hay Sơ đồ (Scheme) và Cân bằng (Equilibrium). Đồng hoá là chủ thể tái lập lại một số đặc điểm của khách thể được nhận thức, đưa chúng vào trong các sơ đồ đã có. Về lý thuyết, đồng hoá không làm thay đổi (phát triển) nhận thức, nó chỉ mở rộng (làm tăng trưởng) cái đã biết. Điều

ứng là quá trình thích nghi của chủ thể đối với những đòi hỏi đa dạng của môi trường, bằng cách tái lập những đặc điểm của khách thể vào cái đã có qua đó biến đổi cấu trúc đã có, tạo ra cấu trúc mới, dẫn đến trạng thái cân bằng. Cân bằng, theo J.Piagie, là tự cân bằng của chủ thể, là quá trình cân bằng giữa hai quá trình đồng hoá và điều ứng. Sự mất cân bằng (Deséquilibre) cũng là mất cân bằng giữa hai quá trình này. Trong đồng hóa, các kích thích được chế biến cho phù hợp với sự áp đặt của cấu trúc. Còn trong điều ứng, chủ thể buộc phải thay đổi cấu trúc đã có cho phù hợp với kích thích mới. Đồng hoá là tăng trưởng, điều ứng là phát triển.”

Như vậy, tư tưởng chủ đạo của lý thuyết kiến tạo là: Tri thức được xuất hiện thông qua việc chủ thể nhận thức tự tham gia vào quá trình tương tác với môi trường học tập. Lý thuyết kiến tạo cho rằng tự hình thành tri thức cho bản thân thông qua trải nghiệm và phản ánh. Trong quá trình hoạt động, con người liên tục đối diện với những tri thức mới, khi đó con người sẽ điều ứng nó với tri thức hiện có cùng với kinh nghiệm hoạt động sẵn có để đồng hóa thành tri thức của chính mình.

Tư tưởng cốt lõi của lý thuyết kiến tạo cho rằng vai trò quyết định của chủ thể nhận thức trong quá trình nhận thức. Thuyết kiến tạo là lý thuyết dạy học định hướng chủ thể nhận thức. Khi học tập, tất cả những gì mà mỗi người trải nghiệm sẽ được sắp xếp vào trong “bức tranh toàn cảnh về thế giới” của riêng người đó. Từ đó cho thấy cơ chế học tập theo thuyết kiến tạo trái ngược với cơ chế học tập theo thuyết hành vi: “thay cho việc học sinh tham gia các chương trình dạy học được lập trình sẵn, người ta phải để cho học sinh có cơ hội tự tìm hiểu. Học sinh phải học tập từ lý trí riêng và không phải tuân theo một chương trình dạy học cứng nhắc, mà có thể tự mình điều chỉnh quá trình học tập của chính mình”.

1.2.2. Một số quan điểm về dạy học kiến tạo

Quan điểm dạy học kiến tạo xuất phát từ lý thuyết kiến tạo, quan điểm chủ đạo của lý thuyết kiến tạo là tính tổ chức kinh nghiệm và sự thích ứng của người học. Các nhà tâm lý học sau đây đã nghiên cứu và phát triển tư tưởng kiến tạo một cách rõ ràng và áp dụng vào lớp học.

Quan điểm thứ nhất về lý thuyết kiến tạo được đưa ra bởi J. Dewey. Theo ông, sự giáo dục tùy theo hoạt động. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phát triển kiến thức học sinh từ kinh nghiệm. Kiến thức và ý tưởng chỉ xuất hiện từ một tình huống khi người học đã rút ra được kinh nghiệm có ý nghĩa và quan trọng đối với họ. Những tình huống này, theo Dewey, phải xảy ra trong môi trường xã hội, nơi các học sinh có thể cùng nhau phân tích và tạo ra một cộng đồng người học, những người xây dựng kiến thức cùng nhau.

Quan điểm thứ hai về lý thuyết kiến tạo được đưa ra bởi J. Piaget. Ông là một trong những nhà tâm lý học có ảnh hưởng lớn đến lý thuyết kiến tạo. Piaget rất quan tâm đến cách mà người học suy nghĩ. Ông tin rằng nguồn gốc cơ sở của việc học là khám phá: “để hiểu là để khám phá, xây dựng lại bằng cách khám phá lại”. Theo Piaget, để đi đến hiểu một hiện tượng cơ sở, người học phải qua các giai đoạn mà chúng chấp nhận các ý tưởng mà có thể sau này không là sự thật. Kiến thức được xây dựng từng bước một qua các hoạt động. Trọng tâm lý thuyết của Piaget là kiến tạo lại nhiều thứ khác nhau mà suy nghĩ của cá nhân đi xuyên qua sự phát triển lập luận logic.

Quan điểm thứ ba về lý thuyết kiến tạo được phát triển bởi L.X.Vygotsky. Ông cho rằng học sinh học thông qua tác động qua lại với các học sinh khác, với giáo viên, sự vận động và sự sắp đặt ngữ cảnh của họ. Vygotsky cho rằng học sinh được hướng dẫn bởi giáo viên, nhưng ông cũng nghĩ rằng điều rất quan trọng đối với học sinh là được ảnh hưởng từ bạn bè cũng như tự khám phá sự vật.

Quan điểm thứ tư về lý thuyết kiến tạo được đưa ra bởi J. Bruner. Ông cho rằng việc học là một quá trình xã hội tích cực, học sinh kiến tạo các ý

tưởng mới hoặc chấp nhận dựa vào kiến thức hiện tại của họ. Ông cũng cho rằng giáo viên nên khuyến khích các học sinh khám phá các yếu tố cơ bản.

Như vậy, thông qua các quan điểm trên, có thể nhận thấy bản chất của dạy học kiến tạo là quá trình người học xây dựng kiến thức cho bản thân thông qua các hoạt động đồng hoá và điều ứng các kiến thức và kỹ năng đã có để thích ứng với môi trường học tập mới. Người học không học bằng cách thụ nhận một cách thụ động những tri thức do người khác truyền dạy cho một cách áp đặt, mà bằng cách đặt mình vào trong một môi trường tích cực, phát hiện ra vấn đề, giải quyết vấn đề bằng cách đồng hoá hay điều ứng những kiến thức và kinh nghiệm đã có cho thích ứng với những tình huống mới, từ đó xây dựng nên những hiểu biết mới cho bản thân.

1.2.3. Phân loại kiến tạo trong dạy học

Xuất phát từ cơ sở của lý thuyết kiến tạo trong nhận thức, các nhà nghiên cứu đã chia thành hai loại kiến tạo: Kiến tạo cơ bản và kiến tạo xã hội.

a. Kiến tạo cơ bản

Trong cách phân loại này, kiến tạo cơ bản là lý thuyết về nhận thức nhằm miêu tả cách thức cá nhân xây dựng tri thức cho bản thân trong quá trình học tập. Ellerton và Clementes cho rằng “tri thức trước hết được kiến tạo một cách cá nhân thông qua cách thức hoạt động của chính họ”. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Glaerfeld là: “tri thức là kết quả của hoạt động kiến tạo của chính chủ thể”

Kiến tạo cơ bản đề cao vai trò chủ động và tích cực của mỗi cá nhân trong quá trình nhận thức và cách thức cá nhân xây dựng tri thức cho bản thân. Kiến tạo cơ bản quan tâm đến sự chuyển hoá bên trong của cá nhân trong quá trình nhận thức, đồng thời coi trọng những kinh nghiệm của học sinh trong quá trình họ hình thành thế giới khoa học cho mình. Quan điểm này của thuyết kiến tạo rất gần với quan điểm của Exipop, ông cho rằng: “Người ta chỉ ra rằng trong dạy học đã sử dụng con đường trực tiếp lĩnh hội

kiến thức bắt đầu từ việc trực quan sinh động những hiện tượng khảo sát, cũng như con đường gián tiếp, mà trong đó có giai đoạn mở đầu là sự tiếp thu kiến thức thông qua lời nói của giáo viên, sách vở, kể cả tài liệu khái quát hoá. Giữa hai con đường đó phải có mối quan hệ chặt chẽ. Nhưng tính cho đến cùng thì cả kiến thức khái quát cũng phải dựa trên những cảm giác, tri giác, biểu tượng mà học sinh tiếp thu được từ kinh nghiệm cuộc sống của họ”

Kiến tạo cơ bản quan niệm quá trình nhận thức là quá trình học sinh thích nghi với môi trường thông qua các hoạt động điều ứng và đồng hoá. Nhưng quá trình này không phải là sự sắp xếp một cách cơ học các kiến thức đã có và các kiến thức mới, mà bao gồm quá trình chủ thể nhận thức suy nghĩ, để loại bỏ những tri thức cũ không phù hợp nữa, chọn lọc những tri thức mới, đúng và phù hợp. Do vậy tri thức mới được hình thành bao gồm cả quá trình loại bỏ, kế thừa và phát triển các quan niệm sẵn có của học sinh hay nói cách khác, quá trình nhận thức của học sinh là quá trình thích nghi và tiến hoá.

Kiến tạo cơ bản có hai nguyên tắc:

- Kiến thức không được tiếp nhận một cách thụ động mà được xây dựng một cách tích cực bởi chủ thể nhận thức;
- Chức năng của nhận thức là thích nghi và tổ chức lại thế giới quan của chính mỗi người, không phải là khám phá một thế giới độc lập tồn tại ngoài ý thức của chủ thể.

Qua phân tích trên, chúng tôi nhận thấy ưu điểm của kiến tạo cơ bản là chỉ ra cách thức cơ bản để người học xây dựng nên tri thức cho bản thân trong quá trình học tập. Tuy nhiên lại tồn tại nhược điểm là nếu như coi trọng quá mức vai trò của cá nhân trong quá trình nhận thức, tức là đã đặt học sinh trong tình trạng cô lập, làm mất đi sự xung đột mang tính xã hội trong nhận thức. Do vậy kiến thức được tạo dựng thiếu đi tính xã hội, đây chính là điểm tồn tại của kiến tạo cơ bản.

b. Kiến tạo xã hội

Kiến tạo xã hội là lý thuyết về nhận thức dựa trên các luận điểm của học thuyết Lịch sử văn hoá về sự phát triển các chức năng tâm lý cấp cao của L.X.Vygotsky. Các nhà kiến tạo xã hội cho rằng, người học cũng như bản thân tri thức được sinh ra và phát triển trong một bối cảnh xã hội nhất định, do đó chịu tác động sâu sắc bởi lịch sử, văn hóa chung toàn nhân loại cũng như bản sắc riêng của mỗi cộng đồng, gia đình.

Xuất phát từ lịch sử ra đời của tri thức toán học, các nhà kiến tạo xã hội cho rằng toán học là một sự kiến tạo xã hội, là một sản phẩm của văn hóa. Paul Ernest [42, tr.42] cho rằng: “Lý thuyết kiến tạo xã hội xem toán học là một sản phẩm của sự kiến tạo xã hội. Nó hướng tới một quy ước trong sự chấp thuận rằng ngôn ngữ con người, những quy tắc và sự tán đồng đóng vai trò như một chìa khóa thiết lập và điều chỉnh tính hiệu lực của các chân lý toán học. Lý do để mô tả kiến thức toán học như là một kiến tạo xã hội và để chấp nhận tên gọi này là như sau:

- Cơ sở của kiến thức toán học là kiến thức, các quy ước, các quy tắc ngôn ngữ, mà ngôn ngữ là một kiến tạo xã hội;
- Các quan hệ xã hội giữa các cá nhân với nhau là yêu cầu cần có để chuyển kiến thức toán học chủ quan của một cá nhân, sau khi xuất bản thành kiến thức toán học khách quan đã được chấp nhận;
- Chính tính khách quan được hiểu là có tính xã hội.

Lý thuyết kiến tạo cũng cho rằng tất cả các tri thức đều nhất thiết là một sản phẩm của những hoạt động nhận thức của chính chúng ta. Bằng cách xây dựng trên những kiến thức đã kiến tạo được, học sinh có thể nắm bắt tốt hơn các khái niệm và có thể đi từ nhận biết sự vật sang hiểu nó. Kiến thức được kiến tạo khuyến khích tư duy phê phán, cho phép học sinh tích hợp được các khái niệm theo nhiều cách khác nhau. Khi đó học sinh có thể trình bày khái niệm, kiểm chứng, bảo vệ và phê phán các khái niệm được xây dựng. Kiến thức và trải nghiệm của học sinh là “những kiến thiết xã hội” được nội thu, là

kết quả của tương tác xã hội, trải nghiệm và quá trình tham gia vào hoạt động”.

Theo Paul Ernest (dẫn theo [40, tr.129]), kiến tạo xã hội có bốn nguyên tắc:

- Tri thức cá nhân mà kết quả từ việc tổ chức lại thế giới quan của chính bản thân phải “phù hợp” với các yêu cầu của tự nhiên và thực trạng xã hội đặt ra;
- Người học đạt tri thức mới bởi chu trình nhận thức: dự đoán - kiểm nghiệm - thất bại - thích nghi - tri thức mới;
- Quy trình đó sẽ đưa đến những lý thuyết được xã hội công nhận về thực tiễn tự nhiên và xã hội cùng các nguyên tắc về ngôn ngữ được sử dụng;
- Toán học là lý thuyết về hình thái và cấu trúc được nảy sinh từ trong ngôn ngữ.

Kiến tạo xã hội coi kiến thức là một sản phẩm được tạo dựng bởi văn hóa và xã hội của nhân loại, học là một quá trình xã hội. Giáo viên dạy học kiến tạo không chỉ quan sát, động viên mà còn tổ chức hợp tác, giúp đỡ học sinh trong quá trình học tập. Lý thuyết kiến tạo xã hội nhấn mạnh đến tầm quan trọng của ngữ cảnh. Có hai khía cạnh xã hội ảnh hưởng đến mức độ học tập. Đầu tiên, các hệ thống thu hút người học từ nền văn hóa, chẳng hạn như ngôn ngữ, việc sử dụng hệ thống toán học và logic, phát triển trong suốt cuộc sống. Thứ hai, tương tác xã hội với những người khác hiểu biết hơn là cần thiết để học sinh đạt được, tiếp thu và hiểu ý nghĩa các hệ thống biểu tượng (đặc biệt là ngôn ngữ) được sử dụng trong cộng đồng và có khả năng sử dụng chúng một cách hiệu quả. Các kỹ năng tư duy sẽ phát triển ở học sinh nếu họ tương tác với những người xung quanh.

1.2.4. Một số đặc điểm cơ bản của việc học tập theo lý thuyết kiến tạo

Những kết quả nghiên cứu về lý thuyết kiến tạo đã chỉ ra các đặc điểm sau đây:

-
- Tri thức được lĩnh hội trong học tập là một quá trình và sản phẩm kiến tạo theo từng cá nhân thông qua tương tác giữa học sinh và nội dung học tập;
 - Về mặt nội dung, dạy học phải định hướng theo những lĩnh vực và vấn đề phức hợp, gần với cuộc sống, được khảo sát một cách tổng thể;
 - Việc học tập chỉ có thể được thực hiện trong một quá trình tích cực, vì chỉ từ những kinh nghiệm và kiến thức mới của bản thân thì mới có thể thay đổi và cá nhân hóa những kiến thức và khả năng đã có;
 - Học tập trong nhóm có ý nghĩa quan trọng, thông qua tương tác xã hội trong nhóm góp phần cho người học tự điều chỉnh sự học tập của bản thân;
 - Học qua sai lầm là điều rất có ý nghĩa;
 - Nội dung học tập cần định hướng vào sự hứng thú của học sinh, vì có thể học hỏi dễ nhất từ những nội dung mà người ta cảm thấy hứng thú hoặc có tính thách thức;
 - Thuyết kiến tạo không chỉ giới hạn ở những khía cạnh nhận thức của việc dạy và học. Sự học tập hợp tác đòi hỏi và khuyến khích phát triển không chỉ có lý trí, mà cả về mặt tình cảm, giao tiếp;
 - Mục đích học tập là xây dựng kiến thức của bản thân, nên khi đánh giá các kết quả học tập không định hướng theo các sản phẩm học tập, mà cần kiểm tra những tiến bộ trong quá trình học tập.

Từ những đặc điểm của lý thuyết kiến tạo chúng ta có các quan điểm và vận dụng trong học tập nói chung và bộ môn Toán nói riêng như sau:

- Học sinh phải là chủ thể tích cực kiến tạo nên kiến thức cho bản thân mình, dựa trên tri thức hoặc kinh nghiệm có từ trước, chỉ khi nào tạo nên mối quan hệ hữu cơ giữa kiến thức mới và cũ, sắp xếp kiến thức mới vào cấu trúc hiện có hoặc thay đổi cho phù hợp thì quá trình học tập mới có ý nghĩa;
- Học tập của cá nhân không phải là hoạt động thụ động mà là hoạt động tích cực, tức là, cá nhân hành động trong môi trường để xây dựng kiến thức;
- Quá trình xây dựng kiến thức là quá trình phát triển và tiến hóa, nó không phải là quá trình tĩnh mà là quá trình động;

- Kiến thức có thể được hình thành thông qua quá trình ảnh hưởng giữa việc học tập trước đó và liên quan với việc học tập mới. Trong quá trình học tập, học sinh có thể sáng tạo kiến thức bằng cách tự mình tích cực sử dụng kinh nghiệm hiện có để giải quyết bất kỳ mâu thuẫn có thể phát sinh, từ đó đạt được một sự hiểu biết chung với các thông tin mới;

- Học sinh đạt được kiến thức mới theo quá trình: Tri thức đã có - dự đoán - kiểm nghiệm - (thất bại) - thích nghi - tri thức mới. Trong quá trình này học sinh thông qua trải nghiệm từ những kiến thức đã có, học sinh sẽ có được những dự đoán về tri thức mới, những dự đoán này được kiểm nghiệm. Nếu kiểm nghiệm thành công thì củng cố niềm tin vào tri thức mới. Nếu kiểm nghiệm thất bại thì học sinh phải điều chỉnh lại việc dự đoán và quá trình lại tiếp tục cho đến khi kiểm nghiệm thành công và thu được tri thức mới.

Nhằm vận dụng các quan điểm nêu trên, để xác định các hình thức học trên cơ sở vận dụng lý thuyết kiến tạo, chúng tôi đã dựa trên bốn giả thuyết sau về việc học:

Học trong hành động, qua xử lý các tình huống học tập: Điều đầu tiên trong việc kiến tạo kiến thức là hoạt động trí tuệ của người học. Giả thuyết này có nguồn gốc từ cơ sở tâm lý học của thuyết kiến tạo. Học là hoạt động thích ứng của người học. Do đó dạy học phải là dạy hoạt động, tổ chức các tình huống học tập đòi hỏi sự thích ứng của học sinh, qua đó học sinh kiến tạo được kiến thức, đồng thời phát triển trí tuệ và nhân cách của mình.

Học là vượt qua trở ngại: Kiến thức mới của học sinh chỉ được xác lập trên cơ sở những kiến thức đã có, đồng thời làm biến đổi những quan niệm cũ sai lầm hoặc trái ngược với nó. Như vậy, việc học đích thực chỉ diễn ra khi người học phá vỡ được những quan niệm sai lầm cũ, vượt qua được những trở ngại về mặt trí tuệ. Học tập không chỉ là sự tiếp thu mà chính là sự biến đổi về nhận thức.

Học trong tương tác xã hội: Nhận thức của con người tiến triển trong sự tương tác và xung đột xã hội về nhận thức. Việc học tập sẽ thuận lợi và có

hiệu quả hơn qua việc thảo luận và tranh luận giữa những người cùng học. Vì vậy trong dạy học phải tính đến việc tổ chức các hình thức hoạt động khác nhau của học sinh: làm việc cá nhân, làm việc theo nhóm tranh luận trong tổ, tranh luận trong một lớp, tranh luận trong một khối lớp. Việc tổ chức các hoạt động này không ảnh hưởng đến nội dung chương trình dạy học mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của nhà trường kể cả việc bố trí và trang bị cho các phòng học.

Học thông qua hoạt động giải quyết vấn đề: Điểm khởi đầu của hoạt động học tập là phát hiện một vấn đề phải giải quyết. Chỉ được coi là vấn đề khi học sinh có nhu cầu tìm cách giải quyết và việc giải đáp không chỉ đơn thuần là sự lặp lại các kiến thức và các phương thức hoạt động, nghĩa là đòi hỏi có sự thích ứng với những tình huống xác định. Hoạt động giải quyết vấn đề được thực hiện thông qua hoạt động trả lời các câu hỏi. Mỗi kiến thức khoa học đều là lời giải đáp cho một câu hỏi, không có vấn đề thì cũng không có kiến thức khoa học. Do đó, trong việc dạy học kiến tạo, nhiệm vụ quan trọng là phải tổ chức được tình huống có vấn đề.

Theo lý thuyết kiến tạo thì mục đích dạy học không chỉ là truyền thụ kiến thức mà chủ yếu làm thay đổi hoặc phát triển các quan niệm của học sinh, qua đó, học sinh kiến tạo kiến thức mới, đồng thời phát triển trí tuệ và nhân cách của mình. Có ít nhất 3 pha chính sau đây trong quá trình dạy học kiến tạo:

Pha chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao cho học sinh một nhiệm vụ tiềm ẩn vấn đề, qua đó các quan niệm sẵn có của học sinh được thử thách và học sinh ý thức được vấn đề cần giải quyết;

Pha hành động giải quyết vấn đề: Học sinh tự tìm tòi và trao đổi với người cùng nhóm về cách giải quyết vấn đề;

Pha tranh luận, hợp thức hóa và vận dụng kiến thức mới: Học sinh tranh luận, bảo vệ cái mình đã xây dựng. Giáo viên hợp thức hóa kiến thức mới, học sinh ghi nhớ và vận dụng.

Nhằm đáp ứng các giả thuyết trên, trong việc dạy học trên cơ sở vận dụng lý thuyết kiến tạo, chúng tôi tập trung vào các hình thức học sau: Học trên cơ sở trải nghiệm, học khám phá, học giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, có tính phê phán.

Học trên cơ sở trải nghiệm: Trong dạy học, lý thuyết kiến tạo nhấn mạnh đến vai trò của sự trải nghiệm và quá trình tự kiến tạo kiến thức mới của học sinh, coi sự nỗ lực của học sinh là trung tâm của quá trình giáo dục, người học tự xây dựng tri thức cho mình chứ không chỉ tiếp thu kiến thức một cách thụ động. Giáo viên cần khéo léo, tạo ra tình huống có vấn đề và tổ chức cho học sinh tìm tòi, khám phá nhằm phát hiện ra tri thức mới, học sinh có thể làm việc theo nhóm để giải quyết vấn đề. Lý thuyết kiến tạo cũng khẳng định, quá trình dạy học sẽ đạt hiệu quả tốt nhất khi học sinh được đặt trong một môi trường học tập có tính xã hội tích cực, được phát huy hết khả năng của mình trong học tập. Trong quá trình vận dụng thuyết kiến tạo vào dạy học, “dạy học trên cơ sở trải nghiệm” được coi là một hình thức dạy học then chốt.

Học tìm tòi, khám phá: Hoạt động tìm tòi, khám phá là một trong những con đường giúp con người thu nhận được những kiến thức cho bản thân. Tuy nhiên, trong dạy học để học sinh thu nhận được kiến thức mong muốn thì giáo viên cần phải có sự định hướng và trợ giúp khi cần thiết. Các phương pháp được các nhà khoa học sử dụng cũng cần được sử dụng trong dạy học các môn khoa học. Có thể cho rằng các phương pháp phát minh khoa học cũng chính là một quá trình khám phá. Có quan điểm đã xác định năm đặc điểm nổi bật của quá trình khám phá như sau:

- Quan sát: Khoa học bắt đầu từ việc quan sát các hiện tượng tự nhiên. Đó là khởi đầu của sự khám phá. Việc đặt những câu hỏi đúng để gợi ý cho người quan sát là một yếu tố quyết định trong quá trình quan sát;
- Đo lường: Mô tả định lượng sự vật, hiện tượng là một hoạt động thực hành khoa học được chấp nhận và mong đợi vì nó thể hiện chính xác trong quan sát và mô tả;

- Trải nghiệm: Việc thiết kế các thí nghiệm là để trả lời các câu hỏi, kiểm nghiệm các ý kiến;

- Giao tiếp: Việc thông báo những kết quả tìm hiểu được là một phần cần thiết của quá trình khám phá;

- Các hoạt động trí tuệ: Một số thao tác trí tuệ không thể thiếu đối với việc khám phá khoa học là: quy nạp, phát biểu thành giả thuyết và học thuyết; thao tác diễn dịch cũng như thao tác phân tích, suy đoán, tổng hợp và đánh giá. Những thao tác trí tuệ của hoạt động khám phá khoa học có thể bao gồm nhiều hoạt động khác như tưởng tượng hoặc yếu tố trực giác.

Khám phá là sự tìm tòi tích cực, bao gồm nhiều quá trình mà qua đó biến kinh nghiệm trở thành kiến thức. Trong dạy học theo hướng tìm tòi, khám phá, hoạt động học được cấu trúc để khuyến khích người học học cho chính mình, để học, được học và được khám phá. Trong cách dạy học này, tìm tòi là con đường, là tiến trình; còn khám phá là điểm đến. Vì vậy, việc tổ chức dạy học theo hướng tìm tòi, khám phá kiến thức môn Toán cho học sinh THPT là điều cần thiết. Bởi cách làm này mang mục đích kép vừa hình thành cho học sinh cách tự học, vừa giúp học sinh phát huy vốn kiến thức, kinh nghiệm để kiến tạo, phát triển kiến thức cho bản thân.

Lý thuyết kiến tạo là một trong những cơ sở lý thuyết của cách dạy học theo hướng tìm tòi, khám phá. Bởi việc học của mỗi học sinh là trung tâm của tiến trình dạy học, mà việc học ấy chỉ thực sự diễn ra khi mỗi học sinh hoạt động một cách chủ động, tìm tòi, khám phá kiến thức hơn là thụ động. Lý thuyết kiến tạo khuyến khích học sinh tự xây dựng kiến thức cho bản thân dựa trên những thực nghiệm và áp dụng trực tiếp vào môi trường học tập của các em. Lý thuyết kiến tạo nhấn mạnh vai trò chủ động của người học. Môi trường học tập với nhiều loại tiện ích của công nghệ thông tin ngày nay cho phép học sinh được khám phá và tìm kiếm thông tin, tạo ra các liên kết và kiến tạo tri thức.

Triết gia, nhà giáo dục hàng đầu của Mỹ, Mortimer J. Adler đã khẳng định sự học chân chính xuất phát từ sự phát triển của tâm trí, chứ không phải là sự hình thành ký ức. Sự học chân chính bao gồm sự thu nhập kiến thức và thấu hiểu, chứ không phải chỉ là chấp nhận những ý kiến được quy phạm sẵn. Chính sự thấu hiểu kiến thức đem lại cho người học những ý nghĩa. Từ đó, nhận ra được vai trò, những ứng dụng của kiến thức đó trong nội bộ toán học và trong thực tiễn. Nhằm tổ chức hoạt động để học sinh khám phá kiến thức, chúng tôi thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị

- Giáo viên xác định nội dung kiến thức có thể tổ chức cho học sinh khám phá.
- Giáo viên xác định những định hướng khám phá

Bước 2: Tổ chức thực hiện

- Giáo viên đưa ra vấn đề, giao nhiệm vụ khám phá. Học sinh tiếp nhận nhiệm vụ;
- Học sinh tìm kiếm, khám phá (Giáo viên gợi ý, hướng dẫn khi học sinh gặp khó khăn);
- Học sinh báo cáo kết quả trước lớp, có sự chất vấn và thảo luận của cả lớp;
- Phân tích và đánh giá kết quả (học sinh tự đánh giá, giáo viên đánh giá)
- Kết luận về kiến thức mới.

Học giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, có tính phê phán: Theo Trần Vui “nhiệm vụ của người dạy là mở rộng trí tuệ của học sinh chứ không phải làm đầy trí tuệ của các em bằng cách truyền thụ các kiến thức đã có. Việc mở rộng trí tuệ đòi hỏi giáo viên phải biết cách dạy cho học sinh tự suy nghĩ để giải quyết vấn đề mà học sinh gặp phải trong quá trình học và trong cuộc sống”. Chương trình thí điểm hiện nay chú trọng đến nhu cầu dạy những kỹ năng “tư duy bậc cao” bao gồm: tư duy phê phán, tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học theo phương pháp giải quyết vấn đề và khảo sát toán học. Chúng ta mong muốn để những kỹ năng tư duy bậc cao này được phát

triển thông qua việc dạy giải quyết vấn đề theo hai khía cạnh. Thứ nhất, giải quyết vấn đề như là đối tượng của dạy học. Thứ hai, sử dụng nó như là một phương pháp dạy học giải quyết vấn đề thông qua các hoạt động dạy học.

Tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, tư duy giải quyết vấn đề là những hình thức tư duy cần thiết trong học tập của học sinh. Giáo viên cần phải làm cho lớp học phản ánh được yêu cầu này về hiểu biết và năng lực toán. Năng lực toán phải bao gồm khả năng “khám phá, đặt giả thuyết và suy luận logic, cũng như khả năng sử dụng các phương pháp toán học khác nhau một cách có hiệu quả để giải quyết các bài toán không quen thuộc trước đó”. Phát triển và rèn luyện cho học sinh những khả năng suy luận và giải quyết vấn đề là nhiệm vụ chính mà các giáo viên toán phải thường xuyên thực hiện trong lớp học.

Khi bàn về tư duy sáng tạo và tư duy phê phán có tác giả cho rằng: Tư duy liên quan đến hai mặt: phê phán và sáng tạo, cả hai mặt này đều được sử dụng để suy luận và khái quát hóa các ý tưởng. Sáng tạo không chỉ là tìm ra giải pháp mới cho vấn đề mà còn là tìm ra giải pháp tốt hơn và vì vậy nó đòi hỏi phải có những đánh giá phê bình. Tính phê phán của tư duy đòi hỏi phải suy xét đối với tri thức kinh nghiệm đã có dựa vào sự thực mới phát hiện để đưa ra đánh giá. Tính phê phán của tư duy, một mặt biểu hiện trong việc tư duy có phê phán với tư tưởng của chính mình, mặt khác thể hiện trong thái độ tư duy có phê phán với ý kiến, quan điểm của người khác. Người có tư duy sáng tạo thường không thỏa mãn với cách giải quyết đã có, luôn mong muốn tìm ra nhiều cách giải quyết cho vấn đề nêu ra. Các ý tưởng hoặc cách giải quyết đưa ra đều cần được xem xét, đánh giá sau đó lựa chọn cách giải quyết tối ưu nhất.

Tư duy phê phán và tư duy sáng tạo đan xen nhau, thâm thấu nhau, hoạt động theo phương thức: phê phán - sáng tạo - phê phán - lại sáng tạo - lại phê phán...trong đó mức sáng tạo sau cao hơn mức sáng tạo trước.

Trong dạy học nhằm phát triển sự sáng tạo của học sinh trong giải quyết vấn đề, theo chúng tôi cần chú ý đến các kỹ năng sau:

- Tổng hợp các ý tưởng: Chỉ ra các phương pháp khác và không quen thuộc để kết hợp thông tin và để sản sinh ra từ các ý tưởng trước đó;
- Tổng quát các ý tưởng: Chỉ sự thành lập các tiếp cận thay đổi, hình thành những kết hợp mới từ các ý tưởng cũ;
- Áp dụng các ý tưởng: Xác định tính hiệu quả của các ý tưởng mới.

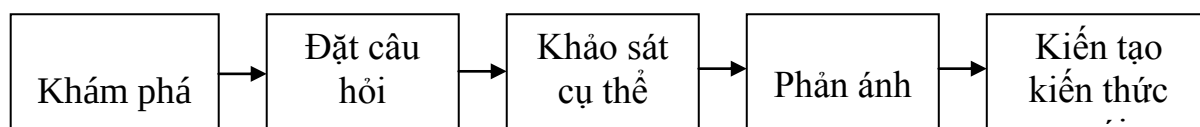
Tư duy sáng tạo có tính liên tục. Kiến thức trước đó được tổng hợp, kết hợp và mở rộng để sản sinh ra những ý tưởng mới. Rồi những ý tưởng mới này chịu sự phân tích phê phán và tính hiệu quả của chúng được xét đến trong việc giải quyết vấn đề. Rồi những tổng hợp và tổng quát xa hơn xảy ra và chu trình của tư duy sáng tạo lại tiếp tục. Tư duy giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, tư duy phê phán là những hình thức tư duy cần thiết để phát triển năng lực người học. Vì vậy, theo chúng tôi trong dạy học cho đối tượng học sinh trung học phổ thông cần tạo môi trường để học sinh phát triển triển được những hình thức tư duy này. Xây dựng môi trường học tập theo quan điểm kiến tạo bao gồm các bước sau:

- . Sự tương tác giữa các học sinh
- . Giáo viên hỗ trợ học sinh khi gặp khó khăn
- . Xử lý của giáo viên với kết quả đúng
- . Giáo viên ứng phó với các câu trả lời sai của học sinh

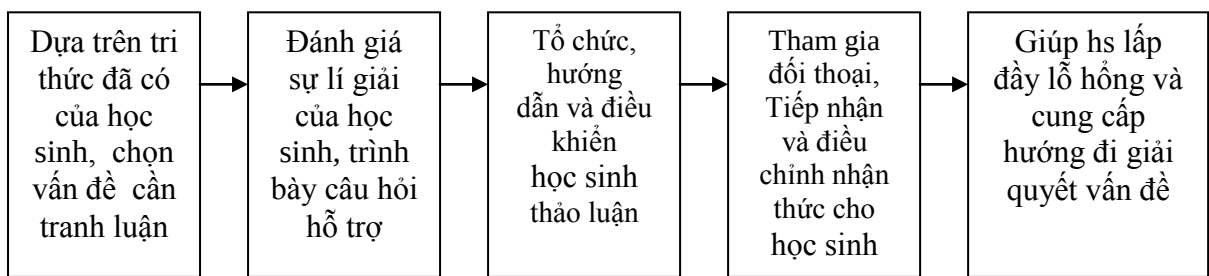
1.2.5. Dạy học môn toán theo quan điểm kiến tạo

1.2.5.1. Mô hình dạy học môn Toán ở trường phổ thông theo quan điểm kiến tạo

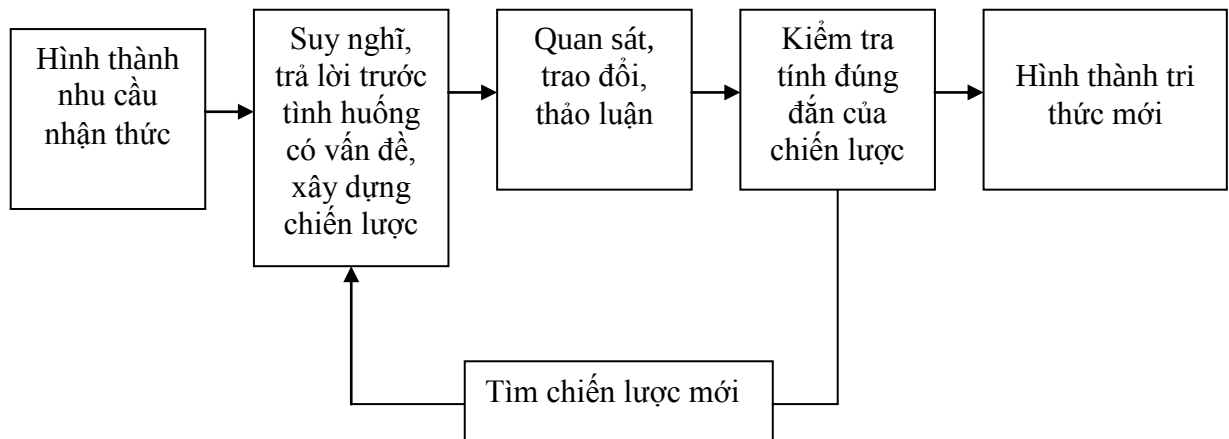
Dựa trên cơ sở những nghiên cứu về thuyết kiến tạo trong dạy học nói chung, chúng tôi đề xuất xây dựng dạy học kiến tạo bộ môn Toán nói riêng theo một mô hình mới, phù hợp với đặc trưng riêng của cấp THPT. Từ mô hình này, chúng tôi coi đó là cơ sở để áp dụng thực hành việc dạy chủ đề dãy số trong chương trình THPT. Cụ thể là:



Trong đó, có thể coi hoạt động dạy của giáo viên là:



Và hoạt động học của học sinh là:



Ví dụ: *Hình thành nhu cầu nhận thức*

Sau khi học sinh tính được giới hạn $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 4x + 3) = 3^2 - 4.3 + 3 = 0$.

Để hình thành cách tính giới hạn dạng $\frac{0}{0}$, giáo viên đặt học sinh vào tình

huống tính giới hạn $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 3}$.

Một nhóm cho rằng giới hạn không tồn tại vì $\frac{x^2 - 4x + 3}{x - 3}$ không xác định tại $x = 3$.

Một nhóm học sinh sẽ làm như sau: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 3} = \frac{3^2 - 4.3 + 3}{3 - 3} = \frac{0}{0} = 0$.

Một nhóm khác làm bài như sau: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 3} = \frac{3^2 - 4.3 + 3}{3 - 3} = \frac{0}{0} = \infty$.

Giáo viên giúp học sinh hiểu được: Giới hạn tại một điểm của hàm số vẫn tồn tại khi hàm số không xác định tại điểm đó. Học sinh đã sai lầm khi thực

hiện phép toán 0 chia 0, giáo viên chỉ ra lỗi sai của học sinh, lúc này học sinh xuất hiện nhu cầu nhận thức, nhu cầu tìm cách giải bài tập này. Điều này tạo tiền đề cho việc xây dựng phương pháp tính giới hạn mới.

Học sinh suy nghĩ xây dựng chiến lược mới: Sau khi học sinh đã nhận ra sai lầm, học sinh lại đi tìm cách giải quyết bài toán, bằng cách trao đổi thảo luận. Học sinh tìm ra cách giải đúng:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-1)(x-3)}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x-1) = 3-1 = 2.$$

Kiểm tra tính đúng đắn của lời giải: Giáo viên là người cuối cùng đánh giá tính đúng đắn của phương án học sinh đã đưa ra.

Hình thành chi thức mới: Sau khi nhận thức được lời giải chính xác thì nhiệm vụ tiếp theo của học sinh là tổng quát hóa để hình thành phương pháp tính giới hạn dạng $\frac{0}{0}$.

Rõ ràng, thông qua mô hình dạy học kiến tạo, mục đích của dạy học hiện nay là không chỉ nhằm giúp học sinh có được một hệ thống kiến thức Toán học vững chắc, vận dụng lí thuyết vào giải bài tập một cách linh hoạt. Mà còn giúp học sinh trả lời được câu hỏi: Làm thế nào để xây dựng được những kiến thức đó và xa hơn là bồi dưỡng cho học sinh khả năng làm việc, để sau này có thể tự học để xây dựng kiến thức mới cho mình.

Mô hình dạy học này phản ánh gần gũi với quá trình nhận thức của loài người, đánh giá cao sự tìm hiểu và khám phá. Đồng thời, luôn chú ý đến kiến thức và kỹ năng sẵn có của học sinh, đó là một trong các tiền đề tổ chức dạy học. Hoạt động của mỗi cá nhân và hoạt động thảo luận nhóm, lớp là các hoạt động chủ đạo trong quá trình kiến tạo tri thức. Vì vậy chủ thể của việc học được đặt vào đúng vị trí của học sinh chứ không phải là giáo viên.

1.2.5.2. Tổ chức dạy học môn toán theo quan điểm kiến tạo

Khái niệm “tổ chức dạy học” trong lí luận dạy học được tiếp cận theo nhiều hướng khác nhau: Theo qui mô, theo các yếu tố của quá trình dạy học [1]

Tiếp cận theo qui mô ta có khái niệm tổ chức dạy học theo nghĩa rộng của nó, tức là tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục, bao gồm việc xác định mục tiêu, xây dựng nội dung chương trình và các hình thức dạy học, giáo dục.

Tiếp cận theo các yếu tố của quá trình dạy học ta có khái niệm tổ chức theo nghĩa hẹp. Tức là sự sắp xếp các biện pháp sư phạm của giáo viên và học sinh theo một logic nhất định trong sự tác động qua lại lẫn nhau nhằm thực hiện nhiệm vụ dạy học.

Tiếp cận theo các yếu tố của quá trình dạy học gắn liền với phương pháp dạy học và là quá trình triển khai thực hiện các phương pháp dạy học. Trong đề tài này, đây là hướng mà chúng tôi tiếp cận. Tức là tổ chức dạy học theo quan điểm kiến tạo là tổ chức các biện pháp sư phạm của giáo viên và học sinh theo một logic nhất định. Qua đó giúp học sinh xây dựng tri thức mới và củng cố tri thức, kỹ năng đã có.

Việc tổ chức dạy học theo quan điểm kiến tạo được thực hiện theo nguyên tắc chung của phương pháp luận dạy học hiện đại, đó là hướng đến hoạt động của học sinh. Hoạt động dạy học từ chỗ lấy hoạt động của giáo viên làm trung tâm sang hoạt động của học sinh làm trung tâm. Giáo viên trở thành người tổ chức, điều khiển hoạt động học tập của học sinh.

Việc tổ chức dạy học theo quan điểm kiến tạo trong các giờ lên lớp được hiểu là hoạt động phối hợp chung của giáo viên và học sinh nhằm đạt được các mục đích dạy học đề ra. Trong quá trình này, học sinh tiến hành hàng loạt các hoạt động: tiếp xúc các tình huống dạy học, khám phá vấn đề, đặt câu hỏi xung quanh vấn đề, khảo sát cụ thể, hình thành tri thức mới, củng cố tri thức và kỹ năng đã có. Để thực hiện các hoạt động này, học sinh cần có sự giúp đỡ của giáo viên. Ở đây, giáo viên cần tiến hành các hoạt động tương ứng với trình độ và tiến trình học tập của học sinh. Cụ thể là: Đánh giá sự nắm vững các tri thức hoặc dự đoán những quan niệm đã có của học sinh liên quan đến vấn đề dạy học; tạo tình huống học tập và môi trường học tập; điều khiển và điều chỉnh sự khám phá đối tượng của học sinh; tổ chức thảo luận giữa các học sinh để giúp chúng lựa chọn hướng giải quyết đúng. Từ đó học sinh có thể xây dựng nên tri thức mới và xác định tính đúng đắn của kiến thức

vừa mới xây dựng được. Vì thế, chúng ta cần lưu ý đến các yêu cầu đối với việc tổ chức dạy học môn Toán theo quan điểm kiến tạo

a. Phải xác định rõ mối quan hệ và nhiệm vụ của giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học

Có một mối quan hệ cơ bản trong quá trình dạy học, đó là mối quan hệ giữa giáo viên - học sinh; Học sinh - giáo viên. Nhiều tác giả như: Nguyễn Ngọc Bảo [2]; Hồ Ngọc Đại [10]; Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt [26];... đã phân tích mối quan hệ đó và thống nhất chúng cần được thực hiện như sau: học sinh hợp tác với nhau để tiến hành hoạt động nhận thức một cách tích cực, tự giác, độc lập và sáng tạo dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng: Mối quan hệ thầy áp đặt – trò phục tùng không phát huy được tính độc lập, sáng tạo của học sinh. Học sinh không có hứng thú và tự tin, không thấy sự tôn trọng của mình trong quá trình học tập. Học sinh không thấy được nhiệm vụ nhận thức là của mình mà ngược lại chúng còn cảm thấy gò bó, thậm chí cả lo lắng sợ các giáo viên gọi đứng dậy trả lời câu hỏi. Do đó muốn thực hiện các tư tưởng của dạy học kiến tạo, người giáo viên phải xây dựng mối quan hệ thầy trò phù hợp. Mặc dù giáo viên là người vạch kế hoạch, là người điều khiển nhưng phải khéo léo để học sinh không cảm thấy mình bị điều khiển, nên chúng sẽ hăng say học tập hơn. Vì hoạt động học của chúng là do động cơ thúc đẩy từ bên trong, nhu cầu của chính mình chứ không phải do sự cưỡng ép từ bên ngoài. giáo viên sẵn sàng hỗ trợ học sinh những lúc khó khăn; học sinh cảm thấy tin tưởng ở giáo viên như một chỗ dựa vững chắc. Tuy nhiên, giáo viên với nhiệm vụ là người thiết kế, tổ chức, điều khiển qua trình dạy học và luôn hướng đến học sinh. Nhưng mọi hoạt động đó sẽ trở nên vô nghĩa nếu như học sinh không đón nhận, không tham gia tích cực vào quá trình dạy học. Vì vậy nhiệm vụ của học sinh là phải tự lực hoạt động nhận thức: phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề để xây dựng kiến thức mới. Học sinh phải chủ động trong hoạt động của bản thân, tự biết mình đã có những hiểu biết đến đâu về vấn đề cần giải quyết để trao đổi với các bạn, và tìm đến sự hỗ trợ của giáo viên. Giáo viên không được thông

bảo kiến thức mới cho học sinh ghi nhớ mà phải giúp học sinh phát huy khả năng sẵn có của mình để xây dựng kiến thức mới.

b. Phải xác định đúng quan hệ của giáo viên và học sinh đối với tri thức khoa học

Quá trình dạy học là quá trình tác động của giáo viên và học sinh đến một đối tượng chung là tri thức khoa học, thể hiện ở các mặt sau đây:

* Việc lựa chọn tri thức: Xu hướng của dạy học hiện nay là lựa chọn tri thức, nhưng hình thức này hiện nay chưa phổ biến vì nó còn phụ thuộc rất nhiều vào trình độ của học sinh. Do đó việc lựa chọn tri thức chủ yếu vẫn thuộc về giáo viên dựa vào sách giáo khoa làm chuẩn. Việc lựa chọn tri thức cho một giờ dạy là rất quan trọng vì nó liên quan đến mục tiêu giờ dạy, phương pháp dạy học và một số điều kiện khác.

* Cách tác động đến tri thức: Để chuẩn bị tri thức cho một giờ dạy, giáo viên phải tiến hành quá trình chuyển hoá sự phạm, sao cho kết quả là tri thức dạy học phải xuất phát từ tri thức chương trình. Giáo viên “chuyển” tri thức đến cho học sinh thông qua việc tạo lập tình huống có vấn đề, nêu cho học sinh những câu hỏi để học sinh tư duy, tìm cách phát hiện và giải quyết vấn đề. Đây là quá trình chuyển từ trong ý thức ra bên ngoài để chuyển đến cho học sinh. Còn đối với học sinh “tiếp nhận” các tri thức đó thông qua việc phát hiện và giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của giáo viên, qua đó xây dựng tri thức mới cho bản thân, đồng thời củng cố các kiến thức và kỹ năng sẵn có. Đó là một quá trình “chuyển” tri thức từ bên ngoài vào bên trong ý thức.

Trong dạy học theo quan điểm kiến tạo thì kiến thức và kỹ năng đã có của người học là tiền đề quan trọng để kiến thiết các hoạt động học tập và xây dựng các chiến lược dạy của giáo viên. Vì vậy, giáo viên phải là người đánh giá được một cách chính xác năng lực chuyên môn đã có của học sinh. Từ những đánh giá này, giáo viên sẽ xây dựng các tình huống cũng như kế hoạch dạy học cho phù hợp.

c. Phải tạo được nhu cầu và hứng thú học tập cho học sinh

Như đã nói ở trên, hiện nay khả năng học sinh tự phát hiện ra vấn đề và mong muốn được giải quyết là rất ít. Do đó giáo viên phải giúp đỡ học sinh tạo ra nhu cầu nhận thức và hứng thú học tập.

Để học sinh có được nhu cầu nhận thức thì bắt buộc phải có tình huống có vấn đề, tình huống này sẽ đưa chủ thể vào một trạng thái tâm lí đặc biệt, mong muốn giải quyết vấn đề, và lúc đó hoạt động tư duy bắt đầu diễn ra.

Hứng thú học tập thể hiện ở chỗ: Chủ thể huy động toàn bộ vốn kiến thức, kinh nghiệm của mình để sàng lọc những phần liên quan đến tình huống cần giải quyết. Sau đó đề xuất giả thuyết, tìm cách kiểm tra giả thuyết (bằng một loạt hành động và tư duy) và cuối cùng là chủ thể chọn cách giải quyết tối ưu nhất.

Ví dụ: trước khi dạy học khái niệm giới hạn của dãy số, giáo viên có thể tạo động lực cho học sinh bằng câu chuyện nghịch lý của Zeno: Trong nghịch lý Achilles và rùa, Achilles chạy đua với rùa. Giả sử Achilles chấp rùa một đoạn 100 mét. Nếu chúng ta giả sử rằng mỗi tay đua đều bắt đầu chạy với một tốc độ không đổi (Achilles chạy rất nhanh và rùa rất chậm), thì sau một thời gian hữu hạn, Achilles sẽ chạy được 100 mét, tức anh ta đã đến được điểm xuất phát của con rùa. Nhưng trong thời gian này, con rùa cũng đã chạy được một quãng đường ngắn, ví dụ 10 mét. Sau đó Achilles lại tốn một khoảng thời gian nữa để chạy đến điểm cách 10 mét ấy, mà trong thời gian đó thì con rùa lại tiến xa hơn một chút nữa, và cứ như thế mãi. Vì vậy, bất cứ khi nào Achilles đến một vị trí mà con rùa đã đến, thì con rùa lại cách đó một đoạn. Bởi vì số lượng các điểm Achilles phải đến được mà con rùa đã đi qua là vô hạn, do đó anh ta không bao giờ có thể bắt kịp được con rùa. Tóm lại theo lập luận trên thì: *"Trong một cuộc chạy đua, người chạy nhanh hơn không bao giờ có thể bắt kịp được kẻ chậm chạy trước. Kể từ khi xuất phát, người đuổi theo trước hết phải đến được điểm mà kẻ bị đuổi bắt đầu chạy. Do đó, kẻ chạy chậm hơn luôn dẫn đầu"*. Bằng kinh nghiệm trên thực tế học sinh nhận thấy điều này không đúng.

Giáo viên yêu cầu học sinh giải thích → Với kiến thức hiện có học sinh sẽ không giải thích được → Học sinh được hình thành nhu cầu giải thích nghịch lý (Sẵn sàng tiếp thu tri thức mới). Quá trình tạo động lực cho học sinh được hoàn thành.

d. Cần phải coi trọng những kiến thức và kinh nghiệm sẵn có của học sinh.

Trong dạy học theo quan điểm kiến tạo, các kiến thức, kỹ năng sẵn có của học sinh là một trong các tiền đề quan trọng để giúp giáo viên lựa chọn tri thức dạy học và phương pháp phù hợp. Tuy nhiên nếu câu hỏi đặt ra đã có trong vốn kinh nghiệm của học sinh thì hoạt động tư duy không diễn ra. Nghĩa là khi câu hỏi được đặt ra, học sinh trả lời một cách dễ dàng, do đó tư duy không phát triển. Còn nếu câu hỏi đặt ra là quá khó, học sinh nỗ lực hết sức nhưng vẫn không trả lời được. Học sinh sẽ cảm thấy chán nản và quá trình tư duy có thể vẫn diễn ra nhưng không đạt hiệu quả. Như vậy không đạt được mục đích của quá trình dạy học. Vì vậy phải đặt câu hỏi hoặc những tình huống có vấn đề nằm trong “vùng phát triển gần nhất” của học sinh. Nghĩa là các câu hỏi đặt ra cao hơn trình độ hiện tại của học sinh nhưng học sinh vẫn cảm thấy vừa sức. (Nếu có sự giúp đỡ của giáo viên và bạn bè cộng với sự nỗ lực cao nhất của bản thân thì có thể tìm được câu trả lời).

Ví dụ 1: Khi dạy định nghĩa dãy số tăng, dãy số giảm giáo viên có thể đặt ba câu hỏi:

Câu hỏi 1. Hãy nêu định nghĩa hàm số đồng biến (Hàm số tăng), hàm số nghịch biến (Hàm số giảm) đã học?

Câu hỏi 2. Dãy số là một hàm số xác định trên tập hợp nào?

Câu hỏi 3. Coi dãy số là một hàm số, hãy nêu điều kiện để dãy số tăng, giảm?

Câu hỏi 1 có tác dụng thúc đẩy hoạt động tư duy của học sinh vì trong vốn kinh nghiệm (vùng phát triển hiện tại) học sinh đã biết rất rõ khái niệm hàm số tăng, hàm số giảm.

Câu hỏi 2 có tác dụng thúc đẩy hoạt động tư duy tái hiện của học sinh vì trong vùng phát triển gần nhất học sinh đã có kiến thức về tập xác định của hàm số là tập N^* (tập các số tự nhiên khác không).

Câu hỏi 3 có tác dụng giúp học sinh tìm ra tri thức mới (Khái niệm dãy số tăng, dãy số giảm) trên cơ sở kiến thức hiện có của học sinh.

Như vậy việc xây dựng các tình huống phải phù hợp với vốn kinh nghiệm đã có của học sinh, và tổ chức cho học sinh tích cực, tự lực hoạt động nhận thức, xây dựng kiến thức. Nghĩa là giáo viên giúp học sinh sử dụng vốn kinh nghiệm đã có để tiến hành các thao tác tư duy, xây dựng kiến thức mới, điều chỉnh những quan niệm sai hoặc chưa hoàn chỉnh.

Thực tế chúng tôi còn thấy, trước khi dạy về một kiến thức nào đó học sinh có thể đã có những hiểu biết nhất định về vấn đề đó qua kinh nghiệm sống hoặc do những suy luận về những vấn đề tương tự mà học sinh đã biết. Có những quan niệm đúng tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tư duy, nhưng cũng có những quan niệm chưa đầy đủ hoặc sai sẽ gây trở ngại cho quá trình tư duy của học sinh, nhưng tất cả những quan niệm đó đều có tác dụng kích thích tư duy của học sinh nếu giáo viên biết cách sử dụng chúng.

Vì vậy trong quá trình dạy học, giáo viên cần lưu ý quan tâm đến những sai lầm dễ mắc phải trong quá trình tự tìm ra tri thức mới.

e. Phải tạo môi trường học tập trong đó học sinh có điều kiện thuận lợi thảo luận, trao đổi ý tưởng của mình với bạn bè và với giáo viên

Ngoài việc tạo tình huống có vấn đề, giúp học sinh nhận thấy nhu cầu nhận thức, nhiệm vụ giải quyết thì học sinh còn phải tạo điều kiện cho học sinh giao tiếp với nhau, bằng cách đưa ra các yêu cầu buộc học sinh phải cộng tác với nhau thì mới giải quyết được. Hướng dẫn học sinh trình bày và bảo vệ ý kiến của bản thân trước tập thể. Đồng thời phải biết lắng nghe, phân tích ý kiến của bạn một cách dân chủ, tôn trọng lẫn nhau. Mặt khác giáo viên cũng phải tham gia vào cuộc trao đổi như một thành viên, để điều khiển quá trình thảo luận một cách khéo léo. Khi đó ngoài việc giúp đỡ học sinh giải quyết vấn đề, giáo viên còn thu được các thông tin kịp thời, thường xuyên. Theo các tài liệu về dạy học hiện đại, giáo viên cũng có thể tổ chức dạy học theo nhóm.

g. Giáo viên phải là người chủ động trong việc điều khiển hoạt động tư duy của học sinh

Sau khi đã xuất hiện tình huống có vấn đề đối với học sinh, học sinh đã huy động vốn kiến thức và kinh nghiệm sẵn có nhưng chưa đủ khả năng để trả lời đúng câu hỏi (có giáo viên kiểm tra). Vì vậy xuất hiện mâu thuẫn. Giáo viên phải điều khiển, tổ chức cho học sinh tìm câu trả lời đúng. Quá trình điều khiển của giáo viên là điều khiển hoạt động tư duy, vì vậy đòi hỏi giáo viên phải hiểu rõ quá trình tư duy của học sinh. Tư duy có những phẩm chất và thao tác sau đây:

Thao tác tư duy chủ yếu bao gồm: Phân tích, tổng hợp, so sánh, trừu tượng hoá, khái quát hoá,... Các thao tác tư duy được thực hiện thành thạo sẽ trở thành các phẩm chất trí tuệ bền vững bao gồm: Tính định hướng, chiều sâu, bề rộng, tính linh hoạt, tính mềm dẻo, tính độc lập, tính phê phán, tính nhất quán, tính khái quát...

Giữa các thao tác tư duy và các phẩm chất trí tuệ có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Các thao tác tư duy là nguồn gốc sinh ra phẩm chất trí tuệ, ngược lại phẩm chất trí tuệ phát triển sẽ trở lại thúc đẩy các thao tác tư duy ở mức độ cao hơn. Nếu chỉ dừng lại ở việc biết thao tác tư duy thì chưa thể sáng tạo, hay chưa thể có phẩm chất trí tuệ. Do vậy để quá trình dạy học có kết quả thì phải tạo điều kiện cho học sinh biết và thực hiện nhiều lần trong nhiều tình huống khác nhau (thao tác tư duy) để hình thành và phát triển phẩm chất trí tuệ.

h. Giáo viên phải là người xác nhận tính đúng đắn của tri thức mới mà học sinh vừa thu nhận được

Trong quá trình dạy học theo quan điểm kiến tạo các tri thức mà học sinh nhận được thường là kết quả hoạt động của học sinh tìm ra, tri thức này hoàn toàn mới với học sinh. Do đó, với trình độ của mình, học sinh chưa thể đánh giá đúng đắn về các tri thức này. Trong tình huống này giáo viên phải giúp học sinh xác nhận tính đúng đắn của các tri thức và cao hơn là giúp học sinh nhận thức được mối quan hệ của tri thức đó với các tri thức khác.

i. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá và giúp học sinh tự kiểm tra, đánh giá.

Kiểm tra là để thu thông tin ngược. Kiểm tra là một trong các yếu tố quan trọng giúp giáo viên điều khiển quá trình dạy học đạt hiệu quả cao. Bởi

vì chính nhờ việc kiểm tra mà giáo viên có thể xác định được sai lầm còn tồn tại ở học sinh, xác định vùng phát triển hiện tại và vùng phát triển gần nhất của học sinh. Mặt khác vì học sinh cần phải hoạt động tích cực, nên rất cần sự kiểm tra để có thể biết được những mặt mạnh và mặt yếu của bản thân. Từ đó điều chỉnh hoạt động của bản thân trong quá trình học tập.

1.2.5.3. Tiến trình dạy học kiến tạo

Theo một số nhà nghiên cứu phương tây, hiện nay các nhà nghiên cứu về PPDH đang tiến hành nghiên cứu theo nhiều hướng khác nhau, trọng tâm là tìm các PPDH cụ thể. Theo Minstrel: Việc tìm hiểu các quan niệm sẵn có của học sinh gợi ý cho việc xây dựng các PPDH cụ thể và thiết kế chương trình. Các hướng nghiên cứu đều nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phát triển các kiến thức được xây dựng chung giữa thầy và trò trong quá trình dạy học. Dĩ nhiên, cuối cùng quan điểm của giáo viên - đại diện cho quan điểm khoa học, phải là quan điểm chỉ đạo. Tuy nhiên, hiện có sự bàn cãi về việc đánh giá các quan niệm đã có của học sinh để làm chúng bộc lộ ra. Do vậy, các hướng đề xuất có các chi tiết khác nhau tùy theo quan điểm và các quan niệm sẵn có của học sinh.

** Phương pháp của Nossbaun và Novick (1981,1982) gồm 3 bước:*

Bước 1: Bộc lộ quan niệm sẵn có

Bước 2: Tạo mâu thuẫn nhận thức

Bước 3: Áp dụng

** Phương pháp của Cosgrove và Osborne (1985)*

Bước 1: Thăm dò các quan niệm sai có sẵn của học sinh và lựa chọn tri thức khoa học có thể dùng để thách thức các quan niệm sai có sẵn của học sinh.

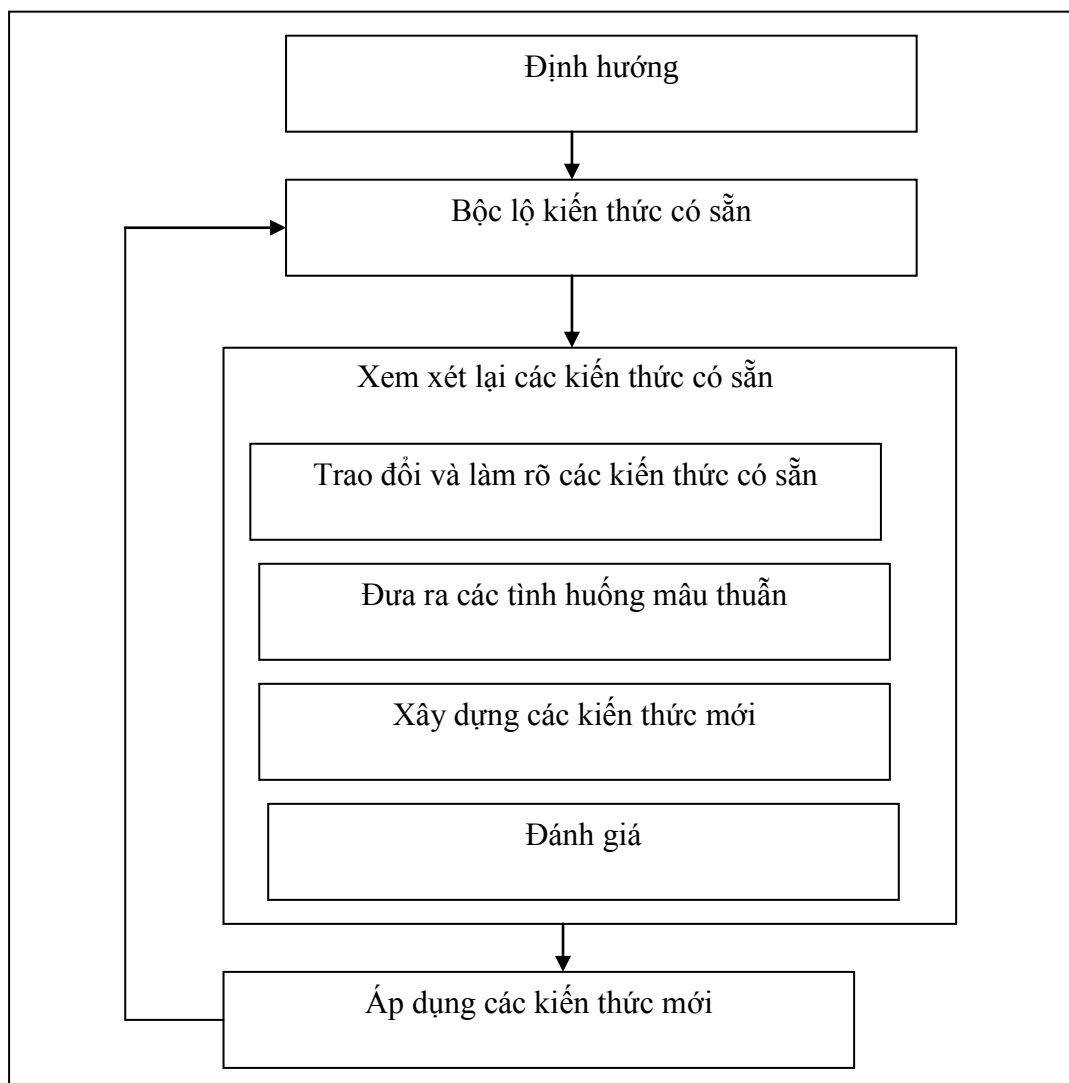
Bước 2: Tạo tình huống kích thích học sinh bộc lộ quan niệm sai có sẵn, tạo điều kiện cho học sinh trình bày quan điểm của bản thân trước lớp và xem xét quan điểm của người khác.

Bước 3: Giới thiệu các chứng cứ khoa học, giúp học sinh so sánh các quan điểm của học sinh với các quan điểm khoa học.

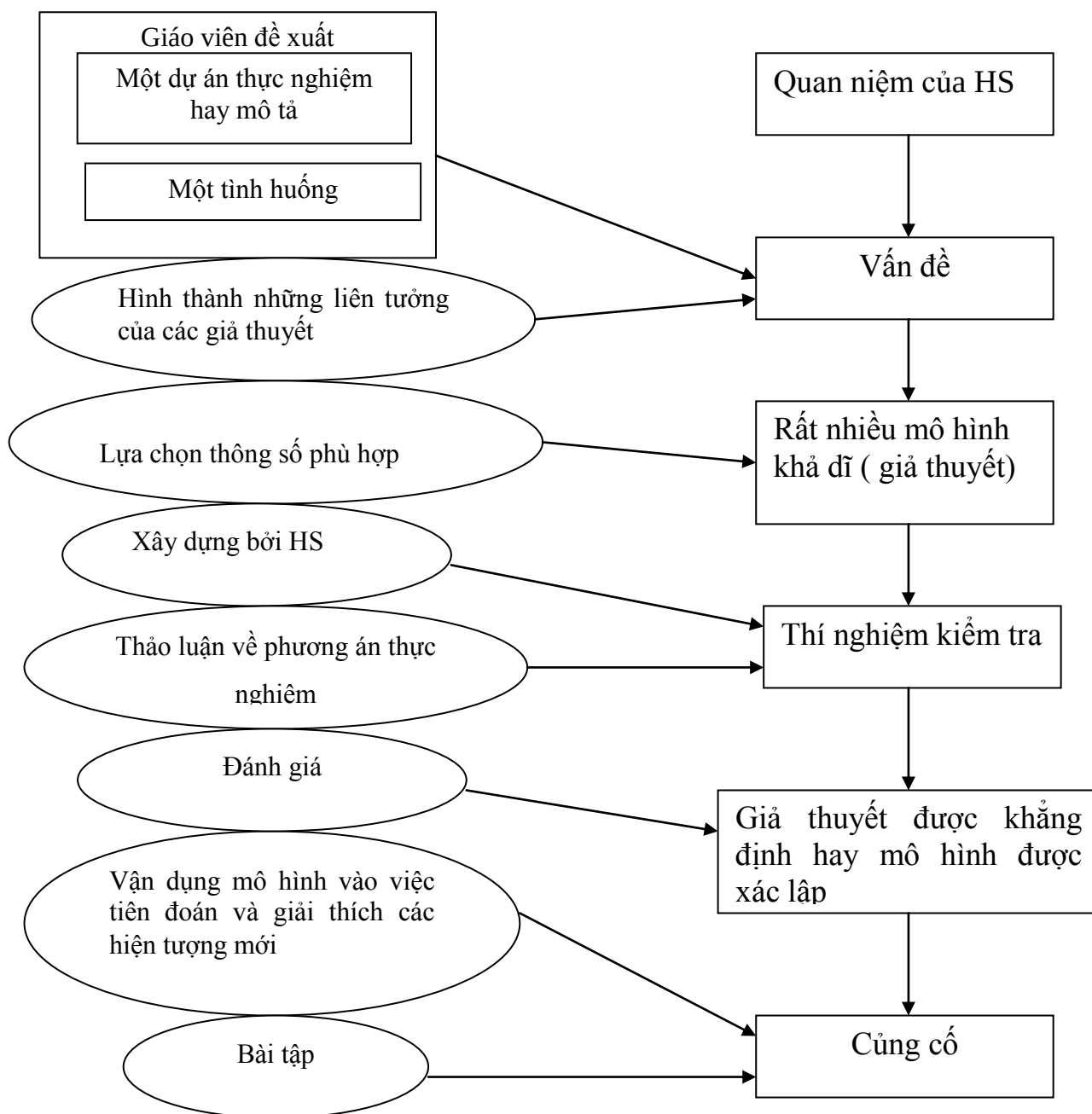
Bước 4: Áp dụng quan điểm khoa học mới.

**Phương pháp của nhóm CLIS (Driver, 1988) đề nghị:*

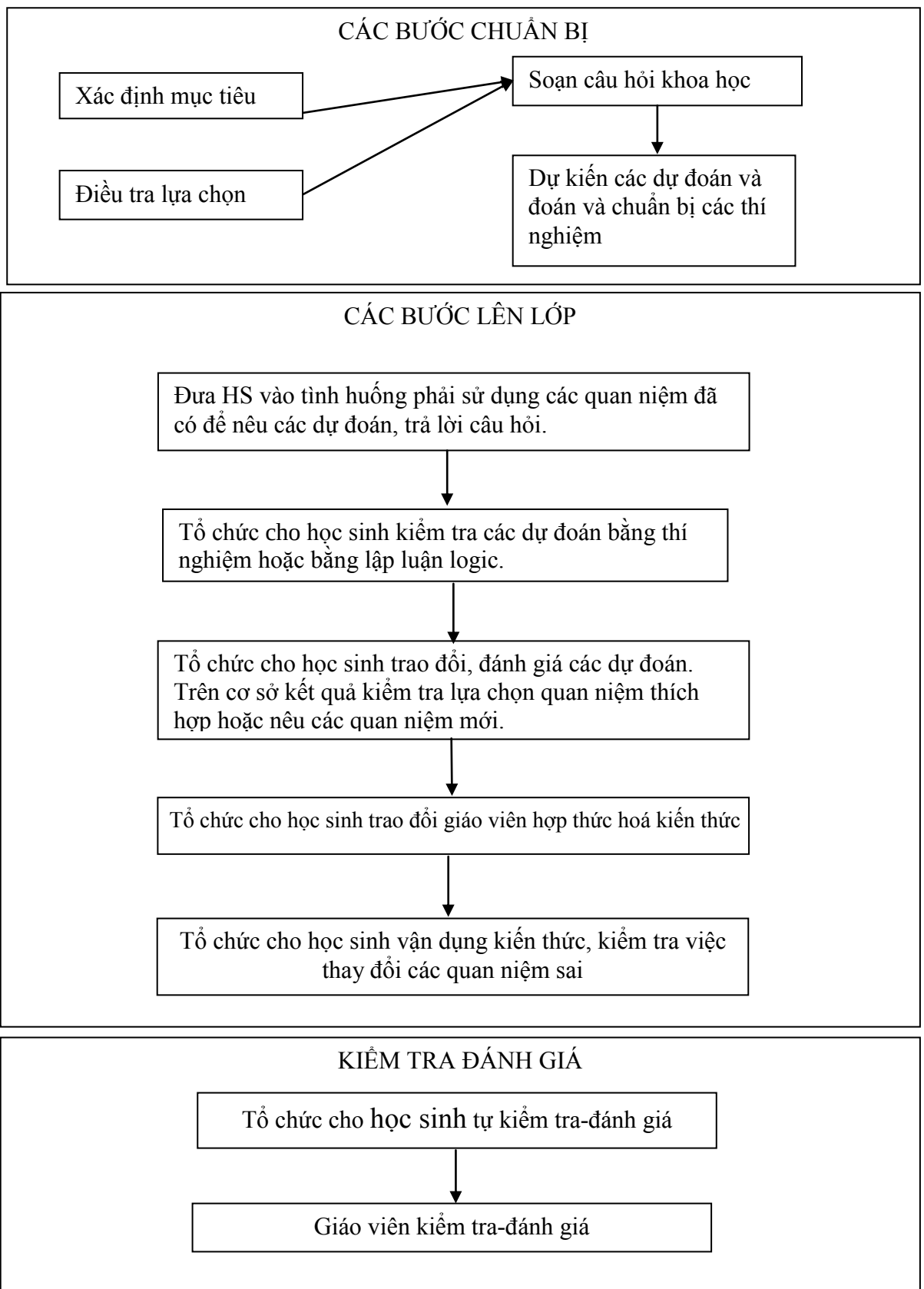
Biểu diễn bằng sơ đồ



* Phương pháp của Guy Robardet và Jean Claude (1996): Biểu diễn bằng sơ đồ



Hay cụ thể hơn như sau:



Các phương pháp đã đề nghị ở trên đều đòi hỏi phải tiến hành thăm dò các quan niệm có sẵn của học sinh, khuyến khích Học sinh bộc lộ và đưa học sinh vào những tình huống, trong đó việc sử dụng những quan niệm có sẵn sẽ đưa đến những tiên đoán cần kiểm chứng, học sinh trao đổi để xem xét lại các quan niệm có sẵn và xây dựng quan niệm mới. Nhưng mỗi một phương pháp đều có những chi tiết khác nhau như: Quan tâm đến loại quan niệm có sẵn nào ở học sinh (Quan niệm có sẵn ở học sinh có nhiều loại: quan niệm sai, quan niệm đúng...); thách thức trực tiếp đối với các quan niệm có sẵn của học sinh hay cứ để chúng tồn tại song song với khoa học; đi sâu vào một khía cạnh, một giai đoạn trong quá trình tự xây dựng kiến thức của học sinh. Song tùy vào quan điểm của từng tác giả và điều kiện dạy học của từng nước, mỗi một phương pháp đề nghị có một đặc điểm riêng, có thể tập trung vào một khía cạnh hoặc có những biện pháp cụ thể khác nhau. Chẳng hạn, phương pháp của Cosgrove và Osborne đặt trọng tâm vào việc tạo tình huống để cung cấp các sự kiện kích thích sự chú ý của học sinh, giáo viên gợi ý để học sinh tự đặt những câu hỏi liên quan đến vấn đề và tự trả lời bằng những kinh nghiệm đã có. Từ đó giáo viên giúp học sinh làm sáng tỏ các quan điểm riêng. Qua đó học sinh thấy được tính ưu việt của kiến thức mới. Đồng thời tạo lập, củng cố mối liên hệ giữa kiến thức mới với các kiến thức khác. Còn phương pháp của Guy Robardet-Jean Claude lại đi sâu vào việc tổ chức cho học sinh xây dựng các mô hình lí thuyết giả định để giải quyết vấn đề.

Việc thực nghiệm các phương pháp đã được tiến hành trong nhiều môn. Riêng môn Toán học thì còn rất ít. Kết hợp với các phương pháp của các tác giả cứu PPDH đã ở trên, chúng tôi xin đề nghị thực hiện tiến trình dạy học kiến tạo theo sơ đồ sau:

Tiến trình dạy học ở trên có những đặc điểm chung của các PPDH theo quan điểm kiến tạo đã được đề nghị là ở chỗ giáo viên tổ chức cho học sinh tự xây dựng kiến thức bằng cách đi sâu vào việc tạo điều kiện cho học sinh bộc lộ quan niệm có sẵn liên quan đến tri thức cần lĩnh hội; việc tạo mâu thuẫn giữa những kết quả quan sát mới với quan niệm đã có; việc tổ chức cho học sinh trao đổi tạo điều kiện cho các ý kiến va chạm với nhau. Qua đó học sinh điều chỉnh được quan niệm sai và xây dựng quan niệm đúng.

Tiểu kết chương 1

Trong chương này chúng tôi đã: Trình bày thuyết kiến tạo trong dạy học, trình bày mô hình dạy học theo quan điểm kiến tạo. Qua các đặc trưng cơ bản của nó, chúng tôi thấy dạy học theo quan điểm kiến tạo là một hướng tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay. Do đó chúng tôi mạnh dạn đề xuất tám yêu cầu khi tổ chức dạy học theo quan điểm kiến tạo và đưa ra đề nghị thực hiện tiến trình dạy học theo sơ đồ cụ thể.

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN

2.1. Dạy học chủ đề dãy số ở trường phổ thông

Để có những kiến thức cơ bản trong việc dạy học chủ đề dãy số trong nhà trường THPT hiện nay theo quan điểm kiến tạo, trong phần này chúng tôi trình bày nội dung dãy số và các khái niệm liên quan, cấp số cộng, cấp số nhân trong chương 3 sách giáo khoa lớp 11 (Bộ giáo dục và Đào tạo) làm căn cứ triển khai đề tài.

2.1.1. Dãy số

a. Định nghĩa dãy số

* *Dãy số vô hạn*: Một hàm số u xác định trên tập hợp các số nguyên dương $\mathbf{N}^*$ được gọi là một dãy số vô hạn (hay gọi tắt là dãy số)

Mỗi giá trị của hàm số u được gọi là một số hạng của dãy số ; $u(1)$ được gọi là số hạng thứ nhất (hay số hạng đầu); $u(2)$ được gọi là số hạng thứ 2 ; ... Người ta thường ký hiệu các giá trị $u(1), u(2), \dots$ tương ứng là $u_1, u_2, \dots$

Ký hiệu dãy số $u = u(n)$ bởi (u_n) và u_n được gọi là số hạng tổng quát của dãy số đó.

Dãy số cũng được viết dưới dạng khai triển $u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$

* *Dãy số hữu hạn*: Hàm số u xác định trên tập hợp gồm m số nguyên dương đầu tiên ($m \in \mathbf{N}^*$) là một dãy số hữu hạn. u_1 được gọi là số hàng đầu, u_n được gọi là số hạng cuối.

b. Cách cho một dãy số

Cách 1. Dãy số cho bởi công thức số hạng tổng quát

Cách 2. Dãy số cho bởi hệ thức truy hồi (hay còn nói: Cho dãy số bằng quy nạp).

Cách 3. Dãy số cho bởi mô tả bằng lời cách xác định các số hạng của dãy số.

c. Dãy số tăng, dãy số giảm

Dãy số (u_n) được gọi là dãy số tăng nếu với mọi n ta có $u_n < u_{n+1}$.

Dãy số (u_n) được gọi là dãy số giảm nếu với mọi n ta có $u_n > u_{n+1}$.

d. Dãy số bị chặn

* Dãy số (u_n) được gọi là dãy số bị chặn trên nếu tồn tại một số thực M sao cho $\forall n \in \mathbf{N}^*, u_n \leq M$.

* Dãy số (u_n) được gọi là dãy số bị chặn dưới nếu tồn tại một số thực m sao cho $\forall n \in \mathbf{N}^*, u_n \geq m$.

* Dãy số (u_n) được gọi là dãy số bị chặn nếu nó vừa bị chặn trên vừa bị chặn dưới ; nghĩa là tồn tại hai số thực M và m sao cho

$$\forall n \in \mathbf{N}^*, m \leq u_n \leq M.$$

2.1.2. Cấp số cộng

a. Định nghĩa

Cấp số cộng là một dãy số (hữu hạn hay vô hạn) mà trong đó, kể từ số hạng thứ 2, mỗi số hạng đều bằng tổng số hạng đứng ngay trước nó và một số d không đổi, nghĩa là: (u_n) là cấp số cộng $\Leftrightarrow \forall n \geq 2, u_n = u_{n-1} + d$

Số d được gọi là công sai của cấp số cộng.

b. Tính chất

Nếu (u_n) là cấp số cộng thì kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng (trừ số hạng cuối đối với cấp số cộng hữu hạn) đều là trung bình cộng của hai số hạng đứng kề nó trong dãy, tức là

$$u_k = \frac{u_{k-1} + u_{k+1}}{2}.$$

c. Số hạng tổng quát

Nếu một cấp số cộng có số hạng đầu là u_1 và công sai d thì số hạng tổng quát của u_n nó được xác định bởi công thức sau: $u_n = u_1 + (n-1)d$.

d. Tổng n số hạng đầu

Giả sử (u_n) là một cấp số cộng. Với mỗi số nguyên dương n , gọi S_n là tổng n số hạng đầu tiên của nó ($S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$). Khi đó, ta có

$$S_n = \frac{(u_1 + u_n)n}{2} \text{ hay } S_n = \frac{[2u_1 + (n-1)d]n}{2}$$

2.1.3. Cấp số nhân

a. Định nghĩa

Cấp số nhân là một dãy số (hữu hạn hay vô hạn) mà trong đó, kể từ số hạng thứ 2, mỗi số hạng đều bằng tích số hạng đứng ngay trước nó và một số q không đổi, nghĩa là : (u_n) là cấp số nhân $\Leftrightarrow \forall n \geq 2, u_n = u_{n-1} \cdot q$

Số q được gọi là công bội của cấp số nhân.

b. Tính chất

Nếu (u_n) là cấp số nhân thì kể từ số hạng thứ hai, bình phương của mỗi số hạng (trừ số hạng cuối đối với cấp số nhân hữu hạn) đều là tích của hai số hạng đứng kề nó trong dãy, tức là

$$u_k^2 = u_{k-1} \cdot u_{k+1}.$$

c. Số hạng tổng quát

Nếu một cấp số nhân có số hạng đầu là u_1 và công bội $q \neq 0$ thì số hạng tổng quát của u_n nó được xác định bởi công thức sau: $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$.

d. Tổng n số hạng đầu

Giả sử (u_n) là một cấp số nhân với công bội $q \neq 1$ thì S_n được tính theo công thức

$$S_n = \frac{u_1(1 - q^n)}{1 - q}.$$

2.1.4. Chủ đề dãy số trong chương trình toán THPT

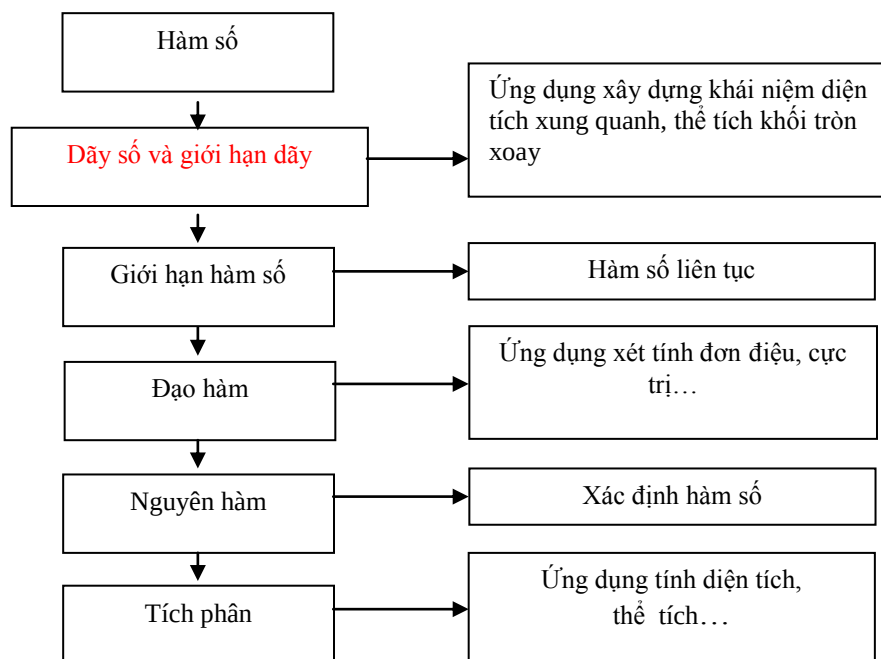
2.1.4.1. Cấu trúc nội dung chủ đề dãy số và các nội dung liên quan đến dãy số trong nhà trường

Nội dung	Thời lượng (Số tiết)		Thời lượng (Số tiết)	
	Ban cơ bản		Ban nâng cao	
	Lý thuyết	Bài tập	Lý thuyết	Bài tập
<i>Dãy số</i>	2	1	2	1
<i>Cấp số cộng</i>	1	1	1	1

<i>Cấp số nhân</i>	1	1	2	1
<i>Giới hạn của dãy số</i>	3	1	5	1

Vị trí bài chủ đề dãy số trong chương trình giải tích lớp 11

(Sơ đồ tiến trình kiến thức giải tích ở trường THPT)



Trục kiến thức của giải tích trình bày trong sách giáo khoa được xuất phát từ khái niệm hàm số và đồ thị của nó. Bằng cách xét hàm số trên tập hợp các số tự nhiên ta được khái niệm dãy số. Từ khái niệm dãy số xây dựng kiến thức giới hạn của dãy số, rồi từ khái niệm giới hạn dãy số đi đến khái niệm mới là giới hạn hàm số. Việc nghiên cứu tính chất giới hạn hàm số làm nảy sinh khái niệm hàm số liên tục. Nhờ khái niệm giới hạn hàm số tại một điểm ta xây dựng khái niệm đạo hàm. Bằng cách nghiên cứu bài toán tìm hàm số có đạo hàm là hàm số cho trước ta xây đi đến xây dựng khái niệm nguyên hàm, rồi tiếp đến là khái niệm tích phân. Có thể thấy rằng nếu hàm số là đối tượng nghiên cứu chính của các khái niệm giải tích thì khái niệm dãy số là cơ sở, là nền tảng để xây dựng khái niệm liên quan đến hàm số. Do vậy, có thể nói rằng hàm số là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt các khái niệm giải tích và dãy số là nền tảng để xây dựng các khái niệm liên quan đến hàm số. Với vai trò và vị trí quan trọng của dãy số trong chương trình đại số và giải tích nói riêng và trong

Toán học nói chung, việc kiến tạo cho học sinh khái niệm và kỹ năng thực hành là rất cần thiết không chỉ giải quyết nội dung cụ thể trong phần dãy số mà còn mở rộng ứng dụng trong cả những nội dung liên quan đến hàm số.

2.1.4.2. Mục tiêu dạy học dãy số và các nội dung liên quan đến dãy số trong trường THPT

1. Dãy số Dãy số. Dãy số tăng, dãy số giảm. Dãy số bị chặn.	<i>Về kiến thức:</i> - Biết khái niệm dãy số; cách cho dãy số (bởi công thức tổng quát; bởi hệ thức truy hồi; mô tả); dãy số hữu hạn, vô hạn. - Biết tính tăng, giảm, bị chặn của một dãy số. <i>Về kỹ năng:</i> Chứng minh được tính tăng, giảm, bị chặn của một dãy số đơn giản cho trước.	<i>Ví dụ.</i> Trong các dãy số được cho dưới đây, hãy chỉ ra dãy hữu hạn, vô hạn, tăng, giảm, bị chặn: a) 2, 5, 8, 11. b) 1, 3, 5, 7, ..., $2n+1$, ... c) $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{10}$, ... d) 1, -1, 1, -1, 1, -1, ...
2. Cấp số cộng Số hạng tổng quát của cấp số cộng. Tổng n số hạng đầu của một cấp số cộng	<i>Về kiến thức:</i> Biết được: khái niệm cấp số cộng, tính chất $u_k = \frac{u_{k-1} + u_{k+1}}{2}; k \geq 2$, số hạng tổng quát u_n, tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số cộng S_n. <i>Về kỹ năng:</i> Tìm được các yếu tố còn lại khi cho biết 3 trong 5 yếu tố u_1, u_n, n, d, S_n.	<i>Ví dụ 1.</i> Cho cấp số cộng 1, 4, 7, 10, 13, 16,... Xác định u_1, d và tính u_n, S_n theo n. <i>Ví dụ 2.</i> Cho cấp số cộng mà số hạng đầu là 1 và tổng của 10 số hạng đầu tiên là 100, tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng đó.
3. Cấp số nhân Số hạng tổng quát của cấp số nhân. Tổng n số hạng đầu của một	<i>Về kiến thức:</i> Biết được: khái niệm cấp số nhân, tính chất $u_k^2 = u_{k-1} \cdot u_{k+1}; k \geq 2$, số hạng tổng quát u_n, tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số nhân S_n. <i>Về kỹ năng:</i>	<i>Ví dụ 1.</i> Cho cấp số nhân 1, 4, 16, 64, ... Xác định u_1, q và tính u_n, S_n theo n. <i>Ví dụ 2.</i> Cho cấp số nhân mà số hạng đầu là 1 và tổng của 5 số hạng đầu tiên là 341, tìm số hạng tổng quát của cấp số

cấp số nhân.	Tìm được các yếu tố còn lại khi cho biết 3 trong 5 yếu tố u_1, u_n, n, q, S_n .	nhân đó.
4. Giới hạn của dãy số Khái niệm giới hạn của dãy số. Một số định lý về giới hạn của dãy số. Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn. Dãy số dần tới vô cực.	<i>Về kiến thức:</i> - Biết khái niệm giới hạn của dãy số (thông qua ví dụ cụ thể). - Biết (không chứng minh): +/- Nếu $\lim u_n = L, u_n \geq 0$ với mọi n thì $L \geq 0$ và $\lim \sqrt{u_n} = \sqrt{L}$. +/- Định lý về: $\lim(u_n \pm v_n);$ $\lim(u_n \cdot v_n); \lim \frac{u_n}{v_n};$ <i>Về kỹ năng:</i> - Biết vận dụng: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0;$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0, \quad q < 1$ tìm giới hạn của một số dãy số đơn giản. - Tìm được tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn.	<i>Ví dụ 1.</i> Dãy $u_n = \frac{1}{n}$ có giới hạn bằng bao nhiêu khi $n \rightarrow \infty$? <i>Ví dụ 2.</i> a) Tính $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n};$ b) Tính $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+1}{n^2+n}.$ <i>Ví dụ 3.</i> Tính tổng của cấp số nhân: $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$

2.2. Khảo sát thực tiễn dạy học chủ đề dãy số ở trường THPT

2.2.1. Đối tượng và mục đích điều tra

a. Đối tượng điều tra: Trong việc điều tra thực trạng chúng tôi đã tiến hành khảo sát hai đối tượng chính: giáo viên dạy Toán và học sinh học Toán tại trường trung học phổ thông Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân-Hà Nội.

b. Mục đích của việc điều tra học sinh, giáo viên

* Đối với học sinh:

- Tìm hiểu những khó khăn của học sinh khi học chủ đề dãy số trong chương trình giải tích lớp 11;

-
- Tìm hiểu những hiểu biết của học sinh về việc nắm vững các khái niệm và vận dụng thực hành về chủ đề dãy số trong trường THPT;
 - Tìm hiểu những hiểu biết của học sinh về mối liên hệ giữa chủ đề dãy số và thực tiễn cuộc sống, với các phân môn khác của toán học.
- * Đối với giáo viên:
- Tìm hiểu khó khăn của giáo viên, học sinh trong dạy học chủ đề dãy số cho học sinh THPT.
 - Tìm hiểu việc thực hiện, quan điểm dạy học về chủ đề dãy số theo cách truyền thống của giáo viên trong nhà trường THPT;
 - Tìm hiểu quan điểm của giáo viên trong dạy học chủ đề dãy số trên cơ sở vận dụng Lý thuyết kiến tạo.

2.2.2. Nội dung điều tra

Nội dung điều tra học sinh được chia làm hai phần:

Phần 1: Tìm hiểu những khó khăn của học sinh khi nắm bắt định nghĩa và vận dụng thực hành những dạng bài tập về chủ đề dãy số ở nhà trường THPT, từ đó tìm sự liên hệ với các phân môn khác và với thực tiễn đời sống.

Phần 2: Tìm hiểu hứng thú của học sinh về phương pháp dạy học của các thầy cô đối với bài học về chủ đề dãy số.

Nội dung điều tra giáo viên: Tìm hiểu những khó khăn, quan điểm, việc thực hiện của giáo viên trong dạy học các khái niệm về dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân, giới hạn dãy số và tìm hiểu quan niệm của giáo viên trong việc vận dụng lý thuyết kiến tạo trong dạy học.

2.2.3. Phương pháp và tiến hành điều tra

Chúng tôi đã tiến hành thăm dò hai lớp học (tổng 85 học sinh) và 10 giáo viên trong tổ bộ môn Toán trường THPT Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân bằng cách bỏ phiếu kín. Mẫu phiếu thăm dò như sau:

**MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN
VỀ BÀI HỌC CHỦ ĐỀ DẪY SỐ THEO CÁCH TRUYỀN THỐNG**

I. PHẦN DÀNH CHO HỌC SINH

Chọn một phương án trả lời dưới đây mà em cảm thấy là phù hợp nhất đối với bản thân em (Khoanh tròn vào phương án đó)

1. Khó khăn nhất đối với em khi học chủ đề dãy số trong chương trình giải tích lớp 11 là:

- a. Nắm vững các khái niệm và hiểu bản chất các khái niệm.
- b. Vận dụng thực hành các dạng bài tập.
- c. Hiểu được mối liên quan giữa chủ đề dãy số với các phân môn khác và thực tế cuộc sống.

2. Phương pháp dạy học nào em cảm thấy phù hợp và hiệu quả nhất đối với bản thân em:

- a. Cách học thầy đọc-trò ghi (giáo viên cho học sinh ghi toàn bộ những nội dung chính, học sinh ghi chép đầy đủ và về nhà học thuộc).
- b. Thầy giao nhiệm vụ cho học sinh về nhà suy nghĩ, nghiên cứu tài liệu.
- c. Phân nhóm học sinh, giao nhiệm vụ và yêu cầu từng nhóm làm việc để đánh giá kết quả.
- d. Cách dạy khác mà em thấy hiệu quả

.....
.....

II. PHẦN DÀNH CHO GIÁO VIÊN

Chọn một phương án trả lời dưới đây mà thầy cô cảm thấy là phù hợp nhất đối với bản thân (Khoanh tròn vào phương án đó)

1. PPDH mà thầy cô hay áp dụng nhất trong dạy học các bài học môn toán:

- a. Đọc cho học sinh ghi lý thuyết và hướng dẫn thực hành bài tập
- b. Hướng dẫn học sinh sử dụng SGK tự học lý thuyết và làm thực hành
- c. Phân nhóm tổ chức học sinh thực hiện các yêu cầu và nhận xét điều chỉnh

nhận thức học sinh về lý thuyết và thực hành.

d. Giao nhiệm vụ cho học sinh về nhà nghiên cứu lý thuyết và thuyết trình trước lớp.

2. Thầy cô đã bao giờ vận dụng thuyết kiến tạo vào dạy học chủ đề toán học nào chưa:

a. Đã từng thực hiện

b. Chưa thực hiện

2.2.4. Kết quả điều tra

Qua thăm dò, kết quả như sau:

a. Phần dành cho học sinh:

Câu 1: Có 8 em chọn phương án a;

Có 40 em chọn phương án b;

Có 37 em chọn phương án c.

Câu 2: Có 7 em chọn phương án a;

Có 45 em chọn phương án b;

Có 33 em chọn phương án c;

Không có em nào chọn phương án d.

Như vậy, qua nghiên cứu trên, hạn chế của học sinh hiện nay là chưa thực sự nắm vững được bản chất của lý thuyết và chỉ chủ yếu dựa vào những thủ thuật để thực hành bài tập cụ thể, đồng thời học sinh cũng không quan tâm nhiều đến khả năng vận dụng giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống sau khi học về chủ đề dãy số. Song cũng cần nhận thấy mặt tích cực của vấn đề khi khảo sát về mong muốn tiếp cận các phương pháp dạy học của các thầy cô, đó là hầu hết học sinh đều muốn phát huy tính tích cực, tự giác của mình trong giờ học. Mong muốn của các em là hiểu được bản chất lý thuyết để từ đó áp dụng vào làm bài tập. Nếu như giáo viên có được PPDH hợp lý phù

hợp với đặc điểm của từng lớp, từng trường, từng vùng thì rất dễ mang lại kết quả khả quan.

b. Về phần dành cho giáo viên:

Câu 1: Có 4 thầy cô chọn phương án a;

Có 5 thầy cô chọn phương án b;

Có 2 thầy cô chọn phương án c;

Có 1 thầy cô chọn phương án d;

Câu 2: Có 0 thầy cô chọn phương án a;

Có 10 thầy cô chọn phương án b.

Từ nghiên cứu trên, chúng ta có thể nhận thấy một thực trạng trong dạy học là giáo viên thường không coi trọng việc tổ chức các hoạt động nhằm giúp học sinh kiến tạo khái niệm. Thực tế này không phải ngẫu nhiên mà có lý do của nó, qua điều tra thực trạng việc dạy học chúng tôi thấy nổi lên những quan điểm sau:

Quan niệm 1: Việc tổ chức dạy học để học sinh kiến tạo khái niệm toán học nói chung và chủ đề dãy số nói riêng là việc làm khó thực hiện bởi việc thiết kế bài dạy theo hướng này còn khó và mất thời gian. Nguyên nhân là do việc tổ chức để học sinh kiến tạo khái niệm đòi hỏi giáo viên không chỉ hiểu khái niệm mà còn phải hiểu được lịch sử hình thành khái niệm và có những cách dẫn dắt, đưa ra những hoạt động phù hợp để học sinh từng bước xây dựng được khái niệm. Giáo viên cần hiểu thấu năng lực, những quan niệm mà học sinh đã có trước khi học nội dung kiến thức mới để từ đó thiết kế các hoạt động tương thích với năng lực của học sinh. Hơn nữa để thực hiện việc dạy học toán học nhằm giúp học sinh kiến tạo kiến thức, giáo viên phải mất nhiều thời gian để thiết kế bài dạy và học sinh cũng có thể mất thời gian trong việc xây dựng kiến thức. Tuy nhiên, điều này lại có tác dụng đó là: học sinh hiểu biết về con đường đi tới kiến thức mới. Đây chính là nền tảng để học sinh có thể hiểu một cách sâu sắc về kiến thức toán học, tạo lập cho bản thân cách suy nghĩ. Từ đó có thể khai thác, khám phá, hình thành được các ý tưởng mới về phương pháp, kết quả liên quan đến khái niệm toán học, thuận lợi hơn trong

việc giải quyết các bài tập. Điều mà nếu không tạo cơ hội để học sinh kiến tạo kiến thức thì khó có thể có được.

Quan niệm 2: học sinh chỉ cần nắm vững các định lý và các công thức là giải quyết các bài tập vì vậy khái niệm chỉ cần giải thích qua là được. Quan điểm này không phù hợp với yêu cầu của việc dạy học. Việc dạy học không phải chỉ để giải các bài tập mà cần giúp học sinh hiểu ý nghĩa, vai trò của khái niệm để từ đó có thể liên hệ vào thực tiễn nhằm có sự hiểu biết về thực tiễn và xa hơn nữa là để giải quyết các vấn đề của thực tiễn cuộc sống. Hơn nữa, cần chú ý rằng việc hiểu thấu khái niệm là cơ sở để học sinh có được những phương pháp giải các bài tập.

Quan niệm 3: Các khái niệm về chủ đề dãy số là những khái niệm khó hiểu và khó dạy, nếu tập trung giải thích sẽ làm học sinh rối thêm vì vậy chỉ nên giới thiệu một cách sơ lược. Rõ ràng rằng, các khái niệm về dãy số nói riêng và giải tích nói chung là những khái niệm khó hiểu và khó dạy, nếu chú ý đến lịch sử phát triển giải tích chúng ta thấy rằng các nhà Toán học đã mất rất nhiều thời gian mới có thể xây dựng nên được. Tuy nhiên, trong dạy học bằng việc vận dụng lý thuyết kiến tạo học sinh có thể hiểu được logic sự hình thành của nó, từ đó sẽ có chìa khóa cho sự hiểu biết các khái niệm này.

Vì những khảo sát thực tế trên, chúng ta nhận thấy rằng việc hình thành quan niệm dạy học kiến tạo trong đội ngũ giáo viên là thực sự cần thiết, đặc biệt là việc xây dựng phương pháp dạy học kiến tạo trong việc hình thành những hiểu biết lý thuyết cho học sinh để từ đó phát triển tư duy cho hoạt động học tập nghiên cứu của học sinh sau này.

Tiểu kết chương 2

Trong chương này chúng tôi đã nghiên cứu thực tiễn dạy học chủ đề dãy số ở lớp 11 THPT hiện nay, qua thăm dò thực trạng dạy học bộ môn Toán ở trường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân, chúng tôi thấy cần phải đổi mới phương pháp dạy và học của giáo viên và học sinh. Vì vậy vận dụng thuyết kiến tạo trong dạy học ở nhà trường THPT là một trong những phương hướng rất tích cực góp phần đổi mới phương pháp dạy học hiện nay.

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT DẠY HỌC CHỦ ĐỀ DÃY SỐ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG THEO QUAN ĐIỂM KIẾN TẠO

3.1. Nguyên tắc và quy trình xây dựng giáo án theo quan điểm kiến tạo

3.1.1. Nguyên tắc xây dựng giáo án theo quan điểm kiến tạo

Dựa vào cơ sở lý thuyết và thực tiễn ở chương 1, chúng tôi nhận thấy cần lưu ý những nguyên tắc nhất định khi xây dựng một giáo án theo quan điểm kiến tạo như sau:

a. Nguyên tắc 1: Đảm bảo về chuẩn kiến thức kỹ năng bài học theo đúng nội dung chương trình và đặc thù bộ môn Toán của Bộ giáo dục và đào tạo: Tùy theo đặc thù bộ môn, hoàn cảnh điều kiện dạy học và đối tượng người học ở mỗi trường, mỗi địa phương khác nhau mà chúng ta có sự điều tiết lượng kiến thức cần truyền đạt cho phù hợp, song trên nguyên tắc này, người giáo viên cần đảm bảo điều kiện cần và đủ với lượng kiến thức cơ bản nhất để học sinh có thể nắm bắt và vận dụng giải quyết những tình huống nhất định trong thực hành và cuộc sống. Điều này đòi hỏi người thầy phải biết lựa chọn kiến thức trọng tâm, căn bản cho tiết dạy.

b. Nguyên tắc 2: Đảm bảo đủ trình tự 5 bước lên lớp của 1 tiết học: Trong một giờ học người dạy cần tuân thủ đầy đủ các bước ổn định lớp, kiểm tra bài cũ, giới thiệu bài mới, tổ chức chiếm lĩnh nội dung tri thức bài học mới, củng cố lại bài học và giao nhiệm vụ cho giờ học sau. Các bước lên lớp trong giáo án sẽ giúp người dạy chủ động trong quá trình thực hiện tổ chức dạy học theo quan điểm kiến tạo mới.

c. Nguyên tắc 3: Vận dụng thống nhất và linh hoạt quan điểm kiến tạo trong mỗi bài học, cụ thể như sau:

- Xác định mục tiêu chung của bài học và mục tiêu của từng hoạt động để hình thành ý tưởng cho việc thiết kế giáo án.

- Tìm hiểu trước các hiểu biết ban đầu của học sinh liên quan đến kiến thức của bài học, trong đó chú trọng hơn đến các quan niệm sai lệch của học sinh.

- Thiết kế hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh theo tư tưởng chung của thuyết kiến tạo về học tập (lựa chọn tình huống có vấn đề, dự kiến các câu hỏi của giáo viên, các phương án trả lời và lí luận của học sinh, cách xử lý tình huống của giáo viên trước các câu trả lời đúng hoặc sai, điều chỉnh nhận thức cho học sinh...). Trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học, người dạy phải chú ý vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp dạy học nhằm tạo ra sự tương tác và hứng thú giữa những người học như phương pháp cho học sinh thuyết trình, tổ chức hoạt động nhóm, tổ chức phát vấn đàm thoại....

- Tổng kết bài học (giáo viên đánh giá và hướng dẫn học sinh tự đánh giá kiến thức kỹ năng đã lĩnh hội trong bài học, ra bài tập về nhà và yêu cầu học sinh chuẩn bị yêu cầu hay những lượng kiến thức cũ cần thiết cho tiết học sau).

Trên cơ sở nguyên tắc này, người dạy cần có sự lựa chọn những khâu quan trọng tạo ra sự đột phá trong bài học bằng cách giúp học sinh trực tiếp được tham gia vào việc thảo luận, khám phá, lý giải để chiếm lĩnh tri thức. Điều đó nghĩa là theo quan điểm kiến tạo, khi thiết kế giáo án, học sinh phải được xem là chủ thể của quá trình dạy học, là trung tâm của quá trình dạy học.

3.1.2. Qui trình xây dựng giáo án theo quan điểm kiến tạo

a. Giáo viên hình thành ý tưởng thiết kế bài học

Để xây dựng được một giáo án theo quan điểm kiến tạo trước hết đòi hỏi người giáo viên phải biết hình thành ý tưởng, lựa chọn những nội dung kiến thức trọng tâm, trên cơ sở khai thác vùng kiến thức đã biết của học sinh và hứng thú tìm hiểu những vấn đề trọng tâm mới có liên quan để làm nảy sinh tình huống có vấn đề đối với người học. Trong một bài học, người dạy cần nhận thức và phân bổ hợp lí các đơn vị kiến thức cho phù hợp với từng hoạt động chiếm lĩnh tri thức ở người học.

b. Tạo ra sự tương tác giữa các học sinh trong quá trình học tập

Trong dạy học kiến tạo, người dạy cần tạo ra môi trường hoạt động tương tác giữa những người học bằng hoạt động nhóm. Trong quá trình làm việc giữa các nhóm, chúng tôi nhận thấy rằng cần tạo ra hoạt động tích cực để đa số học sinh tham gia và đưa ra kết quả chung cho cả nhóm. Các nhóm cần thay nhau thao tác với mô hình động mà chúng tôi cung cấp. Trong khi thao tác, mỗi nhóm cử một thành viên thao tác với mô hình động, một thành viên ghi chép kết quả, các thành viên còn lại quan sát và đề xuất hướng giải quyết khi gặp khó khăn, việc thao tác được luân phiên thay đổi giữa các thành viên. Trong quá trình thao tác khi các nhóm gặp khó khăn về thao tác với mô hình, một số nhóm đã cùng thảo luận và giải quyết được khó khăn, một điều thú vị là với nhóm không giải quyết được thì khi nêu khó khăn có thành viên nhóm khác đã lên hỗ trợ. Việc tương tác trong một nhóm và giữa các nhóm là động lực quan trọng để giờ dạy theo quan điểm kiến tạo đạt hiệu quả.

c. Giáo viên dự đoán tình huống và hỗ trợ học sinh khi gặp khó khăn

Khi thiết kế bài học theo quan điểm kiến tạo, người dạy cần đưa ra những dự đoán, những phán đoán cụ thể trước các tình huống nảy sinh. Điều này khiến người dạy không chỉ làm chủ kiến thức bài dạy mà còn phải linh hoạt, sáng tạo thích ứng với những hoàn cảnh thực tế phát sinh trong dạy học. Người dạy không thể mong chờ học sinh đi theo những áp đặt nhận thức đã có mà phải sẵn sàng đối diện với những câu hỏi mới từ phía người học. Trong quá trình theo dõi các nhóm thực hiện hoạt động, nếu học sinh gặp khó khăn trong việc trả lời các câu hỏi thì giáo viên đặt ra thêm các câu hỏi hoặc đưa ra thêm yêu cầu nhằm hỗ trợ học sinh.

d. Giáo viên xử lý với kết quả đúng của học sinh

Nhiều kết quả đúng được các nhóm đưa ra. Với các kết quả đúng, chúng tôi yêu cầu học sinh giải thích (nếu có thể). Một vài kết quả chưa được chứng minh nhưng chúng vẫn có giá trị bởi sự khám phá kết quả mới đã tạo động lực cho học sinh hiểu sâu hơn về khái niệm, các em xây dựng được phương pháp giải bài tập mới sáng tạo, đây là điều rất cần thiết để các em có

thể thực hiện giải các bài toán khó, điều quan trọng hơn nữa là giúp các em thấy được những phương pháp giải toán độc đáo để giải các bài toán khó có thể được nảy sinh từ những điều rất cơ bản. Chính điều này giúp cho học sinh có ý thức hơn trong việc học tập khái niệm tránh tình trạng học khái niệm một cách hời hợt như hiện nay.

e. Giáo viên ứng phó với các câu trả lời sai của học sinh

Trong các kết quả thảo luận của học sinh, bên cạnh những kết quả đúng, vẫn có một số nhóm đưa ra câu trả lời sai. Nhằm giúp học sinh nhận ra được sai lầm của mình, chúng tôi tiến hành như sau: Nêu quan niệm sai trước cả lớp và yêu cầu tất cả các nhóm kiểm chứng. Giáo viên sử dụng các cách sau để hỗ trợ việc kiểm chứng của học sinh:

- Giáo viên đưa ra một phản ví dụ và yêu cầu học sinh kiểm tra, đối chiếu với câu trả lời
- Giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện thêm hoạt động để thông qua hoạt động đó học sinh nhận ra được sai lầm.
- Giáo viên yêu cầu học sinh sử dụng kiến thức đã học để kiểm tra kết quả của mình, bởi các kết quả mà các em đưa ra thường dựa vào hình ảnh thu được trên các mô hình chưa được chứng minh chặt chẽ.

g. Kết quả thực nghiệm và điều chỉnh giáo án sau một bài dạy

Từ việc áp dụng những ý tưởng thiết kế bài dạy theo quan điểm kiến tạo, người giáo viên cần nghiêm túc tuân thủ yêu cầu đã đặt ra trong giờ dạy và đảm bảo việc hiện thực hóa ý tưởng trong thực tế. Tuy nhiên, sau mỗi giờ dạy, người dạy cần đánh giá khách quan về kiến thức, kỹ năng, thái độ của người học trong giờ dạy để từ đó rút kinh nghiệm và điều chỉnh giáo án cho phù hợp với đối tượng học sinh trong từng lớp, từng nhóm cụ thể.

3.2. Xây dựng giáo án dạy học chủ đề dãy số lớp 11 trường phổ thông

3.2.1. Giáo án bài Dãy số

§2. DÃY SỐ

I. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học này, học sinh cần có hiểu biết về:

1. Kiến thức

- Biết khái niệm dãy số; cách cho dãy số (bởi công thức tổng quát; bởi hệ thức truy hồi; mô tả); dãy số hữu hạn, vô hạn.
- Biết biểu diễn hình học một dãy số.
- Biết xét tính tăng, giảm, bị chặn của một dãy số.

2. Kỹ năng

- Chứng minh được tính tăng, giảm, bị chặn của một dãy số đơn giản cho trước.

3. Thái độ nhận thức, tư duy

- Tính nghiêm túc, tích cực. Khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phát triển tư duy linh hoạt, sáng tạo.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1. Giáo viên

- Giáo án, SGK, máy chiếu, bảng phụ, hệ thống phiếu học tập đánh số từ 1 đến 4.

2. Học sinh

- Đồ dùng học tập gồm: SGK, vở ghi, bút, thước kẻ...
- Kiến thức bài học trước: Phương pháp chứng minh quy nạp, ...

III. Phương pháp dạy học theo quan điểm kiến tạo

- Giáo viên phối hợp nhiều phương pháp như: Hoạt động nhóm, học sinh thuyết trình, thảo luận...
- Giáo viên sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ trong dạy học.

IV. Nội dung và tiến trình lên lớp tiết thứ nhất

1. Ổn định tổ chức lớp học

2. Các hoạt động dạy học

Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức đã học và đặt vấn đề

- *Mục tiêu:* giúp học sinh tái hiện kiến thức cũ liên quan đến nội dung bài dạy số.
- *Hiệu quả:* Tạo nền tảng vững chắc cho tri thức cần thiết sẵn có.

Câu hỏi: Hãy phát biểu khái niệm hàm số? Cho một ví dụ về hàm số xác định và tăng trên tập số tự nhiên khác không? Hãy nêu các cách cho hàm số.

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
Đặt câu hỏi	Trả lời câu hỏi

Hoạt động 2: Học sinh làm việc nhóm

* *Nội dung:* Định nghĩa dãy số

* *Mục đích:* Giúp học sinh tìm ra mối liên hệ 1-1 giữa số hạng của dãy và số thứ tự của số hạng đó, từ đó học sinh dễ dàng hiểu định nghĩa dãy số thông qua định nghĩa hàm số (Đã được ôn tập ở Hoạt động 1).

* *Phương pháp thực hiện:* Học sinh hoạt động nhóm để tìm ra câu trả lời, giáo viên lựa chọn một nhóm trình bày kết quả.

* *Nêu vấn đề:* Giới thiệu hình ảnh dãy nhà trên một con phố để giúp học sinh hiểu được khái niệm về dãy. Khái niệm dãy vốn là khái niệm quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Một dãy gồm nhiều vật xếp thành hàng. Trong khái niệm dãy có hai yếu tố: Một là những vật cùng loại, hai là thứ tự của các vật ấy. Từ cách hiểu về khái niệm dãy, áp dụng vào các số để hiểu về một dãy số

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
* Hình thành định nghĩa: Đưa ra tình huống có vấn đề bằng phiếu bài tập số 1: Hãy quan sát các số được sắp xếp theo thứ tự	* Học sinh làm việc nhóm.

sau và trả lời câu hỏi: a) 2;5;8;11;... b) 1;1;2;3;5;8;13;... c) 1;1;2;3;5;8;13. Câu hỏi 1. Phát hiện quy luật của sắp xếp các số trên? 2. Xác định hai số hạng tiếp theo của các số ở phần a) và b)? 3. Xác định các số hạng thứ 100, 1000 của tập các số thứ nhất. Giáo viên ứng phó với phương án trả lời câu hỏi 1: <i>PA đúng:</i> Giáo viên giúp học sinh hiểu được “Dãy số gồm nhiều số được sắp xếp theo thứ tự trước sau theo một quy luật nhất định nào đó, các số trong một dãy số không nhất thiết khác nhau (như trong dãy b, c), trong một dãy số hai số bằng nhau được phân biệt bởi số thứ tự của chúng”. Đây là sự khác biệt giữa dãy số và tập hợp số. <i>PA sai:</i> - Giáo viên hỏi ý kiến của các nhóm khác. - Giáo viên gợi ý học sinh	Dự kiến phương án trả lời của học sinh: Câu hỏi 1: <i>PA đúng:</i> Học sinh phát hiện được hai quy luật Các số ở a) Số hạng thứ 2 trở đi bằng số hạng đứng ngay trước cộng với 3. Các số b) và c) từ số hạng thứ 3 trở đi bằng tổng của hai số hạng đứng ngay trước nó. <i>PA sai:</i> Học sinh đưa ra quy luật sai. → Học sinh tự phát hiện sai lầm.
---	--

quan sát từ số hạng thứ 2, 3 trở đi để tìm liên hệ giữa các số hạng và tìm ra quy luật. <i>Giáo viên ứng phó với phương án trả lời câu hỏi 2:</i> <i>PA đúng:</i> Giáo viên giúp học sinh hiểu được có thể tìm được số nào đó của dãy số khi biết được quy luật hình thành dãy. <i>PA sai:</i> - Giáo viên hỏi ý kiến của các nhóm khác. - Giáo viên gợi ý: Dựa vào quy luật của các dãy số đã tìm được ở trên. <i>Giáo viên ứng phó với phương án trả lời câu hỏi 3:</i> <i>PA đúng:</i> Giáo viên giúp học sinh hiểu có thể tìm được công thức liên hệ giữa thứ tự số hạng và số hạng đó của dãy số. <i>PA sai:</i> - Giáo viên hỏi ý kiến của các nhóm khác. - Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm công thức liên hệ giữa thứ tự số hạng và số hạng đó. Giáo viên giúp học sinh chuẩn hóa: Mỗi số tự nhiên n sẽ có một số thực ở vị trí tương ứng	→ Học sinh tìm phương án mới. <i>Câu hỏi 2:</i> <i>PA đúng:</i> a) Hai số hạng tiếp theo là 14, 17; b) Hai số hạng tiếp theo là 21, 34. <i>PA sai:</i> học sinh tìm sai số hạng tiếp theo. → Học sinh tự phát hiện sai lầm. → Học sinh tìm phương án mới. <i>Câu hỏi 3:</i> <i>PA đúng:</i> Tìm được liên hệ thứ tự số hạng và số hạng của dãy từ đó tìm được số hạng thứ 100 và 1000 của dãy số thứ nhất là 299 và 2999. <i>PA sai:</i> học sinh không tìm được số hạng thứ 100, 1000 hoặc liệt kê đủ tất cả các số hạng từ 1 đến 1000. → Học sinh tự phát hiện sai lầm. → Học sinh tìm phương án mới.
--	--

trong dãy các số đã cho, tập các số được sắp thứ theo một trật tự nhất định được gọi là dãy số. * Giáo viên đặt vấn đề: các số được sắp xếp theo thứ tự như trong ví dụ trên được gọi là dãy số, như vậy chúng ta thấy sẽ có mấy loại dãy số. * Giáo viên gọi một học sinh đọc định nghĩa dãy số	* Học sinh suy nghĩ và trả lời
---	---------------------------------------

Hoạt động 3: *Hoạt động nhóm.*

* *Nội dung:* Cách cho dãy số.

* *Mục đích:* Học sinh hiểu được có ba cách cho dãy số. Một dãy số có thể có một hai hoặc ba cách cho khác nhau.

* *Phương pháp thực hiện:* Học sinh hoạt động nhóm để tìm ra câu trả lời, mỗi nhóm cử một học sinh lên bảng trình bày kết quả nghiên cứu của nhóm.

* Giáo viên *nêu vấn đề:* Dãy số là một hàm số xác định trên tập $\mathbb{N}^*$. Một dãy số được coi là xác định nếu có thể tính được số hạng bất kỳ của dãy số đó.

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
* Đưa học sinh vào tình huống có vấn đề bằng phiếu học tập số 2: Câu hỏi nhóm 1: Câu 1. Cho dãy số (u_n) với $u_n = \frac{n-1}{2n+3}, \forall n \geq 1.$ Tính u_{100}, u_{2015}. Câu 2. Hãy cho một dãy số (u_n) tương tự dãy số trên và tính hai số	* Học sinh làm việc nhóm.

hạng của dãy số đó. Giáo viên ứng phó với phương án trả lời của học sinh: Câu 1: <i>PA đúng:</i> Yêu cầu học sinh nêu cách tính giá trị của u_{100}, u_{2015}. <i>PA sai:</i> Giáo viên mời các nhóm khác nhận xét và bổ sung câu trả lời. Câu 2: <i>PA đúng:</i> Giáo viên nhấn mạnh u_n xác định trên $\mathbf{N}^*$. <i>PA sai:</i> - Giáo viên mời các nhóm khác nhận xét. -Nếu học sinh vẫn không phát hiện lỗi sai thì giáo viên yêu cầu học sinh tính giá trị của u_n tại điểm không xác định. Câu hỏi nhóm 2, 3: Cho dãy số (u_n) với $u_1 = 1$, $u_n = 2u_{n-1}, \forall n \geq 2$. a. Tìm u_5, u_6. b. Dự đoán công thức tính u_n theo n.	Dự kiến phương án trả lời của học sinh: Câu 1: <i>PA đúng:</i> $u_{100} = \frac{99}{203}$, $u_{2015} = \frac{99}{203}.$ <i>PA sai:</i> Học sinh tính sai do chủ quan hoặc không biết cách tính. Câu 2: <i>PA đúng:</i> Học sinh đưa ra được đúng biểu thức u_n xác định trên $\mathbf{N}^*$. <i>PA sai:</i> Học sinh không đưa ra công thức u_n xác định trên $\mathbf{N}^*$, chẳng hạn $u_n = \frac{n-1}{n-3} \text{ không xác định tại } n=3.$ → Học sinh tự phát hiện sai lầm. → Học sinh tìm phương án mới. Dự kiến phương án trả lời của HS:
--	--

<i>Giáo viên ứng phó với phương án trả lời của học sinh:</i> a. <i>PA đúng:</i> Giáo viên yêu cầu học sinh nêu cách tính u_5, u_6. <i>PA sai:</i> - Giáo viên hỏi ý kiến của các nhóm khác. - Giáo viên hướng dẫn học sinh tính lần lượt từng số hạng. $u_2 = 2.1 = 2$ $u_3 = 2.u_2 = 4$ $u_4 = 2.u_3 = 8$ $u_5 = 2.u_4 = 16$ $u_6 = 2.u_5 = 32.$ b. <i>PA đúng:</i> Giáo viên yêu cầu học sinh nêu cách tìm ra công thức tính u_n theo n. <i>PA sai:</i> Giáo viên mời nhóm khác có ý kiến phát biểu. Nếu vẫn không có học sinh nào tìm được công thức đúng, Giáo viên yêu cầu học sinh viết các số hạng của dãy dưới dạng lũy thừa của 2 rồi tìm liên hệ giữa chỉ số của u_n và số mũ của lũy thừa, học sinh sẽ chỉ ra được công thức. <i>Nhóm 4.</i>	a. <i>PA đúng:</i> $u_2 = 2; u_3 = 4; u_4 = 8; u_5 = 16; u_6 = 32..$ <i>PA sai:</i> Học sinh không biết cách tính u_5, u_6. → Học sinh tự phát hiện sai lầm. → Học sinh tìm phương án mới. b. <i>PA đúng:</i> $u_n = 2^{n-1}$. <i>PA sai:</i> Học sinh không dự đoán được công thức $u_n = 2^{n-1}$ hoặc dự đoán sai công thức. → Học sinh tự phát hiện sai lầm. → Học sinh tìm phương án mới.
---	---

Cho dãy số (u_n) với u_n là chiều cao của tam giác đều cạnh có độ dài bằng n. Hãy tìm công thức tính u_n theo n. Giáo viên ứng phó với phương án trả lời của học sinh: <i>PA đúng:</i> Giáo viên giúp học sinh hiểu được mỗi dãy số có thể cho bằng nhiều cách. <i>PA sai:</i> - Giáo viên hỏi ý kiến của các nhóm khác. - Giáo viên yêu cầu học sinh vẽ hình, sử dụng định lý Pitago để tính.	Dự kiến phương án trả lời của học sinh: <i>PA đúng:</i> Học sinh vẽ tam giác đều cạnh n và tính được chiều cao của tam giác là $\frac{n\sqrt{3}}{2}$. Do đó $u_n = \frac{n\sqrt{3}}{2}$. <i>PA sai:</i> Học sinh không biết cách tính hoặc tính sai u_n. → Học sinh tự phát hiện sai lầm. → Học sinh tìm phương án mới.
---	---

* Kết thúc hoạt động 3: Giáo viên yêu cầu học sinh tổng hợp các cách cho dãy số.

Hoạt động 4: Học sinh làm việc theo nhóm.

* *Nội dung:* Dãy số tăng, dãy số giảm.

* *Mục đích:* Học sinh hiểu được dãy số tăng, dãy số giảm chính là dựa vào khái niệm hàm số tăng, giảm (Khái niệm hàm số tăng, giảm đã được học trong chương trình Đại số 10).

* *Giáo viên nêu vấn đề:* Dãy số là một hàm số xác định trên tập $\mathbb{N}^*$. Khi học về hàm số chúng ta đã học khái niệm hàm số tăng, hàm số giảm. Vậy có thể có dãy số tăng, dãy số giảm hay không?

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
* Đưa học sinh vào tình huống có vấn đề bằng phiếu học tập số 3: Câu hỏi: Xét tính đơn điệu của hàm số: $f(x) = \frac{x\sqrt{3}}{2}; g(x) = -x^2 - 2x - 3$ Giáo viên ứng phó với phương án trả lời của học sinh: Câu 1: <i>PA đúng:</i> Giáo viên đặt vấn đề dãy số tăng, dãy số giảm nếu biểu thức $u_n = \frac{n\sqrt{3}}{2}; u_n = -n^2 - 2n - 3$ <i>PA sai:</i> Giáo viên hỏi ý kiến của các nhóm khác. Giáo viên gợi ý bằng cách nhắc lại lý thuyết. * Giáo viên gọi một học sinh đọc định nghĩa dãy số tăng dãy số giảm, các học sinh còn lại nghe và ghi chép. * Đưa học sinh vào tình huống có vấn đề bằng phiếu học tập số 4: Câu hỏi: Xét tính tăng giảm của dãy số:	* Học sinh làm việc nhóm. Dự kiến phương án trả lời của học sinh: Câu 1: <i>PA đúng:</i> Hàm số $f(x)$ đồng biến (tăng) trên $\mathbf{R}$. Hàm số $g(x)$ đồng biến (tăng) trên $(-\infty; -1)$ và nghịch biến (giảm) trên $(-1; +\infty)$. <i>PA sai:</i> Học sinh không xét được các khoảng đồng biến nghịch biến của hàm số do quên. → Học sinh tự phát hiện sai lầm. → Học sinh tìm phương án mới. * Học sinh tìm hiểu định nghĩa dãy số tăng dãy số giảm

a) (u_n) với $u_n = \frac{n\sqrt{3}}{2}, \forall n \geq 1$. b) (u_n) với $u_n = -n^2 - 2n - 3, \forall n \geq 1$. c) (u_n) với $u_n = \frac{1}{2^n}, \forall n \geq 1$. Giáo viên ứng phó với phương án trả lời của học sinh: a) b) <i>PA đúng:</i> Giáo viên lưu ý học sinh suy nghĩ tại sao lại xét hiệu. <i>PA sai:</i> Giáo viên lưu ý học sinh đề bài yêu cầu xét tính tăng giảm nên lập luận phải đầy đủ. c) <i>PA đúng:</i> Giáo viên lưu ý học sinh	Dự kiến phương án trả lời của HS: a) <i>PA đúng:</i> Với $\forall n \geq 1$, ta có $u_{n+1} - u_n = \frac{(n+1)\sqrt{3}}{2} - \frac{n\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} > 0$ nên dãy số đã cho là dãy số tăng. <i>PA sai:</i> hàm số $f(x) = \frac{x\sqrt{3}}{2}$ đồng biến nên dãy số (u_n) tăng. → Học sinh tự phát hiện sai lầm. → Học sinh tìm phương án mới. b) <i>PA đúng:</i> Với $\forall n \geq 1$, ta có $u_{n+1} - u_n = \dots = -2n - 3 < 0$ nên dãy số đã cho là dãy số giảm. <i>PA chưa chính xác:</i> hàm số $g(x) = -x^2 - 2x - 3$ nghịch biến trên $\mathbb{N}^*$ nên dãy số (u_n) giảm. → Học sinh tự phát hiện sai lầm. → Học sinh tìm phương án mới. c) <i>PA đúng:</i> Với $\forall n \geq 1$, ta có
---	---

<i>PA đúng:</i> Giáo viên đặt vấn đề dãy số bị chặn. (u_n) là dãy số bị chặn. <i>PA sai:</i> - Hỏi ý kiến các nhóm còn lại. - Giáo viên gợi ý học sinh sử dụng bất đẳng thức Côsi. <i>* Giáo viên gọi một học sinh đọc định nghĩa dãy số bị chặn, các học sinh còn lại nghe và ghi chép.</i>	<i>PA đúng:</i> $\forall n \geq 1 \Rightarrow \frac{n}{n^2 + 4} > 0$ Áp dụng bất đẳng thức Côsi ta có: $n + \frac{4}{n} \geq 4 \Rightarrow \frac{n}{n^2 + 4} \leq \frac{1}{4}$ <i>PA sai:</i> Học sinh chứng minh sai hoặc thiếu. → Học sinh tự phát hiện sai lầm. → Học sinh tìm phương án mới. <i>* Học sinh tìm hiểu định nghĩa dãy số bị chặn.</i>
---	--

V. củng cố, dặn dò

* Bài tập về nhà

- Bài SGK trang 92.

3.2.2. Giáo án bài Cấp số cộng

§3. Cấp số cộng

I. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học này, học sinh đạt được:

1. Kiến thức

- Biết khái niệm cấp số cộng; công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng; tính chất các số hạng của cấp số cộng.
- Biết tính tổng n số hạng đầu của cấp số cộng.

2. Kỹ năng

- Tính được số hạng đầu và tìm được công sai của một cấp số cộng, tính được tổng n số hạng đầu của một cấp số cộng cho trước.

-
- Sử dụng các công thức số hạng tổng quát, tính chất các số hạng và công thức tính tổng số hạng đầu vào giải bài tập.

3. Thái độ nhận thức, tư duy

- Tính nghiêm túc, tích cực. Khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phát triển tư duy linh hoạt, sáng tạo.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1. Giáo viên

Giáo án, SGK, máy chiếu, bảng phụ, hệ thống phiếu học tập.

2. Học sinh

- Đồ dùng học tập gồm: SGK, vở ghi, bút, thước kẻ...
- Kiến thức bài học trước: Phương pháp chứng minh quy nạp, dãy số, ...

III. Phương pháp dạy học theo quan điểm kiến tạo

- Giáo viên phối hợp nhiều phương pháp như: Hoạt động nhóm, học sinh thuyết trình, thảo luận...
- Giáo viên sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ trong dạy học.

IV. Nội dung và tiến trình lên lớp tiết thứ nhất

1. Ổn định tổ chức lớp học

2. Các hoạt động dạy học

Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức đã học và đặt vấn đề

- *Mục tiêu:* giúp học sinh tái hiện kiến thức cũ liên quan đến nội dung bài cấp số cộng, hình thành các công thức về cấp số cộng.
- *Hiệu quả:* Tạo nền tảng vững chắc cho tri thức cần thiết sẵn có.
- *Phương pháp thực hiện:* Học sinh hoạt động nhóm để tìm ra câu trả lời, giáo viên lựa chọn một nhóm trình bày kết quả.

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
Đặt câu hỏi: Cho dãy số (u_n) có 5 số hạng đầu là:	Trả lời câu hỏi

-3, 0, 3, 6, 9.

a) Hãy chỉ ra quy luật của dãy số và viết tiếp năm số hạng tiếp theo của dãy số đó.

b) Hãy tìm hệ thức liên hệ giữa u_{n+1} và u_n .

c) Hãy tìm hệ thức liên hệ giữa $u_n, u_1, d = u_{n+1} - u_n$.

d) Hãy tìm hệ thức liên hệ giữa u_{n+1}, u_n và u_{n-1} .

e) Viết 10 số hạng đầu của dãy vào dòng 1 của bảng, viết 10 số đó theo chiều ngược lại và nhận xét về tổng của các số trên mỗi cột. Tính tổng 10 số hạng đầu của dãy.

-3	0	3	6	9					

g) Dựa vào kết quả ở phần e) hãy dự đoán hệ thức liên hệ giữa S_n, u_1, u_n trong đó

$$S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n.$$

Giáo viên ứng phó với phương án trả lời của học sinh:

a)

PA đúng: Yêu cầu học sinh giải thích chi tiết. Nhấn mạnh

Dự kiến phương án trả lời:

a)

PA đúng: Kể từ số hạng thứ hai mỗi số hạng bằng tổng của số hạng đứng ngay trước nó với 3. Năm số hạng tiếp theo của

khoảng cách giữa hai số hạng kề nhau luôn bằng một số không đổi. <i>PA sai:</i> Gọi nhóm khác trả lời. b) <i>PA đúng:</i> Yêu cầu học sinh giải thích. <i>PA sai:</i> - Gọi nhóm khác trả lời. - Giáo viên gợi ý u_{n+1} và u_n là hai số hạng liên tiếp của dãy số đã cho. c) <i>PA đúng:</i> Yêu cầu học sinh nhận xét ứng dụng của công thức đã tìm được. <i>PA sai:</i> - Gọi nhóm khác trả lời. - Gợi ý: Sử dụng câu b. d) <i>PA đúng:</i> Yêu cầu học sinh giải	dãy là: 12, 15, 18, 21, 24. <i>PA sai:</i> Học sinh không phát hiện ra quy luật hoặc phát biểu sai quy luật. → Học sinh tự phát hiện sai lầm. → Học sinh tìm phương án mới. b) <i>PA đúng:</i> $u_{n+1} = u_n + 3$ <i>PA sai:</i> Học sinh tìm được công thức sai hoặc không tìm ra công thức. → Học sinh tự phát hiện sai lầm. → Học sinh tìm phương án mới. c) <i>PA đúng:</i> $u_2 = u_1 + 3 = u_1 + d$ $u_3 = u_2 + 3 = u_2 + d$... $u_n = u_{n-1} + 3 = u_{n-1} + d$ Suy ra: $u_n = u_1 + (n-1).d$ <i>PA sai:</i> Học sinh không tìm ra công thức. → Học sinh tự phát hiện sai lầm. → Học sinh tìm phương án mới. d) <i>PA đúng</i> Theo b) ta có $u_{n+1} = u_n + 3$ $u_{n-1} = u_n - 3$
--	--

thích chỉ tiết <i>PA sai:</i> - Gọi nhóm khác trả lời. - Gợi ý: Sử dụng câu b. e) <i>PA đúng:</i> Yêu cầu học sinh tổng quát tính tổng n số hạng đầu <i>PA sai:</i> GV yêu cầu học sinh tính tổng nhiều số hạng hơn để học sinh thấy được sai lầm khi sử dụng cách tính thủ công, yêu cầu học sinh tìm cách giải khác. g) <i>PA đúng:</i> Yêu cầu học sinh ghi nhớ công thức để sử dụng.	suy ra $u_{n+1} + u_{n-1} = 2u_n$ hay $\frac{u_{n+1} + u_{n-1}}{2} = u_n$ <i>PA sai:</i> Học sinh không tìm ra công thức. → Học sinh tự phát hiện sai lầm. → Học sinh tìm phương án mới. e) <i>PA đúng:</i> <table><tr><td>-3</td><td>0</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td>12</td><td>15</td><td>18</td><td>21</td><td>24</td></tr><tr><td>24</td><td>21</td><td>18</td><td>15</td><td>12</td><td>9</td><td>6</td><td>3</td><td>0</td><td>-3</td></tr></table> Tổng hai số trên mỗi cột luôn bằng 21. Tổng 10 số hạng đầu là: S_{10}. Ta có: $2S_{10} = (u_1 + u_{10}) + (u_2 + u_9) + ... + (u_{10} + u_1)$ $= 10.(u_1 + u_{10})$ $S_{10} = \frac{10(u_1 + u_{10})}{2} = 105.$ <i>PA sai:</i> Học sinh tính tổng 10 số hạng bằng cách tính thủ công. → Học sinh tự phát hiện sai lầm. → Học sinh tìm phương án mới. g) <i>PA đúng:</i> $S_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2}$ <i>PA sai:</i> Học sinh không tìm ra công thức	-3	0	3	6	9	12	15	18	21	24	24	21	18	15	12	9	6	3	0	-3
-3	0	3	6	9	12	15	18	21	24												
24	21	18	15	12	9	6	3	0	-3												

<i>PA sai:</i> - Gọi nhóm khác trả lời. - Gọi ý: Sử dụng câu b.	tính $S_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2}$. → Học sinh tự phát hiện sai lầm. → Học sinh tìm phương án mới.
---	---

Hoạt động 2: *Làm việc theo đơn vị lớp.*

* *Nội dung:* Định nghĩa cấp số cộng

* *Mục đích:* Hình thành định nghĩa một dãy số đặc biệt được gọi là cấp số cộng.

* *Nêu vấn đề:* Giới thiệu dãy số cho trong phần kiểm tra bài cũ là một cấp số cộng (Vô hạn), số 3 được gọi là công sai của cấp số cộng đó.

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
Gọi một học sinh đọc định nghĩa cấp số cộng trong SGK. VD: Cho cấp số cộng gồm 10 số hạng trong đó $u_1 = -5$, $d = -2$. Hãy viết dạng khai triển của nó. Giáo viên <i>gọi một học sinh trả lời</i> Giáo viên ứng phó với phương án trả lời của học sinh: <i>PA đúng:</i> Giúp học sinh hiểu được một cấp số cộng hoàn toàn xác định khi chúng ta biết số hạng đầu và công sai của cấp số cộng đó. <i>PA sai:</i> Giáo viên gọi học sinh khác đọc kết quả.	Một học sinh đọc định nghĩa trong SGK, các học sinh còn lại theo dõi và ghi chép. Dự kiến phương án trả lời: <i>PA đúng:</i> Dạng khai triển của cấp số cộng là $-5, -7, -9, -11, -13, -15, -17, -19, -21, -23$. <i>PA sai:</i> học sinh có thể lúng túng khi viết dạng khai triển của dãy số.

Hoạt động 3: *Làm việc theo nhóm học sinh.*

* *Nội dung:* Các công thức số hạng tổng quát, công thức liên hệ ba số hạng liên tiếp và công thức tính tổng n số hạng đầu của một cấp số cộng.

* *Mục đích:* Hình thành các công thức cho học sinh một cách tự nhiên không áp đặt.

* *Nêu vấn đề:* Dãy số đã cho trong phần kiểm tra bài cũ là một cấp số cộng có công sai $d = 3$, chúng ta đã tìm ra một số công thức liên hệ giữa các số hạng trong cấp số cộng. Bây giờ chúng ta tổng hợp và chứng minh các công thức đó.

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
Đặt học sinh vào tình huống có vấn đề bằng câu hỏi Nhóm 1. Hãy viết công thức liên hệ giữa u_n , u_1 , $d = u_{n+1} - u_n$ và chứng minh công thức đó. Nhóm 2: Hãy viết công thức giữa u_{n+1} , u_n và u_{n-1} và chứng minh công thức đó. Nhóm 3,4. Hệ thức liên hệ giữa S_n, u_n, u_1 và chứng minh công thức đó.	Các nhóm học sinh trình bày đáp án vào giấy. Đại diện một học sinh của mỗi nhóm lên trình bày kết quả của nhóm mình.

Hoạt động 4: *Làm việc độc lập từng học sinh.*

* *Nội dung:* Áp dụng các công thức về cấp số cộng vào giải bài tập.

* *Mục đích:* Bước đầu giúp học sinh hiểu được cách áp dụng công thức về cấp số cộng vào giải một bài tập.

* *Phương pháp thực hiện:* Giáo viên giao nhiệm vụ và quan sát học sinh thực hiện nhiệm vụ, đưa ra các điều chỉnh khi cần thiết. Học sinh thực hiện nhiệm vụ mà giáo viên giao cho một cách độc lập.

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
Đặt học sinh vào tình huống có vấn đề bằng câu hỏi Cho cấp số cộng (u_n), biết $u_1 = 2, d = 3$. a) Tính u_{15}. b) Số 299 là số hạng thứ bao nhiêu của cấp số cộng. c) Tính tổng 50 số hạng đầu của cấp số cộng. d) Biết $S_n = 15050$, tìm n. Giáo viên ứng phó với phương án trả lời của học sinh: a) <i>PA đúng:</i> Giúp tất cả lớp học sinh hiểu được nếu biết công thức số hạng tổng quát sẽ tìm được số hạng tùy ý. <i>PA sai:</i> - Đặt câu hỏi: Nếu tính tất cả các số hạng từ u_1 và u_{15} thì tìm được u_{15}, vậy nếu đề bài yêu cầu tính u_{100} thì có làm như vậy được không, có mất thời gian. - Gợi ý học sinh sử dụng công thức số hạng tổng quát. b) <i>PA đúng:</i> Giúp tất cả các học	Học sinh độc lập trình bày đáp án của mình vào giấy. Nộp bài làm của mình cho giáo viên. Dự kiến phương án trả lời: a) <i>PA đúng:</i> $u_n = u_1 + (n-1)d = 3n - 1$ nên $u_{15} = 3.15 - 1 = 44$. <i>PA sai:</i> học sinh có thể lúng túng trong việc tìm trực tiếp u_{15} hoặc chọn cách tìm lần lượt tất cả các số hạng giữa u_1 và u_{15}. → Học sinh tự phát hiện sai lầm. → Học sinh tìm phương án mới. b) <i>PA đúng:</i> $u_n = u_1 + (n-1)d = 3n - 1$ nên

sinh hiểu được tác dụng thứ hai của công thức số hạng tổng quát đó là tìm số thứ tự của một số hạng cho trước. <i>PA sai:</i> - Gọi nhóm khác trả lời. - Gọi ý học sinh sử dụng công thức số hạng tổng quát. c) <i>PA đúng:</i> Giúp tất cả các học sinh hiểu được có thể tính được tổng của nhiều số mà không cần tính cụ thể từng số. <i>PA sai:</i> - Gọi nhóm khác trả lời. -Gọi ý học sinh sử dụng công thức tính S_n. d) <i>PA đúng:</i> Giúp tất cả các học sinh hiểu được tác dụng thứ hai của công thức tính S_n đó là tìm số thứ tự của một số hạng cho trước tổng. <i>PA sai:</i> - Gọi nhóm khác trả lời. - Gọi ý học sinh sử dụng công thức tính S_n.	$u_n = 299 \Leftrightarrow 3n - 1 = 299 \Leftrightarrow n = 100$ Số 299 là số hạng thứ 100 của cấp số cộng. <i>PA sai:</i> học sinh có thể lúng túng trong việc tìm trực tiếp thứ tự của số hạng 299 hoặc chọn cách tìm lần lượt tất cả các số hạng u_1 đến 299. → Học sinh tự phát hiện sai lầm. → Học sinh tìm phương án mới. c) $PA đúng: S_{50} = \frac{50(u_1 + u_{50})}{2} = 3775$ <i>PA sai:</i> học sinh có thể lúng túng vì chưa quen với công thức tính tổng. → Học sinh tự phát hiện sai lầm. → Học sinh tìm phương án mới. d) <i>PA đúng:</i> $u_1 = 2, d = 3, S_n = 15050$ nên áp dụng công thức tính tổng ta có $S_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2} = \frac{n(2u_1 + (n-1)d)}{2} = 15050$ $\Leftrightarrow 3n^2 + n - 30100 = 0 \quad (n \in N^*)$ $\Leftrightarrow n = 100.$ <i>PA sai:</i> Học sinh không biết cách làm bài hoặc trong quá trình làm bài có tính toán nhầm. → Học sinh tự phát hiện sai lầm. → Học sinh tìm phương án mới.
---	--

Hoạt động 5: *Làm việc theo nhóm học sinh.*

* *Nội dung:* Áp dụng các công thức về cấp số cộng vào giải bài tập.

* *Mục đích:* Giúp học sinh hiểu được cách áp dụng công thức về cấp số cộng vào giải bài tập.

* *Phương pháp thực hiện:* Giáo viên giao nhiệm vụ và quan sát học sinh thực hiện nhiệm vụ, đưa ra các điều chỉnh khi cần thiết. Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm.

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
Đặt học sinh vào tình huống có vấn đề bằng câu hỏi Cho cấp số cộng (u_n), biết $u_3 + u_{22} = 20$. Tính tổng 24 số hạng đầu của cấp số cộng (u_n). <i>Giáo viên ứng phó với phương án trả lời của học sinh:</i> a) <i>PA đúng:</i> Giúp tất cả lớp học sinh không phải lúc nào cũng tìm công sai và số hạng đầu mới tìm được tổng các số hạng. <i>PA sai:</i> - Gợi ý học sinh quan sát kỹ đại lượng cần tính và yếu tố đã cho.	Học sinh trao đổi thảo luận. Phát biểu ý kiến. <i>Dự kiến phương án trả lời:</i> a) <i>PA đúng:</i> $20 = u_3 + u_{22} = u_1 + 2d + u_1 + 21d$ $= u_1 + u_1 + 23d = u_1 + u_{24}$ nên $S_{24} = \frac{24(u_1 + u_{24})}{2} = \frac{24 \cdot 20}{2} = 240$. <i>PA sai:</i> Học sinh tìm u_1 và công sai d nhưng không tìm được vì chỉ có một phương trình với hai biến u_1, d. → Học sinh tự phát hiện sai lầm. → Học sinh tìm phương án mới.

V. củng cố, dặn dò

*** Bài tập về nhà**

- Bài SGK trang 97, 98.

3.2.3. Giáo án bài Cấp số nhân

§4. Cấp số nhân

I. Mục tiêu

Sau khi học xong bài học này, học sinh:

1. Kiến thức

- Biết khái niệm cấp số nhân; công thức số hạng tổng quát của cấp số nhân; tính chất các số hạng của cấp số nhân.
- Biết tính tổng n số hạng đầu của cấp số nhân.

2. Kỹ năng

- Tính được số hạng đầu và tìm được công bội của một cấp số nhân, tính được tổng n số hạng đầu của một cấp số nhân cho trước.
- Sử dụng các công thức số hạng tổng quát, tính chất các số hạng và công thức tính tổng số hạng đầu vào giải bài tập.

3. Thái độ nhận thức, tư duy

- Tính nghiêm túc, tích cực. Khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Phát triển tư duy linh hoạt, sáng tạo.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1. Giáo viên

Giáo án, SGK, máy chiếu, bảng phụ, hệ thống phiếu học tập.

2. Học sinh

- Đồ dùng học tập gồm: SGK, vở ghi, bút, thước kẻ...
- Kiến thức bài học trước: Phương pháp chứng minh quy nạp, dãy số, ...

III. Phương pháp dạy học theo quan điểm kiến tạo

- Giáo viên phối hợp nhiều kỹ thuật dạy học như: Hoạt động nhóm, học sinh thuyết trình, thảo luận, ...

- Giáo viên sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ trong dạy học.

IV. Nội dung và tiến trình lên lớp tiết thứ nhất

1. Ổn định tổ chức lớp học

2. Các hoạt động dạy học

Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức đã học và đặt vấn đề

- *Mục tiêu:* giúp học sinh tái hiện kiến thức cũ liên quan đến nội dung bài cấp số nhân, hình thành các công thức về cấp số nhân.
- *Hiệu quả:* Tạo nền tảng vững chắc cho tri thức cần thiết sẵn có.
- *Phương pháp thực hiện:* Học sinh hoạt động nhóm để tìm ra câu trả lời, giáo viên lựa chọn một nhóm trình bày kết quả.

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
Đặt câu hỏi: Cho dãy số (u_n) có 5 số hạng đầu là: 2, 4, 8, 16, 32. a) Hãy chỉ ra quy luật của dãy số và viết tiếp năm số hạng tiếp theo của dãy số đó. b) Hãy tìm hệ thức liên hệ giữa u_{n+1} và u_n. c) Hãy tìm hệ thức liên hệ giữa $u_n, u_1, q = u_{n+1} : u_n$. d) Hãy tìm hệ thức liên hệ giữa u_{n+1}, u_n và u_{n-1}. e) Tính tổng S_{10} của 10 số hạng đầu của dãy g) Viết S_{10} theo u_1, và q sau đó	Trả lời câu hỏi

nhân 2 vế của đẳng thức với q, trừ vế tương ứng hai đẳng thức rồi suy ra công thức tính S_{10}. Thay số và so sánh kết quả tìm được với kết quả ở phần e. h) Dự đoán công thức tính S_n <i>Giáo viên ứng phó với phương án trả lời của học sinh:</i> a) <i>PA đúng:</i> Yêu cầu học sinh giải thích chi tiết. <i>PA sai:</i> Gọi nhóm khác trả lời. b) <i>PA đúng:</i> Yêu cầu học sinh giải thích. <i>PA sai:</i> - Gọi nhóm khác trả lời. - Giáo viên gợi ý u_{n+1} và u_n là hai số hạng liên tiếp của dãy số đã cho. c) <i>PA đúng:</i> Yêu cầu học sinh nhận xét ứng dụng của công	Dự kiến phương án trả lời: a) <i>PA đúng:</i> Kể từ số hạng thứ hai mỗi số hạng bằng tích của số hạng đứng ngay trước nó với 2. Năm số hạng tiếp theo là: 64, 128, 256, 512, 1024. <i>PA sai:</i> Học sinh không phát hiện ra quy luật. → Học sinh tự phát hiện sai lầm. → Học sinh tìm phương án mới. b) <i>PA đúng:</i> $u_{n+1} = 2u_n, \forall n \in N^*$. <i>PA sai:</i> Học sinh không tìm ra công thức. → Học sinh tự phát hiện sai lầm. → Học sinh tìm phương án mới. c) <i>PA đúng:</i>
--	--

thức đã tìm được. <i>PA sai:</i> - Gọi nhóm khác trả lời. - Gọi ý: Sử dụng câu b. d) <i>PA đúng:</i> Yêu cầu học sinh giải thích chi tiết <i>PA sai:</i> - Gọi nhóm khác trả lời. - Gọi ý: Sử dụng câu b. e) <i>PA đúng:</i> Nếu làm theo cách tính này cho S_{100}, S_{1000} có được không. Giúp học sinh nhận ra đây không phải là cách tính tổng quát. <i>PA sai:</i> - Gọi nhóm khác trả lời. - Gọi ý: Sử dụng câu b. g) <i>PA đúng:</i> Yêu cầu học sinh dự đoán công thức tương tự để tính	$u_2 = u_1 \cdot 3 = u_1 q$ $u_3 = u_2 \cdot 3 = u_1 q \cdot q = u_1 q^2$... $u_n = u_{n-1} \cdot 3 = u_1 q^{n-2} \cdot q = u_1 q^{n-1}$ Suy ra: $u_n = u_1 q^{n-1}$ <i>PA sai:</i> Học sinh không tìm ra công thức. → Học sinh tự phát hiện sai lầm. → Học sinh tìm phương án mới. d) <i>PA đúng</i> Theo b) ta có $\begin{cases} u_{n+1} = u_n \cdot q \\ u_{n-1} = u_n : q \end{cases}$ suy ra $u_{n+1} \cdot u_{n-1} = u_n^2$ $\text{hay } \sqrt{u_{n+1} \cdot u_{n-1}} = u_n $ <i>PA sai:</i> Học sinh không tìm ra công thức. → Học sinh tự phát hiện sai lầm. → Học sinh tìm phương án mới. e) <i>PA đúng</i> $S_{10} = 2 + 4 + 8 + \dots + 1024 = 2046$ <i>PA sai:</i> Học sinh không tính đúng tổng → Học sinh tự phát hiện sai lầm. → Học sinh tìm phương án mới. g) <i>PA đúng</i>
--	---

S_{100}, S_{1000}. Giúp học sinh nhận ra đây chính là cách tính tổng quát. <i>PA sai:</i> - Gọi nhóm khác trả lời. - Gợi ý cách tìm S_{100}, S_{1000} h) <i>PA đúng:</i> Yêu cầu học sinh giải thích tại sao có công thức đó. <i>PA sai:</i> - Gọi nhóm khác trả lời. - Gợi ý cách tìm S_n	$S_{10} = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_{10}$ $= u_1 + u_1 \cdot q + u_1 \cdot q^2 + \dots + u_1 \cdot q^9$ $q \cdot S_{10} = u_1 q + u_1 q^2 + u_1 q^3 + \dots + u_1 q^{10}$ $\Rightarrow (1 - q)S_{10} = u_1(1 - q^{10})$ $\Rightarrow S_{10} = \frac{u_1(1 - q^{10})}{1 - q}$ $\Rightarrow S_{10} = \frac{2(1 - 2^{10})}{1 - 2} = 2046.$ - Đúng kết quả đã tính ở phần e) <i>PA sai:</i> Học sinh không tìm ra công thức. → Học sinh tự phát hiện sai lầm. → Học sinh tìm phương án mới. h) <i>PA đúng:</i> $S_n = \frac{u_1(1 - q^n)}{1 - q}$ với $q \neq 1$ <i>PA sai:</i> Học sinh không dự đoán đúng công thức. → Học sinh tự phát hiện sai lầm. → Học sinh tìm phương án mới.
---	--

Hoạt động 2: Làm việc theo đơn vị lớp.

* *Nội dung:* Định nghĩa cấp số nhân

* *Mục đích:* Hình thành định nghĩa một dãy số đặc biệt được gọi là cấp số nhân.

* *Nêu vấn đề:* Giới thiệu dãy số cho trong phần kiểm tra bài cũ là một cấp số nhân (Vô hạn), số 2 được gọi là công bội của cấp số nhân đó.

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
Gọi một học sinh đọc định nghĩa cấp số cộng trong SGK. VD: Cho cấp số nhân gồm 10 số hạng trong đó $u_1 = -1, q = 3$. Hãy viết dạng khai triển của nó. Giáo viên gọi một học sinh trả lời Giáo viên ứng phó với phương án trả lời của học sinh: <i>PA đúng:</i> Giúp học sinh hiểu được một cấp số nhân hoàn toàn xác định khi chúng ta biết số hạng đầu và công bội của cấp số nhân đó. <i>PA sai:</i> - Gọi học sinh khác đọc kết quả. - Gợi ý cách tìm.	Một học sinh đọc định nghĩa trong SGK, các học sinh còn lại theo dõi và ghi chép. Dự kiến phương án trả lời: <i>PA đúng:</i> Dạng khai triển của cấp số nhân là $-1, -3, -9, -27, -81, -243, -729, -2187, -6561, -19683.$ <i>PA sai:</i> học sinh có thể tính nhầm do chủ quan. → Học sinh tự phát hiện sai lầm. → Học sinh tìm phương án mới.

Hoạt động 3: Làm việc theo nhóm học sinh.

* *Nội dung:* Các công thức số hạng tổng quát, công thức liên hệ ba số hạng liên tiếp và công thức tính tổng n số hạng đầu của một cấp số nhân.

* *Mục đích:* Hình thành các công thức cho học sinh một cách tự nhiên không áp đặt.

* *Nêu vấn đề:* Dãy số đã cho trong phần kiểm tra bài cũ là một cấp số nhân có công bội $q = 2$, chúng ta đã tìm ra một số công thức liên hệ giữa các số hạng trong cấp số nhân. Bây giờ chúng ta tổng hợp và chứng minh các công thức đó.

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
Đặt học sinh vào tình huống có vấn đề bằng câu hỏi Nhóm 1. Hãy viết công thức liên hệ giữa u_n, u_1, $q = u_{n+1} : u_n$ và chứng minh công thức đó. Nhóm 2: Hãy viết công thức giữa u_{n+1}, u_n và u_{n-1} và chứng minh công thức đó. Nhóm 3,4. Hệ thức liên hệ giữa S_n, q, u_1 và chứng minh công thức đó.	Các nhóm học sinh trình bày đáp án vào giấy. Đại diện một học sinh của mỗi nhóm lên trình bày kết quả của nhóm mình.

Hoạt động 3: *Làm việc độc lập từng học sinh.*

* *Nội dung:* Áp dụng các công thức về cấp số nhân vào giải bài tập.

* *Mục đích:* Bước đầu giúp học sinh hiểu được cách áp dụng công thức về cấp số nhân vào giải một bài tập.

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
Đặt học sinh vào tình huống có vấn đề bằng câu hỏi Cho cấp số nhân (u_n), biết $u_2 = 6, u_3 = 18$. a) Viết công thức số hạng tổng quát, tính u_{11}. b) Số 486 là số hạng thứ bao nhiêu của cấp số nhân (u_n). c) Tính tổng 20 số hạng đầu của cấp số nhân (u_n).	Học sinh độc lập trình bày đáp án của mình vào giấy. Nộp bài làm của mình cho giáo viên.

d) Biết $S_n = 5908$, tìm n. <i>Giáo viên ứng phó với phương án trả lời của học sinh:</i> a) <i>PA đúng:</i> Giúp tất cả lớp học sinh hiểu được nếu biết công thức số hạng tổng quát sẽ tìm được số hạng tùy ý. <i>PA sai:</i> - Gọi nhóm khác trả lời. - Gọi ý học sinh sử dụng công thức số hạng tổng quát. b) <i>PA đúng:</i> Giúp tất cả các học sinh hiểu được tác dụng thứ hai của công thức số hạng tổng quát đó là tìm số thứ tự của một số hạng cho trước. <i>PA sai:</i> - Giúp học sinh hiểu cách này sẽ gặp khó khăn khi n lớn. - Gọi nhóm khác trả lời. - Gọi ý học sinh sử dụng công thức số hạng tổng quát. c) <i>PA đúng:</i> Giúp tất cả các học	Dự kiến phương án trả lời: a) <i>PA đúng:</i> $q = u_3 : u_2 = 3$, $u_1 = u_2 : q = 2$ $u_n = u_1 q^{n-1} = 2 \cdot 3^{n-1}$ nên $u_{11} = 2 \cdot 3^{10} = 118098$. <i>PA sai:</i> Học sinh có thể lúng túng trong việc tìm công thức tính u_{11} hoặc chọn cách tìm lần lượt tất cả các số hạng giữa u_1 và u_{11}. → Học sinh tự phát hiện sai lầm. → Học sinh tìm phương án mới. b) <i>PA đúng:</i> $u_n = u_1 q^{n-1} = 2 \cdot 3^{n-1}$ nên $u_n = 486 \Leftrightarrow 2 \cdot 3^{n-1} = 486 \Leftrightarrow 3^{n-1} = 3^5 \Leftrightarrow n = 6$ Số 486 là số hạng thứ 6 của cấp số nhân (u_n). <i>PA sai:</i> Học sinh có thể lúng túng trong việc tìm trực tiếp thứ tự của số hạng 486 hoặc chọn cách tìm lần lượt tất cả các số hạng u_1 đến 486. → Học sinh tự phát hiện sai lầm. → Học sinh tìm phương án mới. c)
--	---

sinh hiệu được có thể tính được tổng của nhiều số mà không cần tính cụ thể từng số. <i>PA sai:</i> - Gọi nhóm khác trả lời. -Gợi ý học sinh sử dụng công thức tính S_n. d) <i>PA đúng:</i> Giúp tất cả các học sinh hiểu được tác dụng thứ hai của công thức tính S_n đó là tìm số số hạng của một số hạng khi cho trước tổng. <i>PA sai:</i> - Gọi nhóm khác trả lời. - Gọi ý học sinh sử dụng công thức tính S_n.	<i>PA đúng:</i> $S_{20} = \frac{u_1(1-q^{20})}{1-q} = 3^{20} - 1$ $= 3486784400$ <i>PA sai:</i> Học sinh áp dụng sai công thức hoặc tính toán sai. → Học sinh tự phát hiện sai lầm. → Học sinh tìm phương án mới. d) <i>PA đúng:</i> $q = u_3 : u_2 = 3, u_1 = u_2 : q = 2;$ $S_n = 59048$ nên áp dụng công thức tính tổng ta có $S_n = \frac{u_1(1-q^n)}{1-q} = 3^n - 1 = 59048.$ $\Rightarrow n = 10.$ <i>PA sai:</i> Học sinh không biết cách làm bài hoặc trong quá trình làm bài có tính toán nhầm. → Học sinh tự phát hiện sai lầm. → Học sinh tìm phương án mới.
---	--

V. Củng cố, dặn dò

* Bài tập về nhà

- Bài SGK trang 103,104.

Tiểu kết chương 3

Trong chương này, chúng tôi nghiên cứu để áp dụng các vấn đề lý luận của chương 1 vào thiết kế giáo án DH một số nội dung trong chương “Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân”. Kết quả cụ thể như sau:

- Đề xuất được nguyên tắc và quy trình xây dựng một giáo án dạy học theo quan điểm kiến tạo.

- Đề xuất ba giáo án dạy học trong chủ đề dãy số theo quan điểm kiến tạo như là các ví dụ tham khảo cho giáo viên phổ thông trong việc nghiên cứu vận dụng thuyết kiến tạo vào DH toán.

CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

4.1. Mục đích thực nghiệm

Thực nghiệm sư phạm đã được tiến hành với mục đích kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của việc tổ chức *Dạy học chủ đề dãy số theo quan điểm kiến tạo* cho học sinh đại trà tại các trường THPT. Trong lần thực nghiệm này chúng tôi đã chú trọng xem xét hiệu quả DH theo quan điểm kiến tạo ở hai góc độ.

Về mặt định lượng: *Mức độ nắm vững kiến thức về dãy số sau quá trình dạy học.*

Về mặt định tính: *Hứng thú của học sinh và giáo viên trong quá trình dạy học.*

4.2. Tổ chức thực nghiệm

- Thời gian: Học kỳ I năm học 2015 – 2016.

- Chọn mẫu thực nghiệm: Do thời hạn để hoàn thành luận văn chỉ có gần 1 năm, mà nội dung chương trình mà chúng tôi lựa chọn để thực nghiệm lại nằm gọn trong học kỳ I của năm học, do vậy chúng tôi mới tổ chức thực nghiệm được một vòng. Chúng tôi đã tổ chức thực nghiệm tại trường THPT Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân thuộc quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội. Trường Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân là trường đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2010, điểm xét tuyển đầu vào lớp 10 hàng năm của trường thường đứng top 20 đến 30 toàn thành phố Hà Nội. Như vậy, chúng tôi đã chọn được trường có lực học của học sinh không quá cao cũng không quá thấp. Việc chia lớp tại trường dựa vào điểm tuyển sinh đầu vào lớp 10, ngoài lớp chất lượng cao gồm những học sinh được lựa chọn thì còn có 10 lớp 11 đại trà với trình độ nhận thức tương đối đồng đều. Chúng tôi chọn 2 lớp thực nghiệm và 2 lớp đối chứng đều là lớp đại trà. Khi chọn lớp thực nghiệm và lớp đối chứng chúng tôi dựa vào các yêu cầu sau: Sĩ số học sinh ngang nhau (để có điều kiện tổ chức lớp học như nhau); Điều kiện về cơ sở vật chất là như nhau.

- Tập huấn cho giáo viên tham gia thực nghiệm: Để tổ chức tập huấn cho giáo viên tham gia thực nghiệm chúng tôi tiến hành các công việc sau:

+ Biên soạn tài liệu thực nghiệm: Bao gồm việc tóm tắt các tư tưởng chính của thuyết kiến tạo trong dạy học, các định hướng và quy trình của việc DH chủ đề dãy số theo quan điểm kiến tạo.

+ Giao tài liệu đã biên soạn và các giáo án DH đã soạn cho giáo viên, sau 2 tuần gặp mặt giáo viên để trao đổi về các vấn đề của thuyết kiến tạo. Thường xuyên trao đổi về các kịch bản DH để giáo viên trực tiếp dạy học nắm bắt được tinh thần của giờ dạy và chuẩn bị các phương tiện DH cần thiết.

- Việc DH được tổ chức 3 tiết/tuần/lớp. Tác giả trực tiếp dạy 2 lớp gồm 1 lớp thực nghiệm và một lớp đối chứng. Giáo viên thực nghiệm trực tiếp dạy học 2 lớp gồm 1 lớp thực nghiệm và một lớp đối chứng, trong các giờ này tác giả là người tham gia giờ dạy với chức năng chủ yếu là người quan sát trong các tiết dạy này. Sau mỗi giờ dạy, giáo viên thực nghiệm và tác giả gặp nhau để đánh giá, rút kinh nghiệm cho giờ dạy và bàn kế hoạch và trao đổi về các giáo án cho giờ dạy tiếp theo.

4.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm

4.3.1. Các phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm

Để đánh giá kết quả thực nghiệm chúng tôi dựa vào các phương pháp sau:

a) Định lượng: Chúng tôi dựa vào bài kiểm tra ngắn (10 phút) sau mỗi bài học và bài kiểm tra viết của học sinh.

Với mỗi bài kiểm tra ngắn chúng tôi nhằm mục đích tìm hiểu mức độ nắm vững tri thức của học sinh, thể hiện ở khả năng ghi nhớ tức là học sinh có thể nhắc lại các định nghĩa, tính chất hoặc trả lời đúng - sai, lựa chọn phương án đúng trong câu hỏi trắc nghiệm khách quan bốn phương án mà chỉ có một phương án đúng.

Với bài kiểm tra viết (bài kiểm tra 45 phút) chúng tôi nhằm mục đích tìm hiểu các vấn đề sau:

➤ Mức độ nắm vững tri thức của học sinh thể hiện ở:

- Khả năng hiểu các khái niệm, tính chất thể hiện trong việc học sinh có thể lựa chọn các câu trả lời đúng trong câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Hoặc phát biểu được các định nghĩa, tính chất, định lý.

- Khả năng áp dụng các khái niệm, tính chất, định lý vào giải các bài toán không quá phức tạp.

➤ Khả năng sáng tạo của học sinh thể hiện ở việc vận dụng sáng tạo các kiến thức lý thuyết và suy luận toán học vào việc giải các bài toán về dãy số.

b) Định tính: Để đánh giá về mặt định tính chúng tôi tập trung vào các dữ liệu sau:

- Phiếu dự giờ để ghi lại các hoạt động của giáo viên và học sinh trong giờ học và từ đó có thể thấy được sự tích cực và chủ động của học sinh trong giờ học.

- Ý kiến của giáo viên và học sinh sau mỗi bài học và sau cả đợt thực nghiệm. Dựa vào đó chúng tôi có thể thấy được sự hứng thú của giáo viên và học sinh sau mỗi giờ học để có những điều chỉnh kịp thời.

4.3.2. Đánh giá kết quả thực nghiệm về mặt định lượng

Trong đợt thực nghiệm sư phạm chúng tôi đã tiến hành kiểm tra 4 bài, trong đó có 3 bài kiểm tra ngắn (Thời gian 10 phút) và 1 bài kiểm tra viết (Thời gian 45 phút), đó là bài kiểm tra sau khi học xong chương 3: Dãy số – Cấp số cộng – Cấp số nhân. Sau đây chúng tôi sẽ phân tích định lượng bài kiểm tra viết 45 phút.

*** Mục đích của bài kiểm tra để tìm hiểu:**

- Khả năng nắm vững tri thức của học sinh.
- Khả năng sáng tạo của học sinh trong việc vận dụng lý thuyết vào thực tế.
- Khả năng tư duy nhanh nhạy của học sinh.

*** Đề bài:**

Hãy chọn phương án trả lời đúng

Câu 1. Dãy số vô hạn là một hàm số xác định trên tập số

A. thực; B. hữu tỉ; C. nguyên dương; D. tự nhiên;

Câu 2. Cho dãy số (u_n) xác định bởi: $u_1 = \frac{1}{2}$ và $u_n = u_{n-1} + 2n$ với mọi $n > 1$.

Khi đó u_{50} bằng

A. 172,5; B. 2548,5; C. 5096,5; D. 3567,5.

Câu 3. Cho dãy số (u_n) xác định bởi: $u_1 = -1$ và $u_n = 2n.u_{n-1}$ với mọi $n > 1$.

Kho đó u_{11} bằng:

A. $-2^{11}.11!$; B. $-2^{10}.11!$; C. $2^{10}.10!$; D. $-2^{10}.10^{10}$.

Câu 4. Cho dãy số (u_n) xác định bởi: $u_1 = 150$ và $u_n = u_{n-1} - 3$ với mọi $n \geq 2$.

Khi đó tổng 2015 số hạng đầu tiên bằng

A. -5785065; B. -5785063; C. -4785063; D. -5685063.

Câu 5. Cho cấp số cộng (u_n) có: $u_2 = 2015$ và $u_5 = 2009$. Khi đó u_{1001} bằng

A. -17; B. 4017; C. 17; D. 27.

Câu 6. Cho cấp số cộng (u_n) có: $u_2 = 5$ và $u_4 = 9$. Khi đó tổng 100 số hạng đầu tiên của dãy bằng

A. 11200; B. 12200; C. 12000; D. 10200.

Câu 7. Cho cấp số nhân (u_n) có: $u_2 = -2$ và $u_5 = 54$. Khi đó tổng 1000 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó bằng

A. $\frac{3^{1000} - 1}{6}$; B. $\frac{1 - 3^{1000}}{4}$; C. $\frac{3^{1000} - 1}{4}$; D. $\frac{1 - 3^{1000}}{6}$.

Câu 8. Cho dãy số hữu hạn $a_1, a_2, a_3, \dots, a_{15}$ thỏa mãn

$(2x + 3)^{15} = c + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_{15}x^{15}$. Giá trị $\max\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_{15}\}$ bằng

A. a_8 ; B. a_7 ; C. a_6 ; D. a_5 .

Câu 9. Dãy số (u_n) nào trong các dãy số sau là dãy số tăng

A. (u_n) với $u_n = 3 + n$; B. (u_n) với $u_n = 3 + u_{n+1}$;

C. (u_n) với $u_n = n^2 - 6n + 2$;

D. (u_n) với $u_n = \frac{n+5}{n+2}$;

Câu 10. Dãy số (u_n) nào trong các dãy số sau là dãy số giảm

A. (u_n) với $u_n = 3 + 3n$;

B. (u_n) với $u_n = 3 + u_{n+1}$;

C. (u_n) với $u_n = 2n^2 - 8n + 4$;

D. (u_n) với $u_n = \frac{n-5}{n+2}$;

Câu 11. Dãy số (u_n) nào trong các dãy số sau là dãy số bị chặn

A. (u_n) với $u_n = 3 + n$;

B. (u_n) với $u_n = 3 + u_{n+1}$;

C. (u_n) với $u_n = n^2 - 6n + 2$;

D. (u_n) với $u_n = \frac{n+5}{n+2}$;

Câu 12. Dãy số (u_n) nào trong các dãy số sau là dãy số bị chặn dưới mà không bị chặn trên

A. (u_n) với $u_n = 3 + n$;

B. (u_n) với $u_n = 3 + u_{n+1}$;

C. (u_n) với $u_n = -n^2 - 6n + 2$;

D. (u_n) với $u_n = 3 - 2015n$.

Câu 13. Dãy số (u_n) nào trong các dãy số sau là dãy số tăng

A. $u_n = \frac{1+n}{n-1}$

B. $u_n = \frac{n-2}{n+3}$

C. $u_n = \frac{2n+5}{n-1}$

D. $u_n = \frac{1}{n+1}$

Câu 14. Dãy số (u_n) nào trong các dãy số sau là dãy số bị chặn

A. (u_n) với $u_n = 3 + 2n^2$;

B. (u_n) với $u_n = \frac{n^2 + n + 3}{n+1}$;

C. (u_n) với $u_n = \frac{1}{2n^2 - 1}$;

D. (u_n) với $u_n = \tan \frac{\pi n}{3} + 1$.

Câu 15. Cho dãy (u_n) thỏa mãn $u_1 = 3$; $u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n^2}$. Khi đó:

A. $u_n = \sqrt{n+8}$; B. $u_n = \sqrt{1+9n}$; C. $u_n = \sqrt{2n+4}$; D. $(-1)^{n+1} \sqrt{2n+6}$.

Câu 16. Trong các dãy số sau dãy nào là cấp số cộng

A. $u_n = 5 - n$; B. $u_n = 10n^2 + 3$; C. $u_n = \frac{n}{3} - \frac{2}{n}$; D. $u_n = 3^n$.

Câu 17. Cho cấp số cộng (u_n) thỏa mãn $\begin{cases} u_1 - u_3 + u_5 = 10 \\ u_1 + u_6 = 17 \end{cases}$. Khi đó số hạng đầu

và công sai của CSC lần lượt là

A. 16; -2 ; B. 16; -3; C. 15; -3; D. -16; -3.

Câu 18. Cho cấp số cộng (u_n) thỏa mãn $\begin{cases} u_7 - u_3 = 10 \\ u_2 \cdot u_7 = 17 \end{cases}$. Khi đó có mấy cấp số

cộng thỏa mãn yêu cầu đề ra.

A. 1 ; B. 2; C. 3; D. 4.

Câu 19. Số hạng đầu u_1 và công bội q của cấp số nhân (u_n) thỏa mãn

$$\begin{cases} u_4 - u_2 = 72 \\ u_5 - u_3 = 144 \end{cases} \text{ là}$$

A. $u_1 = 12; q = 2$; B. $u_1 = 12; q = 4$; C. $u_1 = 16; q = 2$; D. $u_1 = -12; q = -2$.

Câu 20. Một ngôi tháp gồm n tầng tháp, diện tích trần một tầng tháp gấp hai lần diện tích trần tầng liền trên, diện tích trần tầng một bằng một phần ba diện tích mặt sàn. Diện tích mặt sàn diện tích trần tầng trên cùng bằng $2m^2$. Diện tích mặt sàn bằng $3072m^2$. Khi đó số tầng của tháp là

A. 13; B. 12; C. 11; D. 10.

Câu 21. Cấp số cộng là

A. Dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn) mà trong đó kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng số hạng đứng ngay trước nó cộng với một số thực bất kỳ;

B. Dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn) mà trong đó kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng số hạng đứng ngay trước nó cộng với một số không đổi d ;

C. Dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn) mà trong đó kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng tích của số hạng đứng ngay trước nó với một số không đổi d ;

D. Dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn) mà trong đó kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng thương của số hạng đứng ngay trước nó với một số thực.

Câu 22. Cấp số nhân là

- A. Dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn) mà trong đó kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng tích của số hạng đứng trước nó với một số không đổi q ;
- B. Dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn) mà trong đó kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng tích của số hạng đứng ngay trước nó với số bất kỳ;
- C. Dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn) mà trong đó kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng tích của số hạng đứng ngay trước nó với một số không đổi q ;
- D. Dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn) mà trong đó kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng tổng của số hạng đứng ngay trước nó với một số không đổi q .

Câu 23. Dãy số (u_n) là dãy số tăng nếu

- A. $u_n \leq u_{n+1}$ với mọi $n \in N^*$;
- B. $u_{n+1} > u_{n-1}$ với mọi $n \in N^*$;
- C. $u_{n+1} < u_n$ với mọi $n \in N^*$;
- D. $u_{n+1} > u_n$ với mọi $n \in N^*$.

Câu 24. Dãy số (u_n) bị chặn khi và chỉ khi

- A. tồn tại số M thỏa mãn $u_n \leq M$ với mọi $n \in N^*$;
- B. tồn tại số m thỏa mãn $m \leq u_n$ với mọi $n \in N^*$;
- C. tồn tại số m âm và M dương thỏa mãn $m \leq u_n \leq M$ với mọi $n \in N^*$;
- D. (u_n) vừa bị chặn trên vừa bị chặn dưới.

Câu 25. Tổng S_n của n số hạng đầu của cấp số nhân (u_n) có công bội $q \neq 1$ là

- A. $S_n = \frac{u_1(1-q)}{1-q^n}$;
- B. $S_n = \frac{u_n(1-q^n)}{1-q}$;
- C. $S_n = \frac{u_1(1-q^n)}{1-q}$;

$$D. S_n = \frac{u_n(1-q)}{1-q^n}.$$

* Đáp án, thang điểm:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Đáp án	C	B	B	A	C	D	D	C	A	B	D	A	B
Điểm	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Câu	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Đáp án	C	A	A	B	B	A	D	B	C	D	D	C	
Điểm	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	

* **Phân tích kết quả bài kiểm tra số:**

Bảng phân phân bố tần số, tần suất điểm kiểm tra của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng

Điểm	Tần số		Tần suất (%)	
	Lớp thực nghiệm (Mẫu 1)	Lớp đối chứng (Mẫu 2)	Lớp thực nghiệm (Mẫu 1)	Lớp đối chứng (Mẫu 2)
3,2	0	1	0,00	1,19
3,6	1	0	1,18	0,00
4	1	0	1,18	0,00
4,8	0	2	0,00	2,38
5,2	1	6	1,18	7,14
5,6	1	9	1,18	10,71
6	3	4	3,53	4,76
6,4	4	7	4,71	8,33
6,8	3	14	3,53	16,67
7,2	7	7	8,24	8,33
7,6	16	17	18,82	20,24
8	11	9	12,94	10,71
8,4	16	3	18,82	3,57
8,8	11	2	12,94	2,38
9,6	6	0	7,06	0,00
10	4	3	4,71	3,57
Tổng	85	84	100,00	100,00

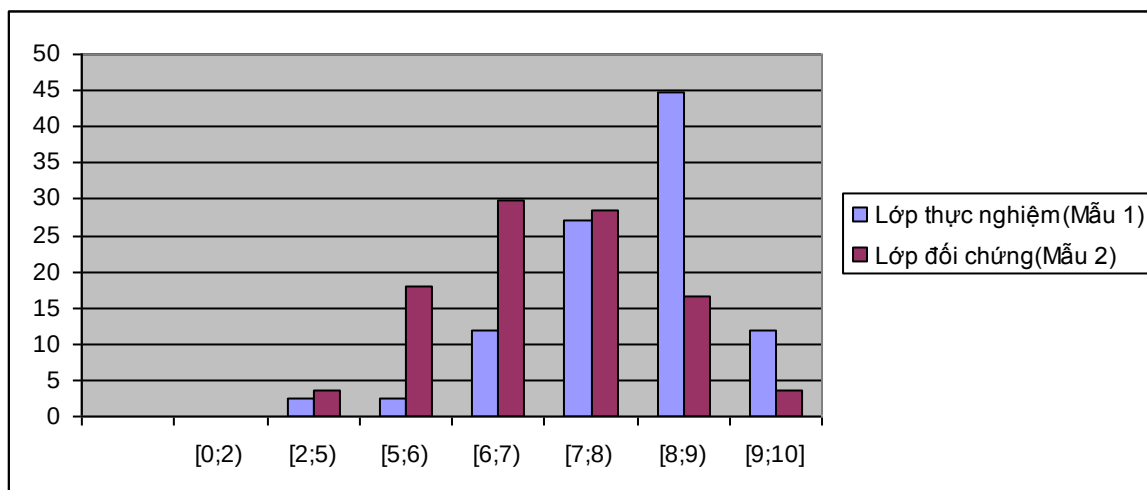
Mẫu 1: $n = 85$

Mẫu 2: $n' = 84$.

Bảng phân bố tần suất ghép lớp điểm kiểm tra của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng

Điểm	Tần suất	
	Lớp thực nghiệm (Mẫu 1)	Lớp đối chứng (Mẫu 2)
[0;2)	0,00%	0,00%
[2;5)	2,35%	3,57%
[5;6)	2,35%	17,86%
[6;7)	11,76%	29,76%
[7;8)	27,06%	28,57%
[8;9)	44,71%	16,67%
[9;10]	11,76%	3,57%
Tổng	100,00%	100,00%

Từ bảng phân phân bố tần số, tần suất điểm kiểm tra của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng ta có biểu đồ tần suất tương ứng như sau



Ta có:

+ Điểm trung bình của mẫu 1 là: $\bar{X} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i} \approx 7,90$

+ Điểm trung bình của mẫu 2 là: $\bar{X}' = \frac{\sum f'_i x'_i}{\sum f'_i} \approx 6,94$

Từ đó ta có độ lệch chuẩn của các mẫu được tính theo công thức:

$$S = \sqrt{\frac{\sum f_i(x_i - \bar{x})^2}{n-1}} :$$

+ Độ lệch chuẩn của mẫu 1 là: $S \approx 3,02$.

+ Độ lệch chuẩn của mẫu 2 là: $S' \approx 3,04$.

Ta thấy, điểm trung bình của lớp thực nghiệm là cao hơn điểm trung bình của lớp đối chứng. Như vậy, liệu sự khác nhau giữa $\bar{X}$ và $\bar{X}'$ là có ý nghĩa hay không? Để kiểm định sự khác nhau này chúng tôi sử dụng phương pháp kiểm định t phụ thuộc tham số.

$$t = \frac{\bar{X} - \bar{X}'}{\sqrt{\frac{S^2}{n} + \frac{S'^2}{n'}}}$$

Trong đó t là đại lượng kiểm định; $\bar{X}$, $\bar{X}'$ là trung bình của mẫu 1 và mẫu 2; S và S' là độ lệch chuẩn của mẫu 1 và mẫu 2.

$$\text{Nên } t = \frac{7,90 - 6,94}{\sqrt{\frac{(3,02)^2}{85} + \frac{(3,04)^2}{84}}} \approx 2,06$$

Chọn $\alpha = 0,05$ ta có $t_\alpha \approx 1,96$. Vì $2,06 > 1,96$ (tức $|t| > t_\alpha$) nên sự khác nhau giữa $\bar{X}$ và $\bar{X}'$ là có ý nghĩa.

Hay nói cách khác, cách thức tổ chức dạy học mà chúng tôi đề xuất đã có tác dụng nâng cao kết quả học tập của học sinh.

4.3.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm về mặt định tính

Trong đợt thực nghiệm sư phạm, để có những căn cứ đánh giá về mặt định tính chúng tôi dựa vào kết quả hỏi ý kiến của giáo viên và học sinh

- Ý kiến học sinh:

Sau các tiết dạy thực nghiệm chúng tôi đã phỏng vấn một số học sinh của các lớp thực nghiệm để biết hứng thú của các em với các phương pháp dạy học mà chúng tôi đã chứng minh nhận được một số ý kiến như sau:

+ Giờ học vui hơn, em có thể phát biểu ý kiến của em nhiều hơn. Em có thể tự khẳng định mình nhiều hơn.

+ Học như thế em có thể hiểu được bài ngay tại lớp.

+ Thích giờ học như thế này vì em có thể được tự do suy nghĩ chứ không phải chỉ nghe cô giáo giảng, ngoài ra em còn có thể trao đổi với các bạn.

Như vậy, mặc dù việc tổ chức DH mà chúng tôi đã sử dụng tương đối mới mẻ đối với học sinh nhà trường, tuy nhiên đã bu làm bước đầu cho các em thấy thích thú, tạo cho các em niềm tin vào khả năng học tập của bản thân, phát triển cho các em kỹ năng hợp tác, phát hiện và giải quyết vấn đề, đồng thời góp phần phát triển tư duy logic, tư duy sáng tạo cho học sinh.

- ***Ý kiến của các giáo viên***

* Cô Nguyễn Thị Quỳnh Nga (Giáo viên toán trường THPT Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân)

Việc tổ chức các giờ dạy học theo quan điểm kiến tạo có những ưu và nhược điểm như sau:

- Ưu điểm:

+ Các phương pháp DH được sử dụng giúp học sinh tự mình khám phá một liều lượng kiến thức quan trọng trong bài, tái tạo lại một phần quá trình các nhà khoa học đi tìm kiến thức mới.

+ Học sinh vẫn nắm được đầy đủ các kiến thức của bài học khi kết hợp với các phương pháp khác như thuyết trình gợi mở vấn đáp... cụ thể các mặt như sau:

- Về tư duy: Các PPDH được sử dụng trong quá trình tổ chức DH đặc biệt giúp học sinh phát triển tư duy độc lập và tư duy sáng tạo bởi vì các em được tự mình phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề... trên cơ sở có định hướng, giúp đỡ của giáo viên tùy theo trình độ cụ thể hoá học sinh (kể cả học sinh yếu, trung bình).

-
- Về kỹ năng: Các PPDH đã sử dụng đã chú ý nhiều đến kỹ năng thực hành của học sinh: học sinh tự sử dụng các dụng cụ thực hành đơn giản, quan sát, suy đoán, bàn bạc, trao đổi, trình bày ý kiến, tóm tắt, rút ra các kết luận và các đề xuất... (điều này đang thiếu ở việc dạy bộ môn mang tính trừu tượng như môn toán hiện nay). Đồng thời tăng cường khả năng thuyết minh, tranh luận và khả năng lãnh đạo cũng như thói quen làm việc tập thể... đó là các kỹ năng cần được hình thành ở người lao động sau này.
 - Về tâm lý, tình cảm: học sinh rất hào hứng với cách học mới bởi nó có nhiều điểm thu hút, khác lạ với các phương pháp truyền thống. Được tự mình làm việc, không bị gò ép bởi những kiến thức và cách làm giáo viên đưa ra, mà xuất phát từ những nguyên nhân cụ thể của cuộc sống, từ đồ vật và hiện tượng thật hoặc từ nội bộ của toán học làm cho học sinh mong muốn đi tìm hiểu, giải thích... tạo trí tò mò và sự hứng thú tìm hiểu. Ngoài ra sự làm việc tập thể giữa các học sinh tạo cảm giác tự tin và thoải mái; nảy sinh nhu cầu thể hiện mình, đó là các động cơ làm cho học sinh hăng say hơn.

- Khó khăn:

- + Cần sự đầu tư tiền của, phương tiện, thời gian, trí tuệ của giáo viên khi soạn giáo án.
- + Trình độ quản lý và tổ chức tốt của giáo viên ở mỗi tiết học.
- + Học sinh phải thực sự có nhu cầu học và tự giác học tập.
- + Không phải bài học nào cũng áp dụng thành công quan điểm dạy học này.

4.3.4. Một số kết luận rút ra từ thực nghiệm sư phạm

Qua đợt thực nghiệm sư phạm chúng tôi xin có một số kết luận như sau:

- Những PPDH mà chúng tôi đã sử dụng trong DH một số tiết của chương “Dãy số – Cấp số cộng – Cấp số nhân” có thể sử dụng được trong DH toán ở trường THPT. Các phương pháp đó không chỉ đáp ứng được yêu cầu về việc giúp học sinh nắm được các kiến thức trọng tâm của bài, quan trọng hơn còn giúp học sinh hiểu các kiến thức đó vững chắc hơn. Ngoài ra, việc vận dụng các phương pháp này trong DH còn giúp học sinh đạt được một số kỹ năng quan trọng sau:

+ Kỹ năng hợp tác: học sinh bước đầu đã thể hiện khả năng hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong các nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ học tập, thể hiện ở việc phát biểu các ý kiến của mình trước nhóm, phân công nhiệm vụ ghi chép hoặc tìm tài liệu hay tiếp sức cho nhau khi trình bày các kết quả nghiên cứu của nhóm mình trước toàn lớp.

+ Kỹ năng phát hiện vấn đề: học sinh bộc lộ khả năng phát hiện vấn đề rất tốt, hầu hết các vấn đề mà chúng tôi mong muốn các em phát hiện ra trong các bài học các em đều làm được. Qua các vấn đề mà các em phát hiện ra còn thể hiện khả năng kết nối kiến thức và khả năng phán đoán của các em tương đối tốt, điều này thể hiện sự sáng tạo của các em trong học tập.

+ Kỹ năng diễn đạt của các em cũng có sự tiến bộ rõ rệt. Việc yêu cầu các em phải tranh luận với các bạn trong nhóm cũng như việc phải báo cáo kết quả của nhóm mình trước lớp đã làm cho các em phải hiểu vấn đề, việc lựa chọn và tìm cách diễn đạt đã làm cho ngôn ngữ của các em được phát triển một cách đáng kể.

Tuy nhiên, chúng tôi thấy còn một số vấn đề sau chưa được khắc phục:

+ Khả năng giải quyết vấn đề của học sinh chưa có những tiến bộ nhiều, hầu hết các vấn đề mà chúng tôi đặt ra học sinh mới chỉ phát hiện ra chứ chưa giải quyết vấn đề được trọn vẹn đặc biệt là các vấn đề khó. Vấn đề này chúng tôi cần phải quan tâm nghiên cứu thêm.

+ Vẫn còn tồn tại một số học sinh trong nhóm lại quá ỉ lại vào các thành viên khác. Theo chúng tôi do học sinh chưa quen với việc học theo nhóm và giáo viên chưa tìm ra cách để tạo động lực cho 100% học sinh.

+ Khả năng ghi chép của học sinh còn hạn chế, đặc biệt là đối tượng học sinh yếu kém (các em đã quá quen với việc ghi chép những điều giáo viên ghi trên bảng), điều này cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đối với kết quả học tập của học sinh.

- Nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến việc vận dụng các PPDH này là lớp học quá đông và thời gian cho một bài học còn ngắn, do vậy còn những nội dung kiến thức chưa được giải quyết một cách thấu đáo theo đúng ý đồ sư phạm. Thời gian dành cho các nhóm báo cáo kết quả hoặc tranh luận giữa các nhóm còn ít, ít học sinh và nhóm học sinh được lên báo cáo kết quả của nhóm mình.

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Những kết quả đã đạt được

Dựa trên những nghiên cứu về lí luận dạy học của thuyết kiến tạo và nghiên cứu về chủ đề dãy số, đề tài luận văn đã xây dựng được các nguyên tắc dạy học chủ đề dãy số và triển khai một cách có hiệu quả hồ sơ dạy học các bài dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân. Đồng thời luận văn cũng đã tiến hành thực nghiệm tại trường THPT Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân, kết quả thực nghiệm đã phân nào chứng minh tính chính xác, khoa học và khả năng ứng dụng trong thực tiễn. Đề tài “Dạy học chủ đề dãy số ở trường phổ thông theo quan điểm kiến tạo” hy vọng đã đưa ra một hướng nghiên cứu vận dụng thuyết kiến tạo vào dạy Toán học nói chung và Đại số - Giải tích nói riêng, đồng thời cũng giúp đồng nghiệp có thêm tư liệu tham khảo trong dạy học chủ đề dãy số cho học sinh trong nhà trường phổ thông.

2. Những đề xuất kiến nghị

Nếu đề tài có tính khả thi cao thì người viết mong muốn được nghiên cứu sâu hơn và mở rộng triển khai trong phạm vi của bộ môn Đại số và Giải tích.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Nguyễn Ngọc Bảo, Ngô Hiệu (1995)**, *Tổ chức hoạt động dạy học ở trường Trung học*. NXB GD, Hà nội.
2. **Nguyễn Ngọc Bảo (1995)**. *Phát triển tính tích cực, tính tự lực của học sinh trong QTDH*. (Tài liệu bồi dưỡng giáo viên) Bộ GD & ĐT, Hà Nội.
3. **Nguyễn Văn Cường, Bernd Meier (2010)**, *Một số vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học ở trường Trung học phổ thông*, Bộ giáo dục và đào tạo, Dự án phát triển THPT.
4. **Nguyễn Văn Cường, Bernd Meier (2011)**, *Lý luận dạy học, phương pháp và quá trình dạy học*, Bộ giáo dục và đào tạo, Dự án phát triển THPT.
5. **Nguyễn Hữu Châu, Cao Thị Hà (2003)**, “Dạy học toán ở trường phổ thông theo quan điểm kiến tạo”, *Tạp chí Giáo dục*, (60), tr. 28-29.
6. **Nguyễn Hữu Châu, Cao Thị Hà (2004)**, “Cơ sở lý luận của lý thuyết kiến tạo trong dạy học”, *Tạp chí Thông tin Khoa học Giáo dục*, (103), tr. 1-4.
7. **Nguyễn Hữu Châu (2005)**, Những vấn đề cơ bản về chương trình và quá trình dạy học, Nxb Giáo dục.
8. **Nguyễn Mạnh Chung (2001)**, *Nâng cao hiệu quả dạy học khái niệm Toán học bằng các biện pháp sư phạm theo hướng: tích cực hoạt động hóa hoạt động nhận thức của học sinh (Thông qua dạy học các khái niệm “Hàm số” và “Giới hạn” cho học sinh THPT)*, Luận án Tiến sĩ.
9. **Hoàng Chúng (1997)**, *Phương pháp dạy học Toán ở trường phổ thông trung học cơ sở, tái bản lần thứ nhất*, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
10. **Hồ Ngọc Đại (1983)**. *Tâm lý học dạy học*, NXB Giáo dục Hà Nội.
11. **Phạm Huy Điển, Phan Huy Khải, Tạ Duy Phượng (2002)**, *Cơ sở giải tích phổ thông - Lý thuyết và thực hành tính toán*, Nxb Khoa học và Kỹ thuật.
12. **Cao Thị Hà (2006)**, *Dạy học một số chủ đề hình học không gian (hình học 11) theo quan điểm kiến tạo*, Luận án tiến sĩ giáo dục học, Hà Nội.
13. **Phạm Minh Hạc, Nguyễn Ánh Tuyết, Lê Văn Hồng, Đỗ Long, Nguyễn Quang Uẩn, Đặng Xuân Hoài (1996)**. *Tuyển tập tâm lý học J.Piaget*, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

-
14. **Phạm Minh Hạc (1997).** *Tâm lý học Vugôtxki*. Nxb Giáo dục, Hà Nội.
15. **Phạm Minh Hạc (1998):** *Tâm lý học tập 1*. Nxb Giáo dục, Hà Nội.
16. **Trần Văn Hạo, Vũ Tuấn, Đào Ngọc Nam, Lê Văn Tiến, (Vũ Viết Yên) (2007),** *Đại số và Giải tích 11*, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
17. **Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên)(2009),** *Đại số và giải tích lớp 11(sách giáo viên)*, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
18. **Trần Duy Hưng (2000),** “Quy trình kiến tạo tình huống trong dạy học theo nhóm nhỏ”, *Tạp chí Giáo dục*, (7), tr. 18.
19. **Nguyễn Bá Kim (2011).** *Phương pháp dạy học môn Toán*, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội.
20. **Nguyễn Bá Kim (1998),** “Những kết luận sư phạm rút ra từ các lý thuyết dạy học”, *Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục*, (5), tr. 18.
21. **Nguyễn Bá Kim (1998),** “Những kết luận sư phạm rút ra từ các lý thuyết dạy học”, *Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục*, (6), tr. 21- 22.
22. **Bùi Văn Nghị (2008),** *Phương pháp dạy học những nội dung cụ thể môn toán*, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.
23. **Phan Trọng Ngọ, Nguyễn Đức Hưởng (2003),** *Các lý thuyết phát triển tâm lý người*, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.
24. **Phan Trọng Ngọ (2005),** *Dạy học và Phương pháp dạy học trong nhà trường*, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.
25. **Phan Trọng Ngọ (Chủ biên)(2001),** *Tâm lý học trí tuệ*, nguồn Internet.
26. **Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1987).** *Giáo dục học*, tập 1, NXB Giáo dục Hà Nội.
27. **Polya G. (2010)** *Sáng tạo Toán học*, Nxb Giáo dục Hà Nội.
28. **Polya G. (1995),** *Toán học và những suy luận có lý*, Nxb Giáo dục Hà Nội
29. **Polya G. (1975),** *Giải bài toán như thế nào*, Nxb Giáo dục Hà Nội
30. **A. V. Petrovski (1982),** *Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm*, Tập 2, Nxb Giáo dục.

-
- 31. Đoàn Quỳnh, Nguyễn Huy Đoan, Nguyễn Xuân Liêm, Nguyễn Khắc Minh, Đặng Hùng Thắng (2009), *Đại số và Giải tích 11 nâng cao* , Nxb Giáo dục, Hà Nội.**
- 32. Đoàn Quỳnh, Nguyễn Huy Đoan, Nguyễn Xuân Liêm, Nguyễn Khắc Minh, Đặng Hùng Thắng (2009), *Đại số và Giải tích 11 nâng cao (sách giáo viên)* , Nxb Giáo dục, Hà Nội.**
- 33. Đoàn Quỳnh, Trần Nam Dũng, Nguyễn Vũ Lương, Đặng Hùng Thắng (2010), *Tài liệu chuyên toán Đại Số và Giải tích 11*, Nxb Giáo dục Việt Nam.**
- 34. Đoàn Quỳnh, Trần Nam Dũng, Nguyễn Vũ Lương, Đặng Hùng Thắng (2010), *Tài liệu chuyên toán bài tập Đại số và Giải tích 11*, Nxb Giáo dục Việt Nam.**
- 35. Đào Tam (2007), “Rèn luyện cho học sinh phổ thông một số thành tố của năng lực kiến tạo kiến thức trong dạy học toán”, *Tạp chí giáo dục số 165* (kì 2 - 6/2007), tr.26-28.**
- 36. Đào Tam, Lê Hiền Dương (2007), *Tiếp cận các phương pháp dạy học không truyền thống ở trường đại học và trường phổ thông*, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.**
- 37. Đào Tam, Trần Trung (2010), *Tổ chức hoạt động nhận thức trong dạy học môn Toán ở trường Trung học phổ thông*, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.**
- 38. Chu Trọng Thanh (2010), *Cơ sở hiện đại của Toán phổ thông*, Nxb ĐHSP, Hà Nội.**
- 39. Trần Thúc Trình (1998), *Cơ sở lý luận dạy học nâng cao (Dùng học viên cao học PPDH Toán)*, Viện khoa học giáo dục Hà Nội**
- 40. Trần Vui (chủ biên) (2006a), *Một số xu hướng mới trong dạy học toán ở trường trung học phổ thông*, Nxb Giáo dục, Hà Nội.**
- 41. Phạm Viết Vượng(2008), *Giáo dục học*, Nxb Đại học Sư phạm.**
- 42. Ernest P. (1991). *The Philosophy of Mathematics Education*, The Falmer Press, London, UK (Nguồn Internet).**